江南大学

全日制专业硕士学位论文

题　　目：	宜宾产区浓香型白酒风味特征及香气活性物质鼻后释放规律的研究
英文并列题目：	Research on the Flavor Characteristics and Retronasal Release Patterns of Aroma-Active Compounds in Nongxiangxing Baijiu from Yibin Region
研 究 生：	相里冉　　专 业 领 域 ： 生物与医药
研 究 方 向：	微生物组学与酿造工程
导师①姓名：	徐岩　　职　　称： 教授
导师②姓名：	郑佳　　职　　称： 高级工程师
指导小组成员：	马玥　助理研究员
学位授予日期：	2025 年 6 月
答辩委员会主席：	李崎

江 南 大 学

地址：无锡市蠡湖大道 1800 号

二〇二五年六月

中国知网　https://www.cnki.net

摘 要

白酒的风味不仅决定了产品的风格与品质，更是消费者在购买决策中极为重要的考量因素。因此，深入剖析白酒的风味特征与风格特点，是进一步提升其品质的基础。浓香型白酒作为中国白酒的重要代表，其风味化合物组成复杂，不同产区间感官特征差异明显，特别在饮用过程中，不同浓香型白酒的感知特征也存在显著差异，然而造成这些风味感知差异的物质基础尚不清晰，因此，本研究旨在构建浓香型白酒的感官评估体系并探究不同产区浓香型白酒感官特征及风味化合物组成的差异，同时，基于代表样品，探究重要香气化合物在饮用过程中鼻腔内含量的变化规律。主要研究内容及结论如下：

（1）通过专家及风味小组评价员，收集与白酒风味相关的感官描述语，通过多元统计学分析确定与不同风味描述词相关的多种参比样品的数据库，构建浓香型白酒感官评估体系。并采用量化所有适用项（RATA）系统分析了来自不同产区具有代表性的浓香型白酒原酒及成品酒的感官特征。研究发现，四川宜宾产区浓香型白酒原酒与江淮产区（安徽、江苏）在“窖泥”“泥土”等属性存在显著差异。尽管不同产区的样品差异在原酒中大于成品酒中，但不同产区的成品酒样品之间也在“醇香”“陈香”和“多粮复合香”等属性上存在显著差异（$p < 0.001$）。

（2）采用液液萃取（LLE）结合气相色谱-嗅闻-质谱法（GC-O-MS）在代表浓香型白酒中鉴定出 97 种香气活性化合物，并联用多种方法对 97 种化合物进行准确定量。发现四川宜宾产区高低度成品酒中酯类、醇类、吡嗪类和芳香族化合物总量高于非宜宾产区，酸类物质低于非宜宾产区。并通过多元统计学方法进行分析，发现宜宾产区与非宜宾产区高度成品酒在丁酸乙酯、异戊酸乙酯等 18 种气味活性值（OAV） ≥ 1 的化合物在含量上存在显著差异（$p < 0.05$）。其中有 5 种化合物的 VIP 值 > 1，包括异戊酸乙酯、月桂酸乙酯、β-大马士酮、苯乙酮和 2,6-二甲基吡嗪，表明它们可能是导致不同产区（宜宾和非宜宾产区）浓香型高度成品酒香气差异的潜在化合物。低度成品酒中戊酸乙酯和异戊酸乙酯等 28 种化合物也存在产区间的显著性差异（$p < 0.05$）。在这 28 种香气活性化合物中，有 10 种化合物的 VIP 值 > 1，包括反,顺-2,6-壬二烯醛、壬醛、γ-丁内酯、乙酸苯乙酯、戊醛、2-辛酮、苯甲酸乙酯、γ-辛内酯、γ-壬内酯和庚酸异丁酯，表明它们可能是导致不同产区（宜宾和非宜宾产区）浓香型低度成品酒香气差异的潜在化合物。偏最小乘二法判别分析（PLS-DA）进一步证实了这些化合物对产区风味差异的贡献。

（3）通过暂时性感官支配分析（TDS）和质子转移反应质谱技术（PTR-TOFMS）研究了浓香型白酒在饮用过程中感官特征及鼻腔内香气化合物含量变化特征，明确了重要风味化合物在鼻腔中的释放规律。感官分析结果显示不同样品在饮用过程中占主导的感官属性（味觉和嗅觉）的种类和持续时间存在差异。质谱分析的结果显示，在未吞咽时，不同化合物离子在鼻腔中的浓度变化规律不同，整体呈快速下降趋势，且下降速率与浓度成正比，但部分离子（m/z 61，m/z 159，m/z 157，m/z 165）在鼻腔内

中国知网 https://www.cnki.net

含量有一定的积累，之后快速下降。在吞咽瞬间，大部分离子在鼻腔内含量明显增加，之后逐渐下降，但是部分离子（m/z 61，m/z 89，m/z 119）吞咽后鼻腔内含量有一定的波动性，可能是其他物质分解造成的。通过将各离子浓度和感官特征各属性的引用率进行偏最小二乘法回归分析（PLSR），发现部分化合物（酯类化合物 m/z 131、m/z 145、m/z 159、m/z 201）和感官属性（“菠萝”“苹果”）在饮用过程中的变化规律呈正相关。

关键词：感官分析；挥发性风味组分；多元统计学分析；质子转移反应质谱技术

中国知网 https://www.cnki.net

Abstract

The flavor of Baijiu not only determines the style and quality of the product, but it is also an extremely important factor for consumers in their purchasing decisions. Therefore, a thorough analysis of the flavor characteristics and stylistic features of Baijiu is fundamental to further improving its quality. Nongxiangxing Baijiu, as an important representative of Chinese Baijiu, has a complex composition of flavor compounds. There are significant sensory differences among different producing regions, and especially during consumption, the perceptual characteristics of different Nongxiangxing Baijiu samples also vary significantly. However, the material basis for these flavor perception differences remains unclear. Thus, this study aims to construct a sensory evaluation system for Nongxiangxing Baijiu and explore the differences in sensory characteristics and flavor compound composition among Nongxiangxing Baijiu samples from different producing regions. Meanwhile, based on representative samples, the study investigates the changes in the concentration of key aroma compounds in the nasal cavity during consumption. The main research contents and conclusions are as follows:

(1) By collecting sensory descriptors related to the flavor of Baijiu through experts and flavor panelists, and using multivariate statistical analysis to determine a database of various reference samples associated with different flavor descriptors, a sensory evaluation system for Nongxiangxing Baijiu was constructed. The sensory characteristics of representative Nongxiangxing raw Baijiu and commercial Baijiu from different producing regions were analyzed using the Rate-All-That-Apply (RATA). The results showed that raw Baijiu from Yibin had significant differences from those of the Jianghuai region (Anhui and Jiangsu) in attributes such as “mud” and “earth”. Although the differences among samples from different regions were greater in raw Baijiu than in commercial Baijiu, there were still significant differences among the commercial Baijiu from different regions in attributes such as “alcohol”, “aged-aroma”, and “multi-grain” ($p < 0.001$).

(2) A total of 97 aroma-active compounds were identified in representative Nongxiangxing Baijiu using liquid–liquid extraction (LLE) combined with gas chromatography-olfactometry-mass spectrometry (GC-O-MS), and these compounds were accurately quantified using multiple methods. It was found that the total contents of esters, alcohols, pyrazines, and aromatic compounds in both high- and low-alcohol commercial Baijiu from the Yibin region of Sichuan were higher than those from non-Yibin regions, while the content of acids was lower than that in non-Yibin regions. Multivariate statistical analysis revealed significant differences in the contents of 18 aroma compounds with odor activity values (OAVs) ≥ 1, including ethyl butyrate and isoamyl acetate, between high-alcohol commercial Baijiu from Yibin and non-Yibin regions ($p < 0.05$). Among these compounds, five had variable importance in projection (VIP) values >1, namely isoamyl acetate, ethyl laurate, β-damascenone, acetophenone, and 2,6-dimethylpyrazine, indicating that they might be the potential compounds causing the aroma differences between high-alcohol commercial Baijiu from Yibin and non-Yibin regions. In low-alcohol commercial Baijiu, there were significant regional differences in the contents of 28 aroma-active compounds, including ethyl valerate and isoamyl acetate ($p < 0.05$). Among these

中国知网 https://www.cnki.net

28 compounds, ten had VIP values > 1, namely (*E,Z*)-2,6-nonadienal, nonanal, γ-butyrolactone, phenethyl acetate, valeraldehyde, 2-octanone, ethyl benzoate, γ-octalactone, γ-nonalactone, and isobutyl heptanoate, indicating that they might be the potential compounds causing the aroma differences between low-alcohol commercial Baijiu from Yibin and non-Yibin regions. Partial least squares discriminant analysis (PLS-DA) further confirmed the contributions of these compounds to the regional flavor differences.

(3) The changes in sensory characteristics and the concentration of aroma compounds in the nasal cavity during the consumption of Nongxiangxing Baijiu were studied using Temporal Dominance of Sensations (TDS) and Proton Transfer Reaction Time-of-Flight Mass Spectrometry (PTR-TOFMS). This clarified the release patterns of important flavor compounds in the nasal cavity. The sensory analysis results showed that there were differences in the types and duration of dominant sensory attributes (taste and smell) during the consumption process among different samples. The mass spectrometry results indicated that, before swallowing, the concentration changes of different compound ions in the nasal cavity followed different patterns, generally showing a rapid downward trend, with the rate of decline being proportional to the concentration. However, some ions (m/z 61, m/z 159, m/z 157, m/z 165) had a certain accumulation in the nasal cavity before rapidly decreasing. At the moment of swallowing, the concentration of most ions in the nasal cavity increased significantly and then gradually decreased. However, some ions (m/z 61, m/z 89, m/z 119) showed a certain fluctuation in the nasal cavity after swallowing, which might be caused by the decomposition of other substances. By performing Partial Least Squares Regression (PLSR) analysis between the concentrations of various ions and the citation rates of sensory attributes, it was found that some compounds (esters with m/z 131, m/z 145, m/z 159, m/z 201) and sensory attributes (“pineapple”, “apple”) showed a positive correlation in their changes during the consumption process.

Keywords：Sensory analysis; Volatile flavor compounds; Multivariate statistical analysis; PTR-TOFMS

中国知网 https://www.cnki.net

目 录

第一章 绪论.....1
1.1 研究背景.....1
1.2 国内外研究进展.....2
1.2.1 白酒感官特征分析方法.....2
1.2.2 白酒风味化合物分析方法.....5
1.2.3 白酒风味差异解析的统计学方法.....8
1.3 课题研究的目标及内容.....8
第二章 材料与方法.....10
2.1 材料.....10
2.1.1 样品.....10
2.1.2 主要仪器.....11
2.1.3 主要试剂.....11
2.2 方法.....12
2.2.1 感官分析评价员筛选与培训.....12
2.2.2 感官分析.....13
2.2.3 LLE 结合 GC-MS 确定不同产区浓香型白酒的香气活性化合物.....14
2.2.4 多方法联用定量不同浓香型白酒中的重要香气活性化合物.....15
2.2.5 采用 PTR-TOFMS 探究浓香型白酒饮用过程中关键香气活性化合物在鼻腔中含量的变化规律.....16
2.2.6 数据处理.....16
第三章 结果与讨论.....17
3.1 浓香型白酒感官特征及代表产区间差异的解析.....17
3.1.1 浓香型白酒风味描述词的构建及筛选.....17
3.1.2 浓香型白酒 RATA 感官评估方法适用性分析.....18
3.1.3 代表产区浓香型白酒感官特征差异的解析.....21
3.1.4 小结.....24
3.2 浓香型白酒重要香气化合物及代表产区间差异的解析.....24
3.2.1 LLE 结合 GC-O-MS 定性不同产区代表性浓香白酒中的香气活性化合物.....24
3.2.2 浓香型白酒中重要香气活性化合物的解析.....29
3.2.3 存在产区间差异的香气活性化合物的解析.....30
3.2.4 小结.....36

中国知网 https://www.cnki.net

3.3 浓香型白酒重要香气化合物在饮用过程中的变化规律的研究 36
3.3.1 浓香型白酒目标香气活性化合物的风味重构及感官特征分析 36
3.3.2 浓香型白酒重要香气活性化合物在饮用过程中鼻腔内含量变化规律的解析 39
3.3.3 小结 43
主要结论与展望 46
参考文献 48
附表 53

中国知网 https://www.cnki.net

第一章 绪论

1.1 研究背景

中国白酒以粮谷为主要原料，以大曲、小曲、麸曲、酶制剂及酵母等为糖化发酵剂，经蒸煮、糖化、发酵、蒸馏、陈酿、勾调而成[1]。白酒作为我国特有的传统固态蒸馏酒，在漫长的发展中形成其独树一帜的酿造工艺及酒体风格。随着人们生活水平的提高，白酒的需求也不断上升。中国四川、江苏、湖北、北京、安徽、河南、山东、贵州等地区是中国白酒的主要产地。由于半控制的加工技术、酿造原材料的多样化以及不同的地域环境因素，极大地促成了白酒产品的多样化[2]。

浓香型白酒作为白酒中的重要代表，其感官风味认同感及市场份额（70%以上）均在白酒行业占据主导地位[3]。截止 2021 年，其创造的收入约为 2860 亿元人民币，占中国白酒销售总收入的一半以上[4]。根据风味特征和工艺，浓香型白酒可分为三种类型[5]，它们是四川浓香型白酒、江淮浓香型白酒和北方浓香型白酒。不同产区的浓香型白酒具有不同的香气和口感属性。其中四川宜宾是中国浓香型白酒最据特点的重要产区，其地处长江、岷江、金沙江流域，被联合国教科文组织和粮农组织认可为“地球同纬度上最适合酿造优质纯正蒸馏白酒的地区”，已有 4000 多年的酿酒史，而传承至今的老窖池为浓香型白酒的酿造提供了独特的微生物环境，确保了白酒的卓越品质。各产区都有其独特的传统酿造工艺，这些工艺经过长期的实践和传承，形成了标准化的流程。按照产区区分浓香型白酒，可以根据不同产区白酒的特点和优势，精准定位目标消费群体。

由于原料、酿造工艺、发酵条件（温度、湿度、空气和水质等）、勾兑技术水平等因素存在差异，因此各地区生产的浓香型白酒风格存在着明显的差异。四川地区浓香型白酒的风味相对浓郁、强劲，而江淮、北方浓香型白酒的口感相对醇厚、清澈。浓香型白酒中酯类含量较高[5]（主要是己酸乙酯以及中等含量的丁酸乙酯和乙酸乙酯），最终馏出物具有浓郁的热带水果香气，备受广大消费者喜爱。

白酒风味感知科学作为一门新兴的交叉学科，专注于探究白酒风味成分及其对人类感官的影响，具有极为重要的学术价值。其研究方向主要聚焦于挥发性与非挥发性化合物之间的交互作用对风味感知的影响，以及风味感知的动态过程。该学科融合了化学、生物学和感官科学等多学科知识，借助“风味组学”与“感官组学”相结合的先进方法，深入解析白酒风味的物质基础和感知机制。这些研究不仅丰富了食品科学的理论体系，还为白酒品质的标准化和个性化提供了坚实的理论支撑。在应用层面，白酒风味感知科学对于优化白酒酿造工艺、提升产品品质和风味稳定性具有重要的指导意义。

在酒类选择过程中，消费者对酒类感官特性的关注程度极高，其中风味更是决定酒类品质质量的关键因素之一。对于白酒而言，其感官特征不仅决定了产品的风格与品质，更是消费者在购买决策中极为重要的考量因素。因此，深入剖析白酒的风味特征与风格特点，是进一步提升其品质的基础。感官评价作为衡量白酒品质的关键手段，

中国知网 https://www.cnki.net

能够直观地反映消费者对白酒风味的接受程度。白酒复杂的化合物组成是其风味特征的物质基础，通过分析这些化合物的种类和含量，可以揭示白酒风味形成的内在机制。然而，目前对于浓香型白酒的系统研究仍存在不足，尤其是代表产区（宜宾产区与非宜宾产区）之间的对比研究，即产区间的感官特征与化合物含量差异尚未得到充分阐释。

此外，饮用白酒是一个动态且连续的过程。白酒饮用过程中的风味感知是影响消费者偏好和接受程度的关键因素，而白酒饮用过程中的风味感知很大程度上依赖鼻后通道，与化合物在鼻腔内含量的动态变化密切相关。在饮用过程中，白酒中的香气化合物在口腔中与唾液混合后释放，并通过呼吸及吞咽行为经过鼻后通道到达嗅觉受体，形成的嗅觉感知与其他感官感知一同塑造我们对白酒风味的整体感知。然而，由于不同化合物理化特性（极性和溶解性等）的差异，这些化合物在与唾液混合后在口腔中的释放的程度存在明显差异，并进一步导致不同化合物在鼻腔内的含量也存在显著变化，从而形成白酒饮用过程中不同的风味感知。此外，研究也显示酒精饮品中的一些化合物可以被口腔粘膜吸附，而这些吸附作用可能与酒精饮品的余味感知密切相关[6]。迄今为止，对白酒风味的研究主要集中在风味化合物的组成和含量解析上，很少关注风味化合物在白酒饮用过程中在口腔内或鼻腔内的动态变化过程。因此，探究白酒从入口到吞咽全饮用过程中化合物在鼻腔内的变化规律，对于理解白酒风味感知的复杂性和多维性具有重要作用，也是白酒风味研究的一个新方面[6]。

鉴于此，本课题通过构建浓香型白酒的感官评估体系对不同的浓香型白酒的感官特征进行全面表征，结合多种仪器分析的手段，探究不同产区浓香型白酒风味化合物组成的差异，并基于代表样品探究重要香气化合物在饮用过程中鼻腔内含量的变化规律，旨在综合分析不同浓香型白酒从杯中风味组成到饮用过程中风味变化的特点，这不仅有助于完善浓香型白酒风味研究的表征体系，更为不同产区浓香型白酒行业的品质提升与创新发展提供理论依据和技术支持。本研究由四川酒业茶业投资集体有限公司资助，项目名称为“宜宾产区多粮浓香白酒风味轮及产区感官特征研究”。旨在精准确定不同产区浓香型白酒的感官特征，并突出各产区的独特风格。

1.2 国内外研究进展

在国内外酒类风味研究中，风味表征主要依赖于感官分析和仪器分析两种技术手段。这两种技术的结合，辅以多元统计学分析方法，能够深入探究酒类感官特征与其化合物组成之间的关联，从而实现对白酒风味特征及其物质基础的全面表征。随着感官分析方法和仪器分析技术的不断发展与改进，与白酒风味感知研究相关的内容日益多元化，为白酒风味调控理论体系的构建提供了更为丰富的手段和数据基础。

1.2.1 白酒感官特征分析方法

白酒感官评定在白酒质量评估中具有至关重要的作用。感官分析是一门科学，它结合了现代多学科理论和技术手段，利用人的感觉器官对食品的色、香、味进行评估和检验[7]。对于白酒而言，其感官质量是决定市场价值的最重要因素之一，主要依赖于

中国知网 https://www.cnki.net

全面的感官评估，包括颜色、香气和味道[8]。然而，由于个体之间存在文化、教育、环境、习惯、感觉能力和偏好的差异，感官评价的主观性较强。为了限制这种主观性，必须采用科学合理的实验方案，通过严谨的组织、测量、分析和结论等环节，使感官评价结果更具客观性[9]。

1.2.1.1 静态感官分析方法及其应用

描述性分析检验法是一种通过感官所能感知到的感官特征并用专业术语对食品进行客观描述的方法。其中包括定量描述性分析（Quantitative descriptive，QDA）、风味剖面检验法、质地剖面检验法等[10]。QDA 可以通过对样品完整的感官描述，从而获得不同样品之间的差别。近年来，研究人员通过 QDA 对凤香型白酒[11]、露酒[12]、发酵性米酒[13]、清香性白酒[14]、浓香型白酒[15]等进行风味轮的建立。随着感官分析方法的不断优化，白酒的感官分析体系越来越完善。

表 1-1 静态感官分析方法的比较

Table1-1 Comparison of static sensory analysis methods

方法	要求	词汇	统计分析	优点	缺点
QDA	评价员通过培训，掌握定性属性并且能提供属性强度的定量数据	由训练后的小组提供	ANOVA；PCA	准确度高	需要进行培训，耗时长
FP	评价员未经培训，对产品的某一属性进行排序	由评价小组讨论后提出	PCA；MFA；GPA	耗时短	所有产品需同时提供，评价员可能产生疲倦发应
PM	评价员未经培训，根据产品的相似性和差异性，将产品放置在二维地图上	由评价小组讨论后提出	MFA	通过相似性和差异性，对产品进行描述和聚类	所有产品需要同时提供，产品过于相似时会给初级评价员带来较大麻烦
Napping®	在 PM 的基础上改进，评价员在 60x40cm 的地图上摆放样品并将描述词写在相应位置	由评价小组讨论后提出			
FMS	评价员未经培训，将所有样品根据相似性和差异性进行多次分类	由评价小组讨论后提出	CA；MDS	快速简单	所有产品需同时提供，评价员容易产生疲倦反应
CATA	由专业评价员提前产生术语，消费评价员选择适用于产品的术语	由专业评价员提出	MFA；Cochran Q test	快速直接，可以与情感测试结合	术语列表的设计可能会影响答案

传统描述性分析可以很好地描述一款产品，但是要求评价小组有较高且一致的评价能力。近年来，研究人员致力于开发新的食品感官表征方法，国内外描述性分析正朝着快捷的方向发展[16]。目前，酒类研究中所用到的快速感官分析包括：Flash Prifiling、Projective Mapping、Napping®、Free Multiple Sorting 和检查所有应用法（Check-All-That-Apply，CATA）等方法[17]。CATA 是 Coomb[18]等在 1964 年的市场调研中出现的一种简单且快速的检测方法，后逐步应用到感官分析中。它要求评价员从

中国知网 https://www.cnki.net

问卷中选择他们认为适合描述产品的所有单词，从而确定其在食品中感知到的感官属性。量化所有适用项（Rate-All-That-Apply，RATA）是CATA的一种方式，它要求消费者指出列表中的香气属性是否适用于该样品，如果适用，则对其强度进行打分。Napping®是根据产品间的差异性和相似性进行感官位置的摆放从而生成感官图的一种快速感官分析技术，田欣[19]等采用 Napping®等快速感官分析技术结合 3 种多元统计分析手段，对我国来自不同产区的赤霞珠干红葡萄酒的香气感官特征的差异性和特征性进行评价。

1.2.1.2 动态感官分析方法及其应用

在过去的研究中，研究者多采用以定量描述分析（QDA）为代表的静态感官分析方法对白酒的整体香气特征进行评价。然而，这种传统方法在评估白酒入口后的香气感知时存在局限性。由于鼻后香气会随着时间推移发生显著变化，而静态方法无法真实反映白酒的实时感知情况，从而导致关键感官特性差异信息的丢失。

随着感官科学的发展，基于心理模型的动态感官分析方法应运而生。这些方法结合了时间维度，能够更准确地描述产品感官特性的变化。这为白酒风味研究提供了更全面和准确的工具，有助于更好地理解消费者对白酒风味的感知。时间-强度法（Time intensity，TI）是第一个被提出的跟踪食物消费时间过程中感官属性（一个香气属性）的强度演化的方法[20]。近年来动态感官分析方法得到了更广泛的关注和应用，其中最常用的方法是暂时性感官支配测试（Temporal dominance of sensation，TDS）和时间性全部适用检查（Temporal check-all-that-apply，TCATA）。TCATA 是动态描述分析中相对较新的方法[21]，评价员会在系统中看到一串属性清单，在评测过程中，评价员需要在特定时间做出是否可以感知到样品该属性的选择。但是 TCATA 不仅关注主导属性，还捕捉到每一时刻所有感知到的属性，因此对评价员的要求更高。相比之下，TDS 是通过记录多个感官属性随时间的变化，确定评价员感知到的主导感官属性。评价员需要在整个评估过程中持续选择最具决定性的属性，从而捕捉感官属性的动态变化和支配顺序[22]。TDS 结合了传统静态描述性分析和动态单维 TI 的优点，能够提供更全面的感官动态信息[23]，这对于初步筛选产品或快速评估产品的主要感官特点有帮助。与此同时，对评价员的专业要求更为宽松，更容易实现与动态仪器方法（例如鼻腔空间分析）的联合应用，从而进一步拓展了其在感官分析领域的应用范围和研究深度。

表 1-2 动态感官分析方法的比较

Table1-2 Comparison of dynamic sensory analysis methods

方法	定义	优点及缺点
TI	用于跟踪单一感官属性（如香气或风味）在食物消费过程中的强度变化[20]	精确描述单一属性的动态变化，结果直观，但无法同时分析多个属性
TCATA	提供在给定时间感知到的全部感官属性的详细描述，评价员需要实时选择是否能感知到样品的某项属性[21]	提供全面的感官属性动态描述，但对评价员的要求很高，需要同时关注多个属性、且数据量较大，分析难度较高
TDS	通过记录多个感官属性随时间的变化，确定评价员感知到的主导感官属性[23]	能够捕捉感官属性的动态变化和支配顺序

中国知网 https://www.cnki.net

这些动态感官分析方法为食品感官研究提供了更丰富的工具，有助于深入理解消费者对食品风味的感知过程，尤其是在白酒等复杂风味产品的研究中。然而，当前白酒动态感官分析仍面临诸多挑战。风味感知本身的复杂性、分析技术的局限性以及感官分析的主观性，均给研究带来了诸多难题。因此，在实验过程中需扩大样本量，并建立科学合理的数据筛选标准，以提高实验数据的质量和可信度。

1.2.2 白酒风味化合物分析方法

1.2.2.1 浓香型白酒风味化合物分析方法及研究进展

作为白酒的主要组成成分，水和乙醇约占总含量的 98%。而微量风味化合物含量仅占总量的 1-2%。虽然微量组分的含量非常低，但它们对白酒的香气特性有显著贡献，是白酒中重要的呈香呈味物质，其含量决定了不同等级不同产区白酒的风味及感官品质[24]。

仪器分析是通过各种仪器对酒类中的风味化合物进行分离鉴定。对于白酒中风味成分的研究始于 20 世纪 60 年代气相色谱法的引进，在过去的几十年里取得了许多突破[25]。目前，对于白酒中风味物质的研究主要借助于液-液萃取（Liquid-liquid extraction，LLE）、顶空固相微萃取（Head space solid-phase，HS-SPME）和搅拌棒吸附萃取（Stir bar sorptive extraction，SBSE）等前处理方法结合气相色谱（Gas chromatography-mass spectrometry，GC-MS）和全二维飞行时间质谱技术（Comprehensive two-dimensional gas chromatography coupled to time-of-flight mass spectrometry，GC×GC-TOFMS）等进行[26]。LLE 是将选定的不混溶（或微混溶）的溶剂加入到乙醇-水溶液中，然后利用各组分在选定溶剂中的不同溶解度实现分离或萃取的方法。白酒中的微量成分大多具有一定的极性，因此常用的萃取溶剂有二氯甲烷、乙醚等。该方法具有浓缩和富集痕量成分、高回收率和广泛的应用范围等优势，是目前白酒风味化合物定性分析中应用最广泛的预处理方法。与 LLE 相比，液-液微萃取（Liquid-liquid microextraction，LLME）需要更少的样品消耗、更短的预处理时间和相对简单的步骤，更适用于白酒大批量定量分析。

白酒的风味研究趋势可分为以下几个主要方向：风味化合物的鉴定、关键气味的分析、生物活性成分和风味化合物的起源等[27]。1995 年，练顺才[28]等通过对比浓香型白酒新窖及老窖酒中的香气成分，发现老窖酒中高级醇含量更高，之后通过酒样添加试验，证明高级醇是白酒陈香幽雅的因素之一。2010 年，范文来[29]等通过顶空-固相微萃取（HS-SPME）结合气相色谱-质谱（GC-MS）对浓香型白酒窖泥的微量成分进行了分析，共检测出 184 种微量挥发性成分。2013 年，范文来[30]等对洋河绵柔型白酒中 66 个风味化合物进行准确定量分析，发现绵柔型白酒中 2-甲基丁酸乙酯、二甲基三硫和乙酸乙酯等关键香气成分与浓香型白酒相同，但其他一般香气成分与浓香型白酒有一定区别。截至 2017 年，白酒中共鉴定出 1874 种挥发性成分，涉及醇类、醛酮类、酯类、酸类、硫化物、吡嗪类、多酚类等[31]。随着气相色谱在白酒分析中的应用，其他分析技术也取得了较大的进步，可以鉴定到的化合物种类不断增多。王晓欣[32]等通过顶空固相微萃取法（HS-SPME）、液液微萃取（LLME）与气相色谱-质谱（GC-MS）

中国知网 https://www.cnki.net

联用技术，气相色谱-氢火焰检测器（GC-FID）技术对 13 种浓香型习酒酒样中 75 种香气化合物进行了定量。何英霞等[33]全二维飞行时间质谱技术对四川和江淮产区浓香型白酒中 262 种化合物进行半定量分析发现两个地区的白酒样品中，2,3,5-三甲基吡嗪在内的 58 种香气化合物存在显著差异，这些化合物可能是区分地区样品的关键标志物。

气相色谱-嗅闻-质谱法（Gas chromatography-olfactometry-mass spectrometry，GC-O-MS）是 GC-O 和 GC-MS 的结合，是一种将气相色谱-质谱仪强大的分离鉴定能力与人体敏锐嗅觉感知相结合的仪器分析技术[34]。该方法用于识别关键香气化合物以及解析化合物与感官特性之间的关系，被广泛应用于白酒风味研究领域。侯雅馨[35]等通过 GC-O-MS 结合感官评价，最终确定己酸乙酯、乙酸乙酯、丁酸乙酯、戊酸乙酯、乳酸乙酯、丁醇、己酸、糠醛、苯乙醛、二甲基三硫醚是区分浓香型白酒等级的品质差异因子。王然[36]等对两种浓香型白酒（五粮液和盐井坊）进行 GC-O-MS 的定性和半定量分析，发现造成这两种白酒存在风味差别的主要因素为酒中酯类和酸类的不同配比，其中己酸乙酯、乙酸乙酯、乳酸乙酯和丁酸乙酯的比例具有明显区别。

1.2.2.2 实时检测技术及其在风味化合物含量动态变化研究中的应用

在白酒饮用过程中，风味化合物从入口到吞咽后的一段时间内，其在口腔及鼻腔内含量的动态变化是影响白酒饮用过程中风味感知的关键因素。传统 GC-MS 在检测和分析静态或缓慢变化的挥发性有机化合物（Volatile organic compounds，VOCs）具有一定的优势，但对于浓度不断变化的 VOCs，其实时分析能力有限。近年来，随着电离技术和质量检测器的不断发展，直接进样质谱法（Direct injection-mass spectrometry，DI-MS）的应用显著增加。DI-MS 凭借其实时在线分析功能，为挥发性有机化合物（VOCs）的实时监控与分析提供了一种全新的方法。这些 DI-MS 技术利用质子转移的软化学电离技术，例如大气压化学电离（Atmospheric pressure chemical ionization，APCI）、质子转移反应（Proton-transfer-reaction，PTR）或选择性离子流管（Selected ion flow tube，SIFT）与质谱（MS）相结合，可实现目标化合物在不同环境内的实时监测。其中质子转移反应质谱法（Proton-transfer-reaction mass spectrometry，PTR-MS）凭借其极低的检测限和高时间分辨率，已应用于多种酒精饮品风味化合物动态含量变化的检测及分析中（表 1-3）。与传统质谱分析技术相比，PTR-MS 具有更高的灵敏度，且无需对样品进行预处理，从而在分析 VOCs 时更加高效、省时省力。鼻腔分析通过从消费者鼻腔中实时采集气体，并结合直接注射分析技术进行实时分析，能够直接测量消费者感知到的挥发性化合物的含量变化。这使得我们能够清晰地了解香气化合物浓度随时间的变化，以及风味如何与消费者的感知相对应。

质子转移反应飞行时间质谱法（Proton-transfer-reaction time-of-flight mass spectrometry，PTR-TOFMS）是一种在线测量微量挥发性有机化合物的新方法[37]，响应快速，将离子源中生成的样品离子按质荷比（m/z）进行分离，能够精确测定其分子量，不需要标定，是痕量 VOCs 实时在线分析的重要手段。其原理是离子源产生的初始反应离子与漂移管中的 VOCs 分子发生质子转移反应，在测量痕量 VOCs 时，水合氢离子（H_3O^+）是最合适的质子受体。原因在于：空气主要成分 N_2、O_2、CO_2 等的质子亲

中国知网 https://www.cnki.net

和势小于 H_2O；而大多数 VOCs（除 CH_4 和 C_2H_4 等少数有机气体）的质子亲和势大于 H_2O （691 $kJ \cdot mol^{-1}$），因此它们可以被电离，产生质子化分子离子（VOC）H^+，最后通过质量分析器检测计算出 VOCs 分子的绝对浓度，从而实现实时直接分析，并揭示时间分辨消费过程中的化学信息[38]。PTR-TOFMS 技术越来越多地用于食品分析中[39]，例如葡萄酒的体内动态香气释放[40]。Ola Lasekan 等[41]发现在食用棕榈酒后，观察到测试人员呼出的呼吸中化合物的强度随时间显著变化。其快速无损的检测方法在食品分析中表现出了巨大潜力，研究目标含盖了蔬菜、水果、饮品、加工食品、肉制品等各类食品，通过分析它们释放的 VOCs 情况，可以区分不同产地或加工工艺的食品样本，也可以了解食品特性与 VOCs 之间的关系，从而帮助监控食品质量，改善食品品质。如表 1-4，目前食品领域已有很多研究采用该技术和感官分析相结合，探究消费者在食用过程中的动态变化。

表 1-3 PTR-ToFMS 和 GC-MS 的比较

Table 1-3 Comparison of GC–MS and PTR-ToFMS techniques

技术	优点	缺点	参考文献
气相色谱质谱法（GC-MS）	高分辨率和高敏感度； 不受杂峰干扰	测试条件有限； 不适合实时分析	浓香型白酒[34]； 酱香型白酒[42]
质子转移反应飞行时间质谱法(PTR-ToFMS)	实时分析； 无需样本前处理； 直接测量大多数 VOCs 浓度； 频谱图易识别； 高分辨率和高敏感度； 快速检测	对实验室条件要求高； 检测到的化合物少	葡萄汁[43]； 啤酒[44]

表 1-4 消费过程中化合物与感官同步分析的研究进展

Table 1-4 Research progress of Synchronization of compound and sensory analysis during consumption processes

研究对象	感官分析	仪器分析	相关发现
调味乳制品[45]	TI	PTR	脂肪对香气释放和感知的重大影响
调味凝胶[46]	TI	PTR	个体特定的消费模式与各自的感官感知之间的相关性； 凝胶质地与释放模式与相应的香气感知之间的相关性
调味糖果[47]	TDS	PTR	通过产品性能与口服行为之间的相互作用确定的香气释放
碳酸饮料[48]	DTI	PTR	糖含量对香气释放的影响，但对碳酸饮料的感知不影响
浓缩咖啡[49]	TDS	PTR-TOFMS	“烘烤”对释放和感知的显着影响

中国知网 https://www.cnki.net

续表 1-4 消费过程中化合物与感官同步分析的研究进展
Continued Table 1-4 Research progress of Synchronization of compound and sensory analysis during consumption processes

研究对象	感官分析	仪器分析	相关发现
薄荷食品[50]	DTI	PTR-TOFMS	种族对相关的香气释放和感知的影响
红酒[51]	TDS	PTR-TOFMS	在葡萄酒中添加单宁提取物会影响氧化葡萄酒感觉的动态、口腔中的香气释放的长度、并在氧化条件下保留果味

1.2.3 白酒风味差异解析的统计学方法

风味组学作为一种数据驱动的研究方法，其数据处理与分析过程往往需要耗费大量的时间和精力。从数据挖掘到统计分析，化学计量学在处理庞大复杂的数据集方面发挥着不可或缺的作用。通过将仪器分析与感官分析的数据相结合，并将化合物与白酒风味之间的潜在关系进行可视化，才能更全面地揭示这些化合物对白酒品质的影响。在白酒风味的表征研究中，单变量分析、多变量分析以及主成分分析等多元统计学方法得到了广泛应用。常使用的统计分析方法有：单因素方差分析，主成分分析[33,52]（Principal component analysis，PCA）、层次聚类分析[53]（Hierarchical cluster analysis，HCA）、偏最小二乘法回归分析[19]（Partial least squares regression，PLSR），偏最小二乘法判别分析[54]（Partial least squares discriminant analysis，PLS-DA），正交偏最小二乘法判别分析[54]（Orthogonal partial least squares-discriminant analysis，OPLS-DA），受试者工作特征曲线[55]（Receiver operating characteristic curve，ROC 曲线）等。PLS-DA 是一种多变量数据分析技术中的判别分析法，经常用来处理分类和判别问题。通过对主成分适当的旋转，PLS-DA 可以有效的对组间观察值进行区分，并且能够找到导致组间区别的影响变量。

1.3 课题研究的目标及内容

本课题以我国重要的浓香型白酒产区的不同白酒为研究对象，研究内容主要有以下几个方面：

（1）浓香型白酒感官评估体系的构建及产区间感官差异的解析

参照美国材料与试验协会的说明（ASTM Stock #DS72 2011）对代表产区浓香型白酒的样品进行感官分析，通过专家及消费者评价员，收集与白酒风味相关的感官描述语，通过多元统计学分析，确定初步的感官术语及其定义，并结合数据库及风味组学技术确定与不同风味描述词相关的多种参比样品的数据库，构建浓香型白酒风味感知表征体系。培训评价员基于浓香白酒风味轮，确定不同产区浓香型白酒中具有显著差异的描述词，并通过量化所有适用项法（Rate-All-That-Apply，RATA）探究不同等级、产区浓香白酒静态感官特征的差异。

（2）浓香型白酒香气活性化合物的解析及其在不同产区间含量的差异

中国知网 https://www.cnki.net

采用液液萃取（Liquid-liquid extraction，LLE）结合气相色谱-嗅闻-质谱法（Gas chromatography-olfactometry-mass spectrometry，GC-O-MS）和全二维色谱飞行时间质谱分析（Comprehensive two-dimensional gas chromatography coupled to time-of-flight mass spectrometry，GC×GC-TOFMS）鉴定代表样品中的香气化合物，之后通过液-液萃取（Liquid-liquid extraction，LLE）和顶空固相微萃取（Head space solid-phase，HS-SPME）结合气相色谱质谱（Gas chromatography-mass spectrometry，GC-MS）对样品进行定量分析，采用风味组学技术量化分析不同产区浓香白酒风味组分含量及风味贡献差异规律，以及导致宜宾产区与非宜宾产区样品前鼻香气差异的潜在化合物。

（3）浓香型白酒重要香气活性化合物在饮用过程中鼻腔内含量变化规律的研究

指定时间内检测评价小组成员在饮用过程时鼻腔中呼出的气体，基于质子转移反应飞行时间质谱法（Proton-transfer-reaction time-of-flight mass spectrometry，PTR-TOFMS）结合暂时性感官支配方法（Temporal dominance of sensation，TDS）法，构建浓香型白酒感官及关键香气化合物的动态检测体系，并基于代表性的浓香型白酒，探究浓香型白酒在饮用过程中风味特征的变化及不同重要香气化合物的变化规律。

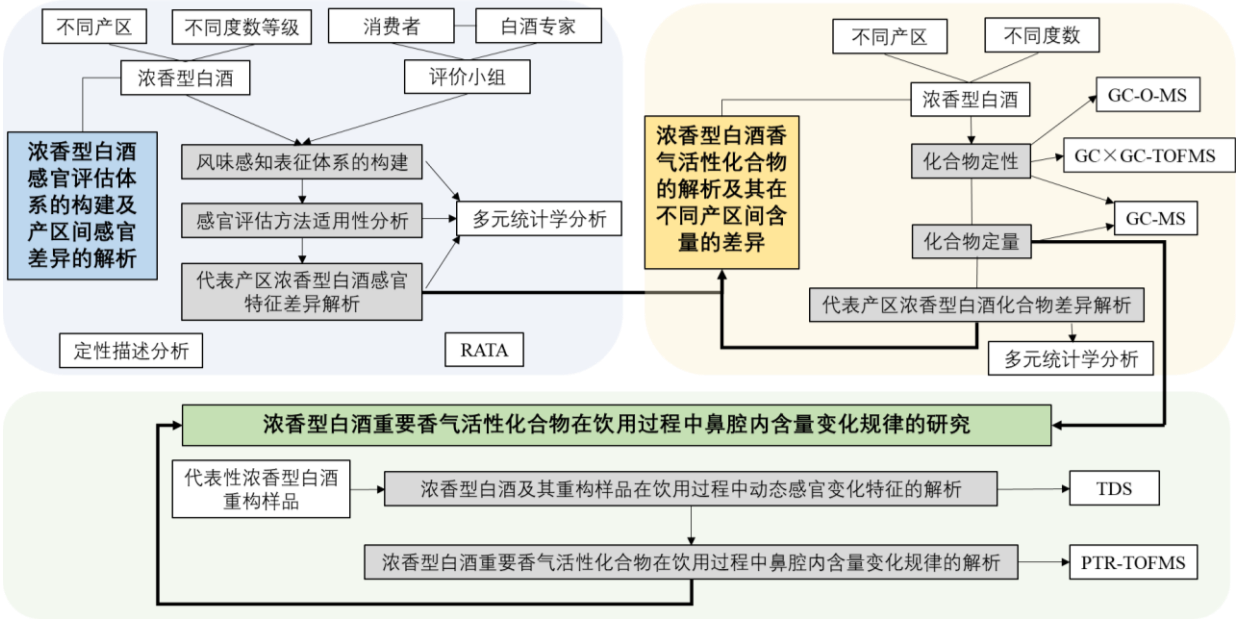


图 1-1 课题技术路线图

Fig. 1-1 Research flowchart of the program

中国知网 https://www.cnki.net

第二章 材料与方法

2.1 材料

2.1.1 样品

分别采用不同产区及不同等级的浓香型成品酒和原酒样品作为研究对象，共 35 种。在仪器分析前，样品始终储存于实验室 4°C 冰箱中。样品具体信息如下表 2-1：

表 2-1 实验样品信息

Table 2-1 Sample information of experiment

名称	分类	产区	日期	酒度（v/v）
S-Y1-L	成品酒	四川宜宾	-	45.0
S-Y1-H	成品酒	四川宜宾	-	52.0
S-Y2-L	成品酒	四川宜宾	-	39.0
S-Y2-H	成品酒	四川宜宾	-	52.0
S-Y3-L	成品酒	四川宜宾	-	38.0
S-Y3-H	成品酒	四川宜宾	-	52.0
S-Y4-L	成品酒	四川宜宾	-	35.0
S-Y4-H	成品酒	四川宜宾	-	52.0
S-Y5-L	成品酒	四川宜宾	-	39.0
S-Y5-H	成品酒	四川宜宾	-	52.0
S-Y6-L	成品酒	四川宜宾	-	39.0
S-Y6-H	成品酒	四川宜宾	-	52.0
A-G1-L	成品酒	安徽亳州	-	42.0
A-G1-H	成品酒	安徽亳州	-	52.0
G-J1-L	成品酒	甘肃陇南	-	42.0
G-J1-H	成品酒	甘肃陇南	-	52.0
J-Y1-L	成品酒	江苏宿迁	-	40.8
J-Y1-H	成品酒	江苏宿迁	-	52.0
S-L1-L	成品酒	四川泸州	-	38.0
S-L1-H	成品酒	四川泸州	-	52.0
S-Y1-G	特级原酒	四川宜宾	2022.11.09	71.0
S-Y1-Z	一级原酒	四川宜宾	2022.11.09	67.3
S-Y2-G	特级原酒	四川宜宾	2022.11.11	70.0
S-Y2-Z	一级原酒	四川宜宾	2022.11.11	68.9
S-Y3-G	特级原酒	四川宜宾	2022.11.10	68.5
S-Y3-Z	一级原酒	四川宜宾	2022.11.10	68.0
S-Y4-G	特级原酒	四川宜宾	2022.11.10	73.5
S-Y4-Z	一级原酒	四川宜宾	2022.11.10	68.0
A-G1-G	高档原酒	安徽亳州	2022.12.09	69.8
A-G1-Z	中档原酒	安徽亳州	2022.12.09	65.0
G-J1-G	特级原酒	甘肃陇南	2022.12.12	72.7
G-J1-Z	一级原酒	甘肃陇南	2022.12.12	69.3
J-Y1-G	M6+原酒	江苏宿迁	2022.10.14	53.3
J-Y1-Z	大曲原酒	江苏宿迁	2022.10.14	68.3
S-L1-G	特级原酒	四川泸州	2022.10.19	68.0

中国知网 https://www.cnki.net

2.1.2 主要仪器

表 2-2 主要仪器
Table 2-2 Major instruments

仪器	型号	公司
固相微萃取三相头	2 cm 50/30 μm DVB/CAR/PDMS	Supelco 公司（美国）
全二维气相色谱-飞行时间质谱	Agilent 7890N-Pegasus 4D	Agilent、Leco 公司（美国）
气相色谱-飞行时间质谱	Agilent 7890B-Pegasus BT	Agilent、Leco 公司（美国）
多功能自动进样系统	MPS	Gerstel 公司（德国）
DB-FFAP 毛细管柱	60 m × 0.25 mm × 0.25 μm	Agilent 公司（美国）
Rxi-17Sil MS 毛细管柱	1.5 m ×0.25 mm ×0.25 μm	Restek 公司（美国）
CP-WAX 57CB 毛细管柱	50 m ×0.25 mm ×0.20 μm	Agilent 公司（美国）
SPME Arrow 自动进样装置	PAL RS1	CTC Analytics AG 公司（瑞士）
闻香仪	ODP 4	Gerstel 公司（德国）
气相色谱-氢火焰离子化检测仪	7890A	Agilent 公司（美国）
手持固相微萃取装置	-	Sigma-Aldrich 公司（美国）
氮吹仪	DC-12	安谱科学仪器有限公司（上海）
电子天平	-	梅特勒-托利多仪器有限公司（上海）

2.1.3 主要试剂

标准品：本研究实验过程中用于化合物定性及定量的化学标准品（色谱纯，且纯度均≥97.0%）购自 Sigma-Aldrich 公司（美国）、百灵威化学技术有限公司（中国）和中国食品发酵工业研究院。包括 2-甲基丁酸、叔戊醇、乙酸正戊酯、叔戊酸、愈创木酚-d_3、糠醛-d_4、2-异丁基-3-甲氧基吡嗪、正己醇-d_{13}、辛酸乙酯-d_{15}、正辛醛-d_{16}、乙酸苯乙酯-d_3、二异丙基二硫醚和苯乙酮-d_3。重构样品所使用的标准品均为食品级（FCC，且浓度均≥97.0%），购自 Sigma-Aldrich 公司（美国）。

试剂：乙醇和二氯甲烷（色谱级，≥99.9%）购自泰坦科技股份有限公司（中国）；NaCl 和无水 Na_2SO_4（均为分析纯）购自上海国药集团（中国）；C_6~C_{30} 直链正构烷烃（色谱纯）购自 Sigma-Aldrich 公司（美国）。

实验用水：超纯水由实验室的 Milli-Q 纯水仪制备；漱口水（感官实验）购自杭州娃哈哈集团有限公司（中国）。

中国知网 https://www.cnki.net

2.2 方法

2.2.1 感官分析评价员筛选与培训

静态感官分析共招募两个评价小组，包括在江南大学组建的高校风味小组及在中国酒业协会任职的白酒专家品评小组；动态感官分析招募一个评价小组，为华南农业大学组建的高校风味小组。所有感官研究根据赫尔辛基宣言进行的，同时获得江南大学医学伦理审查的批准（NO.JNU20220901RB20）。所有评价员在实验前签署了书面同意书。要求评价员在整个实验过程中不得喷任何香水，并在研究前至少1 h内不要食用任何食物和饮品。每轮测试评价员会收到一定的报酬。评价员的筛选及培训流程如图2-1所示。

风味小组的筛选、测试及培训参照国际标准（ISO 8586-2012）进行。通过调查问卷的方式在江南大学及华南农业大学分别共招募60名及20名无嗅觉味觉缺失、身体健康、掌握白酒基础知识、时间充裕的候选人，并最终通过基本香气及味觉描述及分辨测试从60名江南大学候选人中筛选出22名表现优异的评价员（18~25岁），从华南农业大学筛选12名评价员（6名女性和6名男性，年龄范围；22~25岁 ），进行正式实验，在正式实验前，对评价员进行感官培训，包括基本嗅觉及味觉特征的识别、酒样的熟悉及分辨、还有具体实验方法的操作及模拟。

专家品评小组由12名在中国酒业协会任职的白酒省级及国家级评委（10名女性和2名男性；年龄范围；23~53岁）组成。所有人员都拥有至少十年的白酒行业感官品评工作经验，他们中的大多数人负责浓香型白酒的风味评估、质量控制和产品开发。专家品评小组在正式测试前，通过1~2 h的培训，熟悉实验流程并确定浓香型白酒的感官描述语。

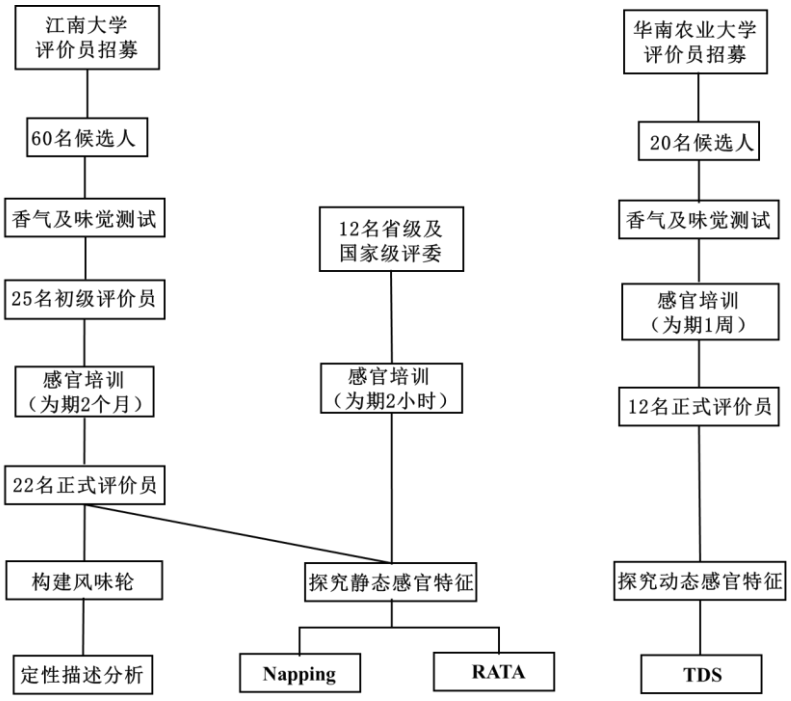


图 2-1 评价员招募、筛选、培训及正式实验流程

Fig. 2-1 Evaluators recruitment, screening, training and formal experimental procedures

中国知网 https://www.cnki.net

2.2.2 感官分析

2.2.2.1 定性描述分析

感官实验在温度23℃的恒温感官品评室中进行，实验全程室温严格控制在23 ℃。所有白酒酒样进行3位随机编码，样品各8 mL置于标准白酒品评杯中。按照随机顺序呈递至品评员，以免顺序效应对实验结果造成影响。要求评价员尽可能多地写出每杯样品的感官描述词（香气、口味、口感和余味）。实验结束后统计汇总描述词及出现频率，参考国际标准和文献制备描述词的参比样。组织评价小组成员进行5次讨论，确认所有描述词最精准的定义及相似度最高的参比样。对描述词进行聚类分析，选择出现频率次数多且具有代表性的描述词进行后续的RATA实验。

2.2.2.2 Napping®

专家品评小组通过 Napping®实验熟悉实验样品并进一步构建感官描述词。实验开始前告知评价员实验的流程及注意事项。正式实验时，白酒酒样、铅笔、橡皮和白纸一次性提供给专家评价员，并对所有白酒酒样进行 3 位随机编码。评价员被要求以香气特征的相似度标准，将样品摆放至 A3 纸上，即样品间越相似，在白纸上的位置越近。当确定所有酒样位置之后，在相应的位置下标注酒样编码和香气属性，之后对每个样品的坐标（X 和 Y）进行统计。

2.2.2.3 量化所有适用项（RATA）

根据定性描述分析和 Napping®的预实验，最终确定两个评价小组所实验的描述词。附表 1 中介绍了所有描述词的定义。采用专家品评小组及筛选及培训后的高校风味小组进行 RATA 实验。实验开始前告知实验注意事项并对实验过程进行熟悉。正式实验时，将所有白酒酒样进行 3 位随机编码，每次测评 9 个样品，分四天进行。每位品评员测评时样品的摆放顺序都是随机的，以避免顺序效应。并且每一天测试的第一个样品为热身样品，以确保正式实验时评价员已进入实验状态。要求品评员依次品尝样品，并填写问卷。品评员需指出问卷列表中的香气属性是否适用于该样品，如果适用，则对其强度进行评级。

评价员使用 RATA 程序的评分转换为从 1.0（非常低）到 5.0（非常高）的数值，未选择的描述词的值设置为 0。通过公式计算每位评价员关于 18 个描述词的 M 值。其中，F 表示选择该描述词的评价员的百分比，I 表示该描述词的香气强度之和的百分比。M 值用于构建每个样品的气味特征并运行进一步的多变量分析。

$$M = \sqrt{F} \times I$$

2.2.2.4 暂时性感官支配分析（TDS）

根据前期 RATA 实验数据分析，选择 10 个在不同样品间存在显著差异及具有代表性的香气属性和味觉味感属性（菠萝、醇香、高粱香、花蜜香、苹果、酸臭/马厩、辣、甜、清爽、柔和）进行 TDS 分析，这些感官属性的定义及参比样见附表 1。

中国知网 https://www.cnki.net

TDS 和 PTR-TOFMS 鼻腔分析（NS）同时进行，实验流程如图 2-2。在每次感官实验测试期间，评价员的鼻孔连接到质子转移反应时间飞行质谱仪（PTR-TOFMS）。评价员被要求评估四个样品：S-Y5-L-CG、S-Y5-H-CG、S-L1-L-CG 和 S-L1-H-CG。首先，十二名小组成员将清洗消毒后的鼻罩戴上，正常呼吸 30 s 作为空白对照，之后评价员饮用 1 mL 样品，同时点击数据软件界面的“开始”按钮，20 s 后在指示下咽下样品，从入口至吞咽后，要求评价员持续选择最主导的鼻后香气属性和味觉味感属性，当其觉得感知产生变化的瞬间立马选择对应的嗅觉或味觉属性，直至无法感觉到任何味道时，按下“结束”按钮以结束此次测评。同一属性可以被选择多次。最终的单一样品的动态感官结果通过绘制不同属性在 120 s 内的引用比例，生成对应样品的引用变化曲线，即 TDS 曲线。每名评价员对样品进行三次评估。在整个实验过程中，为了避免属性列表顺序的影响，为不同评价员提供的属性的顺序随机，同一评价员的列表的顺序相同。每次训练后，参与者休息至少 1 h 并多喝水。

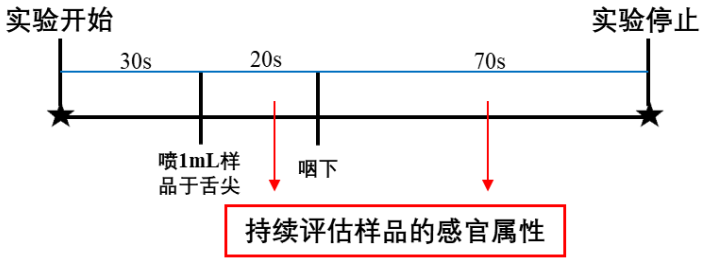


图 2-2 TDS 及 PTR-TOFMS 实验流程

2.2.3 LLE结合GC-MS确定不同产区浓香型白酒的香气活性化合物

2.2.3.1 香气活性化合物的萃取

采用 LLE 提取酒样中的香气活性化合物。依照先前本实验室优化的方法[59]，将五款不同产区代表性浓香型白酒（各 50 mL）用煮沸冷却后的超纯水稀释至 10% vol，用 NaCl 使其饱和，然后用二氯甲烷（CH_2Cl_2）萃取三次，每次用量为 50 mL。将提取物进行合并，加入无水硫酸钠（Na_2SO_4）后放入-40℃冰箱静置一晚以达到干燥除水的目的，然后在温和的氮气流下浓缩至提取物最终体积 500 μL。之后，浓缩馏分储存在-20°C 条件下。

2.2.3.2 通过 GC-O-MS 鉴定香气活性化合物

GC-O-MS 分析所使用到的仪器为安捷伦 7890B 气相色谱仪，仪器配备有 Agilent 5977B 质量选择性检测器和 ODP 4 闻香仪。样品在 DB-FFAP 色谱柱上进行分析。载气为高纯氦气（> 99.999%），流速为 1.8 $mL \cdot min^{-1}$。1 μL 的样品浓缩提取物在 250°C 条件下以不分流模式注入 GC 进样口中。升温程序如下：柱温箱初始温度设置为 45°C，保持 2 min，以 4.5°C·min^{-1} 升至 150°C，最后以 6°C·min^{-1} 升至 230°C，并保持 15 min。离子源温度为 230°C，电离能为 70 eV，全扫质量范围为 35~350 amu，溶剂延迟设置为 8 min。

参与 GC-O 分析的品评员为三位闻香经验丰富江南大学学生（三名女性，平均年龄 25 岁）。GC-O 分析采用 Osme（Odor specific magnitude estimation）分析，即在闻香过

中国知网 https://www.cnki.net

程中，记录香气出现的时间并对香气或气味的强度进行量化评估。在上述 GC 运行的过程中，实验成员将鼻子靠近闻香口，记录每种化合物的出现时间、香气描述词和 Osme 值。采用四分制（0，1，2，3）进行香气强度的打分：0 代表无，1 代表弱，2 代表中等，3 代表强。每个样品至少重复三次。每个化合物最终的 Osme 值是三个学生总计 9 次的香气强度打分结果的平均值。在相同的色谱条件下，借助 DB-FFAP 色谱柱中正构烷烃（C_6~C_{30}）的线性保留时间计算香气活性化合物的 RI 值。GC-O 结束后，比对质谱图、香气描述和保留指数，同时进样标准品对香气活性化合物定性结果进行确认。

2.2.3.3 结合全二维气相色谱-飞行时间质谱（GC×GC-TOFMS）鉴定香气化合物

参考研究室前期所建立的分析方法进行[56,57]，GC×GC 条件、TOFMS 条件及定性步骤同文献保持一致。

2.2.4 多方法联用定量不同浓香型白酒中的重要香气活性化合物

2.2.4.1 GC-FID

根据沙莎等[58]的方法进行优化，使用 GC-FID 对浓香型白酒中浓度较高的化合物的含量进行准确定量。实验操作及仪器参数同文献一致[59]。

2.2.4.2 LLME-GC-MS

挥发性有机酸、杂环类、醇类和酚类采用 LLME 结合 GC-MS 进行定量。实验操作与文献一致[59]。内标选用 100 μL 的内标叔戊酸（IS3，200.02 mg·L^{-1}）、40 μL 的同位素内标愈创木酚-d_3（IS4，49.99 mg·L^{-1}）、20 μL 的同位素内标糠醛-d_4（IS5，237.5 mg·L^{-1}）、20 μL 的内标 2-异丁基-3-甲氧基吡嗪（IS6，200.06 mg·L^{-1}）和 24.6 μL 的同位素内标正己醇-d_{13}（IS7，162.70 mg·L^{-1}）。升温程序与本研究 2.2.3.2 中的描述保持一致。

2.2.4.3 HS-SPME-GC-MS

参照实验室前期总结的方法[60]对酒样进行预处理，采用 HS-SPME 结合 GC-MS 对酯类、醛类等化合物进行定量。使用 SPME-Arrow 自动顶空进样系统对样品进行自动进样。使用 SPME-Arrow 萃取头对香气化合物进行萃取和吸附。HS-SPME 操作同文献一致[60]。内标选用 7.1 μL 的同位素辛酸乙酯-d_{15}（IS8，988.05 mg·L^{-1}）、5 μL 的同位素正辛醛-d_{16}（IS9，500.02 mg·L^{-1}）、7.1 μL 的同位素乙酸苯乙酯-d_3（IS10，247.01 mg·L^{-1}）、5 μL 的同位素苯乙酮-d_3（IS11，247.50 mg·L^{-1}）和 5 μL 的二异丙基二硫醚（IS12，12.96 mg·L^{-1}）。升温程序与本研究 2.2.3.2 中的描述保持一致。

2.2.4.4 香气活性化合物气味活性值（OAVs）的计算

Osme 值无法准确反映香气活性化合物对白酒整体香气的最终贡献，原因在于其在空气介质和酒精溶液中分配系数存在差异。香气活性化合物的气味活性值（OAV）是化合物含量与酒精体系下其前鼻阈值的比值。因此，本研究通过计算 OAVs 来明确这些化合物对不同产区浓香型白酒香气的贡献。所使用的化合物阈值来源于文献查阅及实验室自测。

中国知网 https://www.cnki.net

2.2.5 采用PTR-TOFMS探究浓香型白酒饮用过程中关键香气活性化合物在鼻腔中含量的变化规律

由于PTR-TOFMS持续收集从鼻腔呼出的气体，所以要求评价员在整个实验期间平稳呼吸并保持嘴巴闭合。TDS 和鼻腔分析（NS）的数据同时被记录。呼出的呼吸采样120 s，其中包括采集30 s评价员正常呼吸下的空气作为背景对照。Vocus电离源电流为3 mA。漂移压力为2.30 mbar，漂移温度为80℃，漂移电压为447.10 V。在实验过程中，以2 $L \cdot min^{-1}$ 的流速吸入采样空气，将150 sccm收集的气体入口到Vocus中，并排出其他气体。$[H_2O + H]^+$ 用作试剂离子。电场强度和气体密度的比值（E/N）为102 Td（Td，$1Td=10^{-17}$ $V.cm^2$）。在整个实验过程中，1.2 m 长 TOF 质量分析仪的质量分辨能力约为10000 Th/Th fwhm。以1个质谱为单位进行数据采集，范围为m/z 0 至 m/z 226。使用PTR-TOFMS 制造商提供的 TOFDAQ 软件收集数据。在实验前后进行背景和校准测量。

使用PTR-TOFMS制造商提供的TofDAQ软件收集数并进行质谱分析。为了保证整个分析过程中的高质量准确度，根据已知离子的峰（$[H_2{}^{18}O + H]^{1+}$，m/z = 21.022；$[NO]^{1+}$，m/z＝29.997；$[C_5H_8 + H]^{1+}$，m/z＝69.069），提取目标离子随时间变化的浓度。

2.2.6 数据处理

所有感官统计分析均使用R语言（版本4.3.1）进行。采用Kruskal-Wallis检验分析不同样品在RATA属性上的显著差异，显著性水平设定为$p \leq 0.05$。利用每个样品RATA属性的M值，通过聚类分析分析样本属性与样本之间的关系。使用ComplexHeatmap软件包中的Heatmap函数实现了可视化，聚类过程中采用了欧氏距离。计算Pearson相关系数，以分析行业专家和风味小组评价员使用的 RATA 属性之间的相关性，并通过ComplexHeatmap 软件包中的 Heatmap 函数进一步实现可视化。统计显著性水平设定为$p \leq 0.05$（显著 *：$p < 0.05$；非常显著 **：$p < 0.01$；极其显著 ***：$p < 0.001$）。通过SensoMaker收集TDS数据并绘制曲线。通过IBM SPSS Statistics 25对化合物含量结果进行单因素方差分析。通过 Excel 2019 计算 OAVs 和构建化合物的标准曲线。通过XLSTAT 2016进行PLS-DA和PLS-R分析。PTR-TOFMS质谱中原始数据进行处理中以5秒为一个时间单元，对质谱中获得的数值取平均值。

中国知网 https://www.cnki.net

第三章 结果与讨论

3.1 浓香型白酒感官特征及代表产区间差异的解析

3.1.1 浓香型白酒风味描述词的构建及筛选

感官评价小组对不同产区、不同特色的浓香型白酒进行品评，统计相关描述语共计170个，其中嗅觉描述语109个，味觉描述61个，通过提炼筛选，删除近义词（如：绵密和绵柔，只保留绵柔）、反义词。最后获得嗅觉描述语82个，味觉描述语17个，共99个风味描述语。参照国外酒类风味轮归类法，将风味描述语进行归纳分类，初步建立浓香型白酒风味轮如图3-1所示：

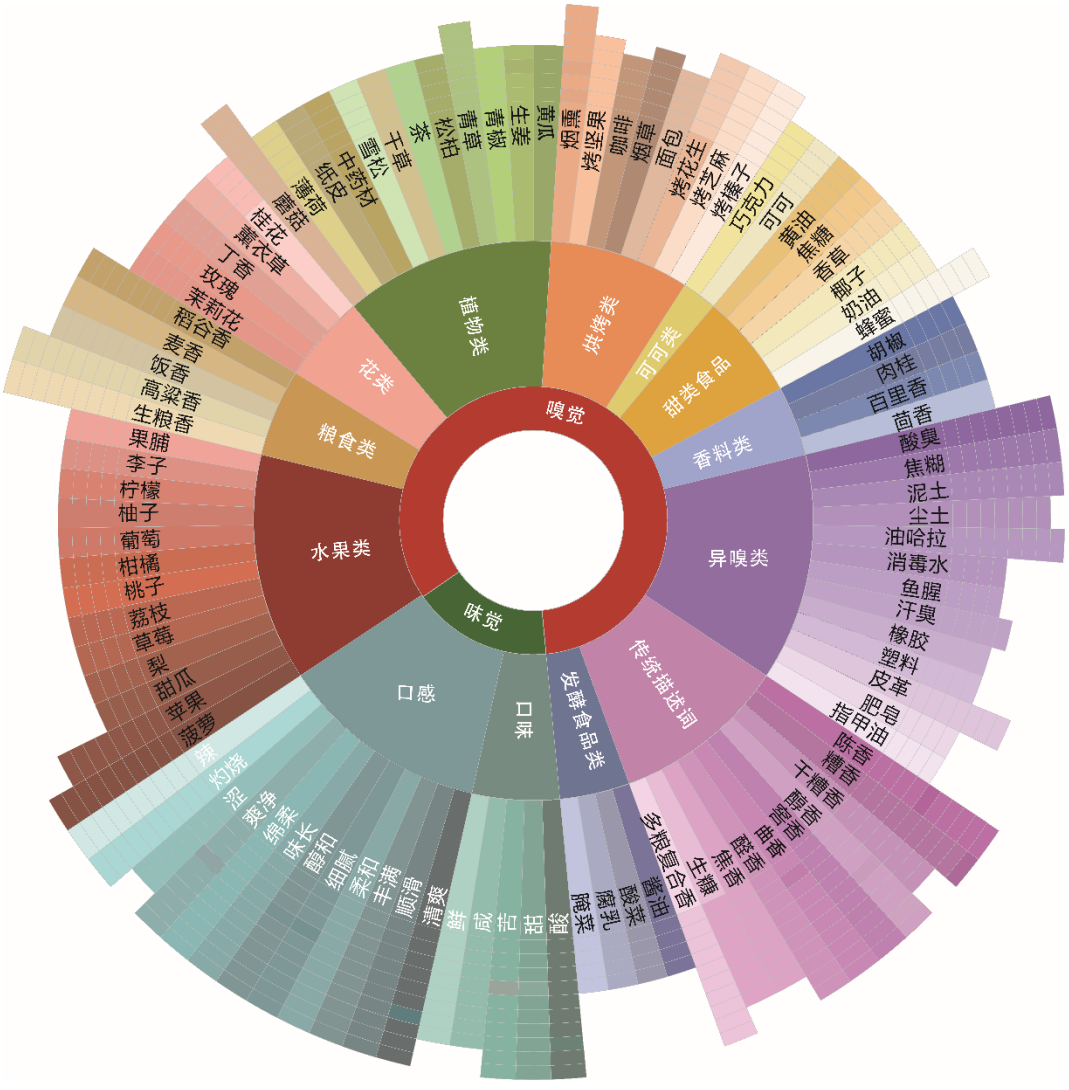


图 3-1 浓香型白酒风味轮，不同的长度代表使用频率不同

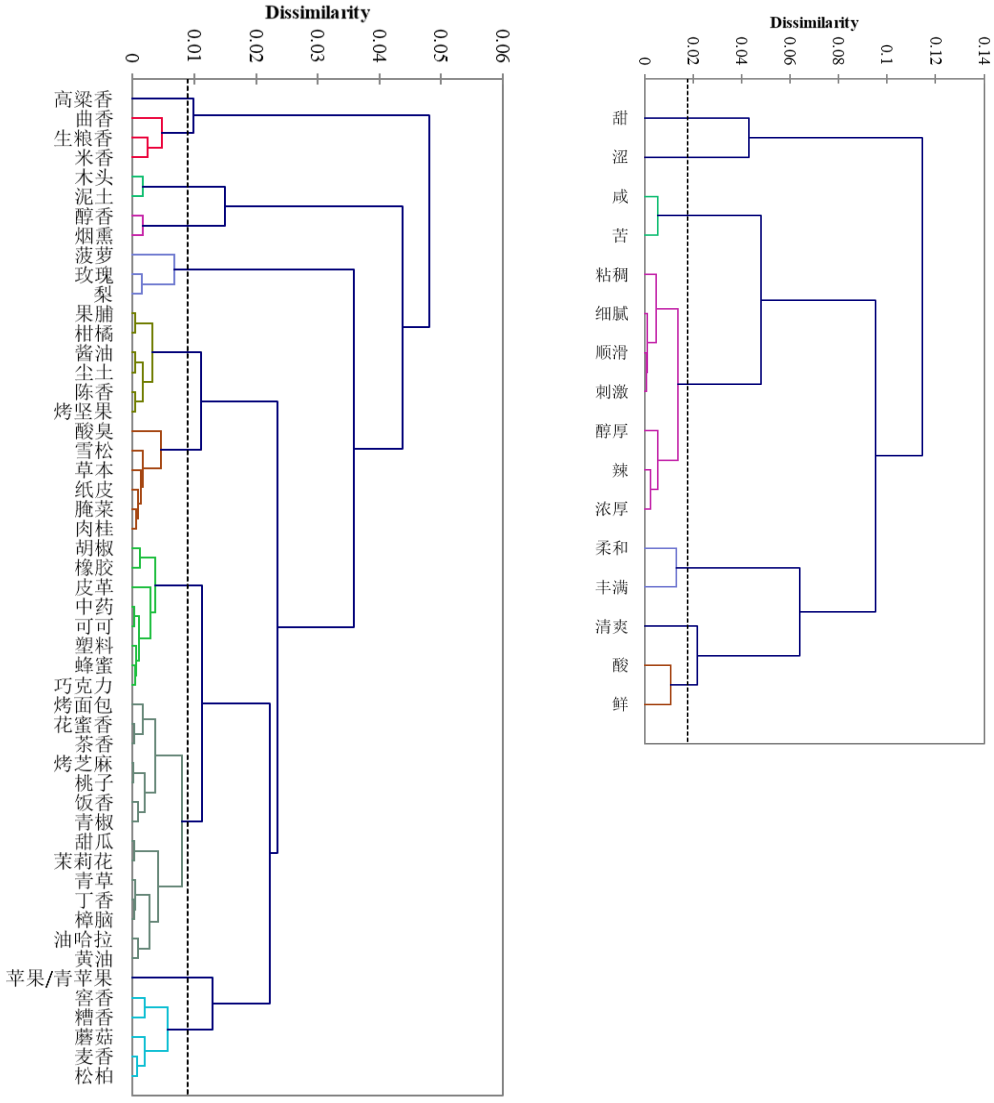
Fig. 3-1 Flavor wheel of Nongxiangxing Baijiu, different lengths represent different frequencies of use

通过感官评价小组讨论，建立最终的浓香型白酒风味轮。参照中国白酒169计划中白酒风味阈值鉴定的科研成果及咖啡词典，进行配制得其典型风味参比样。评价员通过讨论确定每个描述词的定义及对应的参比样（附表2）。之后将风味描述语进行归纳分类（图3-2），最终确定风味小组正式实验的18种描述词，分别为“菠萝”“苹果”

中国知网 https://www.cnki.net

“醇香”“曲香”“高粱香”“花蜜香”“蘑菇”“酸臭\马厩”“青草”“泥土”“皮革”“辣”“甜”“酸”“苦”“涩”“清爽”和“柔和”。

图 3-2 风味描述词归类分析



a. 香气属性；b. 味觉属性

Fig. 3-2 Classification analysis of flavor descriptors

a．aroma；b．Tasteand mouthfeel

3.1.2 浓香型白酒RATA感官评估方法适用性分析

3.1.2.1 浓香型白酒 RATA 数据质量的评估

根据专家和风味小组评价员提供的数据计算出的 M 值，首先进行主成分分析（PCA），以评估每个评价员的整体表现。结果如图 3-3（a、b）所示，专家评价员的 PCA 图的前 2 个维度解释了总方差的 33.15%，第三和第四个维度解释了总方差的 21.49%。如图 3-2（c、d）所示，其中显示风味小组评价员的 PCA 图的前 2 个维度解释了总方差的 17.91%，第三和第四个维度解释了总方差的 14.01%。进一步检查评价员的个体结果，以寻找不同的变量，未发现任何异常值。因此，保留了专家评价员和风味小组评价员提供的所有数据进行进一步分析。

中国知网 https://www.cnki.net

为了验证两个评价小组在重复样本上的表现，对重复样本进行聚类分析。重复样本的实验是在未提示评价员的情况下进行的。专家组和风味小组的聚类图（图 3-4）显示，重复样品（G-J1-Z、S-Y4-Z 和 S-Y3-Z）聚集在一起，可以相互区分。在使用重复样本数据生成的雷达图（图 3-5）中，阴影区域是重复实验中各个维度的平均值。该图显示，重复样本的风味轮廓相似。同时，不同样品的风味特征各不相同。例如，S-Y3-Z在两次重复实验中呈现出强烈的“醇香”“菠萝”和“曲香”，口感柔和。G-J1-Z呈现出强烈的“窖泥”和“干糟”香气，口感偏甜。这些都证实了两个评估组在评估样品时都表现出良好的可重复性。

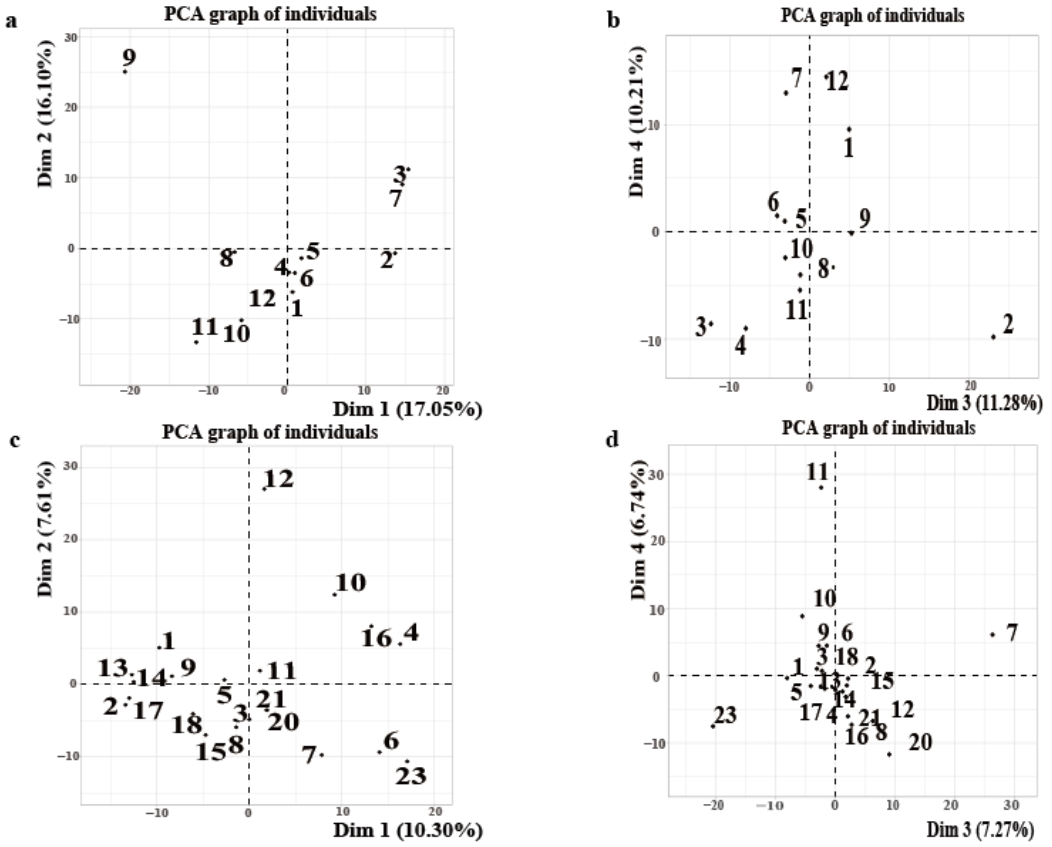


图 3-3 评价小组的主成分分析
a、b. 专家小组；c、d. 风味小组
Fig. 3-3 Principal component analysis (PCA) of two groups
a、b. expert panel；c、d. flavor panel

中国知网 https://www.cnki.net

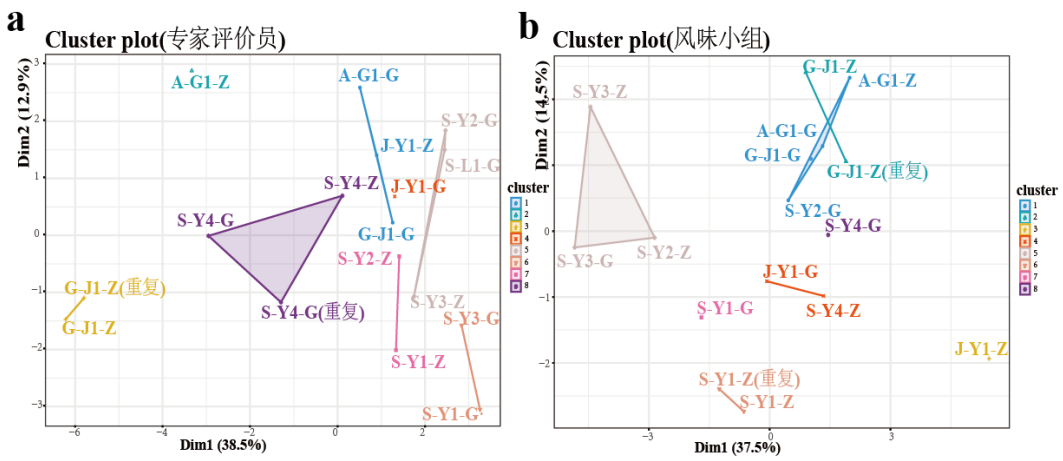


图 3-4 重复样品的聚类分析

a.专家小组；b.风味小组

Fig. 3-4 Cluster analysis of repeated samples

expert panel；b. flavor panel

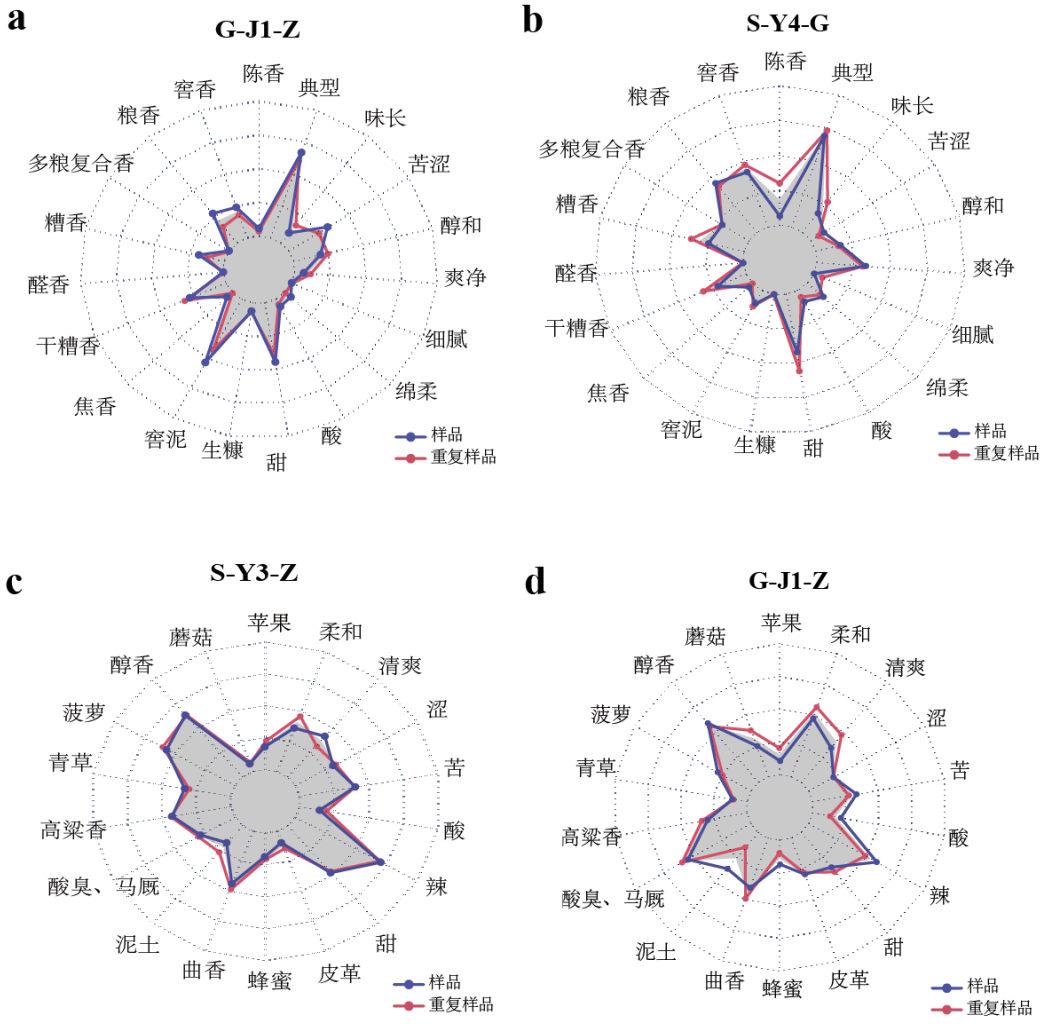


图 3-5 重复样品的雷达图

a、b. 专家小组；c、d. 风味小组

Fig. 3-5 Radar chart of repeated samples

a、b. expert；c、d. flavor panel

中国知网 https://www.cnki.net

3.1.2.2 RATA 分析在不同感官品评小组间差异及相关性分析

白酒行业的感官评估实践主要依靠专家来保持产品质量并促进新产品开发。然而，与其他国际烈酒（如威士忌和白兰地）相比，白酒行业专家使用的术语及指标高度依赖于生产经验，一些白酒的感官描述缺乏标准化的定义及参考。这些导致消费者不易理解其含义，因此存在行业与消费者之间认知脱节的现象。随着竞争的加剧和消费者期望值的上升，白酒行业必须完善其感官评估体系。这包括系统地应用科学的感官方法，有效地将产品的属性传达给消费者。因此，我们对两个小组使用的属性（描述词）进行相关性分析，以探究两个群体在进行白酒品评时的共性及差异。两组属性的聚类热图表明（图 3-6），某些属性之间存在相关性。例如，“窖泥”（专家）的出现时，“蘑菇”“皮革”“酸臭、马厩”和“泥土”（风味小组）等属性的频率增加。这表明，风味小组感知到的“泥土”“蘑菇”“皮革”和“酸臭、马厩”等属性与专家感知到的“窖泥”相一致，两者之间存在相关性。“绵柔”和“窖香”等属性（专家）的出现时，“醇香”（风味小组）的频率增加。同时，“味长”（专家）与“甜”“涩”“辣”和“苦”（风味小组）等味感属性之间也存在显著相关性。

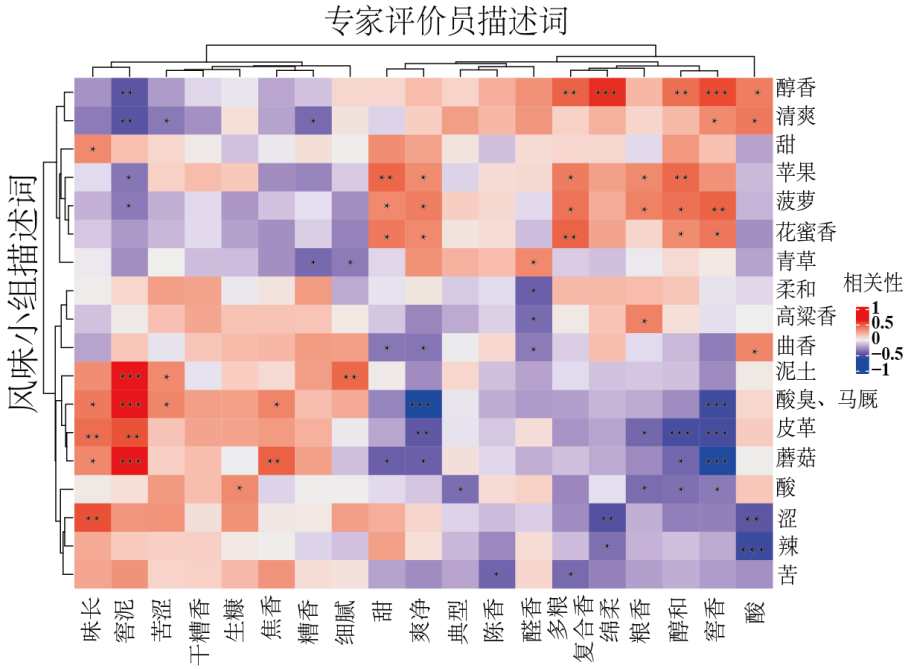


图 3-6 专家用词与风味小组间属性的相关性

Fig. 3-6 Correlation of expert descriptors with flavor panel descriptors

3.1.3 代表产区浓香型白酒感官特征差异的解析

为探究不同浓香型白酒的感官特征差异，分别对原酒和成品酒进行聚类解析。如图 3-7（a）所示，不同地区的成品酒可以相互区分。聚类图中部两组由甘肃产区（G-J1）、泸州产区（S-L1）和宜宾产区（不包括 S-Y5）的其他品牌组成。大多数宜宾地区成品酒聚集在一起，同一品牌的样品更接近。相比于江淮产区的样品（A-G1 和 J-Y1），泸州产区的 S-L1 及甘肃的 G-J1 样品其整体感官特征更接近宜宾样品。同时，安徽的 A-G1、江苏的 J-Y1 和宜宾的 S-Y5 成品酒根据其品牌和区域形成了不同的集群，表明这两个品牌拥有其独特的风格。

中国知网 https://www.cnki.net

同样，如图 3-7（b）所示，宜宾产区原酒聚在一组，表明该产区原酒样品在感官特征上更加相似。江苏产区（J-Y1）、安徽产区（A-G1）的原酒样品位于右侧，表明这两个产区的成品酒和原酒都与宜宾产区的样品存在显著差异。与成品酒结果较为相似，泸州产区的 S-L1-G 及甘肃的 G-J1-G 样品其整体感官特征接近宜宾样品。宜宾同一品牌不同等级原酒样品之间存在相似的风格特征，例如 S-Y3-G 和 S-Y3-Z、S-Y4-G 和 S-Y4-Z。综上，表明专家和风味小组成员都能够辨别样品之间的细微差异。同时，原酒产区间的聚类情况优于成品酒，成品酒在一定程度上可以反映产区感官特征的独特性，但是通过贮存及勾调等过程，其感官特征并不能完全代表其产区的特征。而原酒样品未经储藏及勾调，因此在风格上更能体现地域和品牌特征。

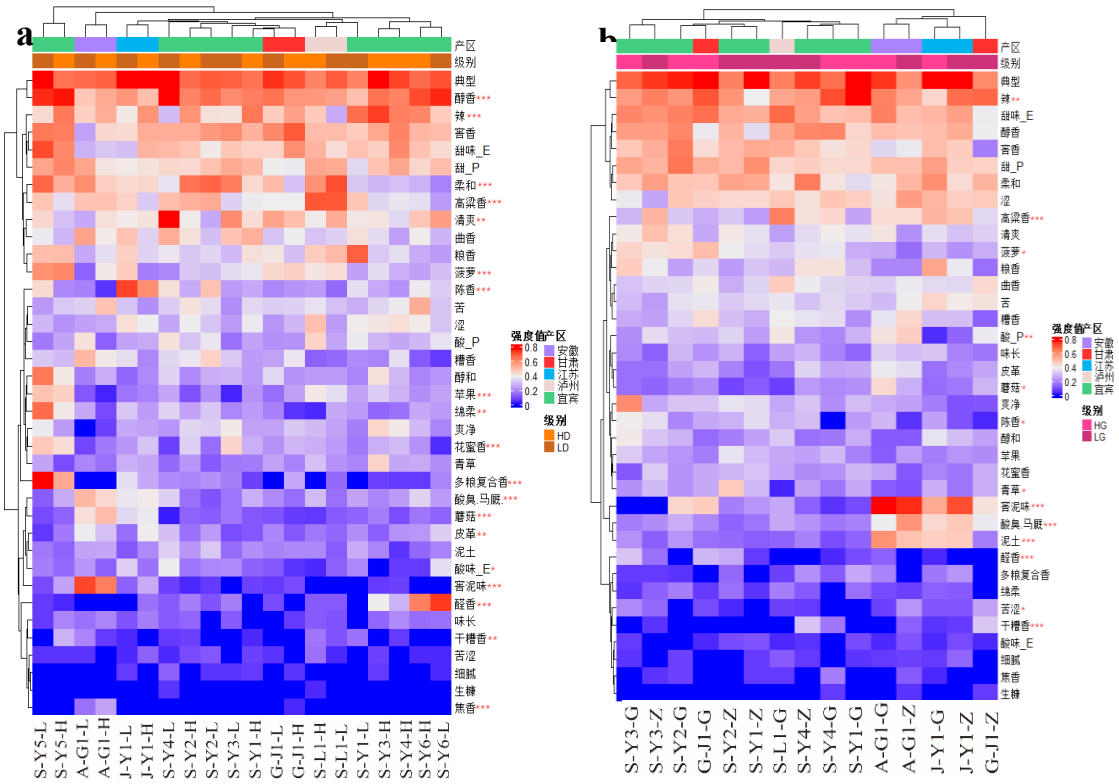


图 3-7 不同产区浓香型白酒热图和聚类图

a. 成品酒；b. 原酒

Fig. 3-7 Heat map and clustering diagram of concentrated Baijiu in different areas

a. commercial Baijiu；b. raw Baijiu

为进一步明晰不同样品的感官差异，观察不同样品的分数与每个属性之间的关系。成品酒的聚类分析（图 3-7a）说明了不同样品的风格特征。例如，S-L1（成品高度酒和低度酒）在“高粱香”得分最高，这可能是因为该品牌采用了单粮（高粱）的酿造工艺。S-Y5（成品高度和低度酒）在所有样品中呈现出最高的“多粮复合香”。同时，该品牌的所有样品在水果相关属性（“菠萝”“苹果”和“蜜香”）上都表现出很高的相关性。此外，A-G1 与“窖泥”的联系最强，J-Y1 则“陈香”突出。“典型”“醇香”“窖香”“高粱香”“柔和”“清爽”等属性在热图顶部聚在一起，表明评价员使用上述描述词的频率和得分高于其他描述词。在分析的所有属性中，“醇香”“辣”“柔和”“高粱香”“菠萝”“陈香”“苹果”“多粮复合香”“马厩”“花蜜香”“蘑菇”“泥土”“醛香”和“焦香”在成品酒样品中存在显著差异（$p < 0.001$），表明这些描述词可以

中国知网 https://www.cnki.net

有效地区分不同的浓香型成品酒样品。另一方面，尽管“窖香”和“甜”这些描述词在每个样本中得分都很高，但是样品之间并没有存在显著差异，这表明“窖香”和“甜”是浓香型成品白酒的共同特征。它们可用于描述某一样品的风味和风格，但在区分不同产区样品之间感官差异方面作用不大。

同样，原酒的聚类热图中属性聚类情况（图 3-7b）与成品酒热图中属性聚类情况（图 3-7a）大体一致。值得注意的是，区别于宜宾地区的样品，江淮产区 A-G1 和 J-Y1 对“泥土”“窖泥味”“酸臭、马厩”等属性的得分很高。在分析的原酒中，“高粱香”“马厩”“泥土”“窖泥”“干糟”和“醛香”的差异显著（$p < 0.001$），这些描述词为探索不同产地的浓香型原酒的感官差异提供了思路。

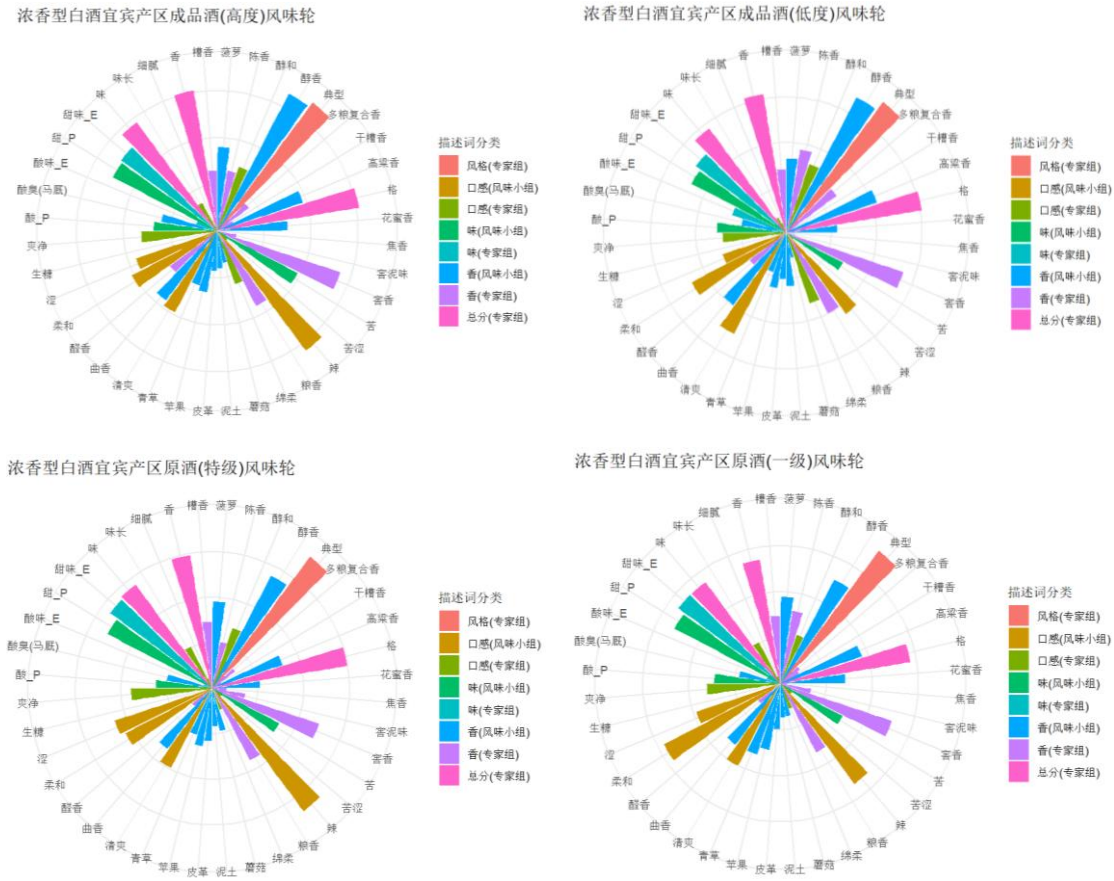


图 3-8 宜宾产区浓香型白酒风味轮，不同的长度代表使用频率不同

a. 高度成品酒；b. 低度成品酒；c. 特级原酒；d. 一级原酒

Fig. 3-8 Flavor wheel of Nongxiangxing Baijiu from Yibin, different lengths represent different frequencies of use

a．high alcohol commercial Baijiu；b. low alcohol commercial Baijiu；

c．great quality grade raw Baijiu；d. normal quality grade raw Baijiu

通过对宜宾产区样品各香气属性的平均值进行计算，并绘制该产区浓香型白酒的平均风味轮廓图（见图 3-8），可以清晰地发现宜宾产区浓香型白酒的风味特点。整体而言，其香气上“醇香”和“窖香”最为突出，味觉上“甜”尤为突出，口感方面以“柔和”为主基调，完美契合了浓香型白酒的典型风格特征。进一步对比高度成品酒与低度成品酒的风味表现，发现高度成品酒的“辣”味更为明显，而低度成品酒则在“柔和”与“清爽”方面表现更为优异。此外，在品质等级方面，特级原酒在整体总

中国知网 https://www.cnki.net

分（包括香气、味道、风格维度）上的得分显著高于一级原酒，反映出特级原酒在综合风味品质上具有更高的水准。

3.1.4 小结

本研究首次运用多种感官分析方法，系统探究了不同产区浓香型原酒和成品酒的风格特征差异。结果显示，宜宾产区的白酒在香气上以“醇香”和“窖香”为主，在味觉上“甜”味突出，口感上以“柔和”为主，符合浓香型白酒的典型风格。泸州和甘肃产区的感官风格与宜宾产区相近，而安徽和江苏产区则存在显著差异。原酒聚类分析进一步表明，宜宾产区的原酒在感官特征上高度一致，而江苏和安徽产区的原酒与宜宾产区差异明显。关键属性分析发现，“高粱香”“多粮复合香”“醇香”“辣”等属性可有效区分不同产区的浓香型白酒。本研究为浓香型白酒的感官评价和产区特征研究提供了新的视角和科学依据，填补了产区差异研究的空白。研究结果不仅为深入探究白酒风味形成机制及产区环境影响提供了重要参考，也为白酒企业根据产区特色制定差异化产品策略、提升品牌竞争力提供了理论支持。

3.2 浓香型白酒重要香气化合物及代表产区间差异的解析

3.2.1 LLE结合GC-O-MS定性不同产区代表性浓香白酒中的香气活性化合物

如表 3-1 所示，通过液液萃取（LLE）结合气相色谱-嗅觉测量-质谱联用（GC-O-MS）分析，在五款来自不同产区的浓香型成品酒中共鉴定出 97 种香气活性化合物。这些化合物涵盖以下类别：酯类化合物 30 种、酸类化合物 10 种、酮类化合物 3 种、醛类化合物 8 种、酚类化合物 6 种、醇类化合物 13 种、含氮类化合物（吡嗪）6 种、含硫类化合物 1 种、含氧杂环类化合物（内酯）6 种、含氧杂环类化合物（呋喃）4 种、萜烯类化合物 1 种和芳香族化合物 9 种。鉴定过程通过查阅参考文献、对比香气特征和保留指数（RI）值进行初步推测，并最终通过标准品进样进行确认。尽管 GC-O 分析所测定的化合物香气强度无法精确反映其对浓香型白酒香气的贡献，但该方法能够为超痕量香气物质的定性提供重要参考，且后续的定量分析可有效弥补闻香准确性的不足。

五款酒样分别产自宜宾（S-Y4-H 和 S-Y5-H）、安徽（A-G1-H）、江苏（J-Y1-H）和甘肃（G-J1-H）。其中，宜宾的 S-Y5-H 酒样中香气化合物种类最多，而江苏的 J-Y1-H 酒样中香气化合物种类最少。此外，同一香气化合物的 Osme 值在不同样品中存在差异。研究发现，大多数香气活性化合物在宜宾 S-Y5-H 酒样中表现出最高的香气强度。

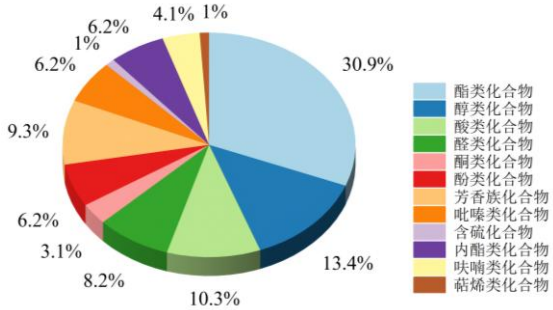


图 3-9 本研究中定性化合物的种类和数量

Fig.3-9 The types and quantities of the identified compounds in this study

中国知网 https://www.cnki.net

表 3-1 通过 GC-O-MS 鉴定五款不同产区浓香型白酒中的香气活性合物

Table 3-1 Aroma-active compounds identified by GC-O-MS in 5 different Nongxiangxing Baijiu

序号	CAS	香气化合物	描述词 [a]	RIL	RI	定性方法 [b]	Osme 值 [c]				
							S-Y5-H	S-Y4-H	A-G1-H	J-Y1-H	G-J1-H
1	105-57-7	乙缩醛	水果	900	889	MS, RI, odor, Std	1.75	2.5	n.d	1.5	1.5
2	141-78-6	乙酸乙酯	水果	902	893	MS, RI, odor, Std	2	2	1.75	1.5	1
3	97-62-1	异丁酸乙酯	水果	961	973	MS, RI, odor, Std	1.5	1	1.5	1.5	1.5
4	110-62-3	戊醛	杏仁	976	994	MS, RI, odor, Std	2	2	n.d	n.d	1.5
5	78-92-2	2-丁醇	水果	1022	1014	MS, RI, odor, Std	1.75	1.25	1	1.25	1
6	110-19-0	乙酸异丁酯	水果	1025	1030	MS, RI, odor, Std	1	2.25	1.5	1.25	2
7	105-54-4	丁酸乙酯	水果	1025	1035	MS, RI, odor, Std	2.25	1.5	2	1.75	1.5
8	7452-79-1	2-甲基丁酸乙酯	苹果	1053	1057	MS, RI, odor, Std	1.5	1.75	1	n.d	1
9	108-64-5	异戊酸乙酯	水果	1067	1061	MS, RI, odor, Std	2.75	2.5	1.75	2	1
10	590-86-3	异戊醛	指甲油	1068	1065	MS, RI, odor, Std	2.25	2	1.75	1.5	2
11	123-86-4	乙酸丁酯	水果	1082	1072	MS, RI, odor, Std	1.75	1.75	1	1	1.25
12	66-25-1	己醛	青草、生青	1083	1079	MS, RI, odor, Std	2	1.25	n.d	n.d	n.d
13	78-83-1	异丁醇	试剂	1108	1102	MS, RI, odor, Std	1.5	2.25	1.25	2.5	1.5
14	71-36-3	正丁醇	花香	1120	1109	MS, RI, odor, Std	1.5	1.5	1	2.25	1.5
15	6032-29-7	2-戊醇	青草	1130	1121	MS, RI, odor, Std	2.75	2.5	n.d	1	2
16	123-92-2	乙酸异戊酯	香蕉	1131	1126	MS, RI, odor, Std	1.5	1	1.5	1.5	2
17	539-82-2	戊酸乙酯	苹果	1159	1150	MS, RI, odor, Std	2	2.5	1	1.5	1
18	123-51-3	异戊醇	烧焦、花香	1208	1201	MS, RI, odor, Std	2.5	2	1.25	1	1
19	123-66-0	己酸乙酯	浓香型特香	1240	1235	MS, RI, odor, Std	3	3	2.75	2.75	2.75
20	109-08-0	2-甲基吡嗪	烘烤	1271	1265	RI, odor, Std	2	2	n.d	n.d	1
21	142-92-7	乙酸己酯	香草、泥土	1277	1281	MS, RI, odor, Std	n.d	n.d	2	2	1
22	106-27-4	丁酸异戊酯	青苹果	1289	1291	MS, RI, odor, Std	2.5	1.75	2	1.5	n.d
23	108-50-9	2,6-二甲基吡嗪	烧烤	1308	1295	MS, RI, odor, Std	3	3	1.5	n.d	1.5
24	111-13-7	2-辛酮	水果	1309	1319	MS, RI, odor, Std	n.d	n.d	1	n.d	1
25	659-70-1	异戊酸异戊酯	水果	1312	1316	MS, RI, odor, Std	2.25	1.75	2	1	1
26	626-77-7	己酸丙酯	水果	1313	1328	MS, RI, odor, Std	1.25	1.25	n.d	n.d	1
27	124-13-0	辛醛	青草	1319	1331	MS, RI, odor, Std	1	n.d	n.d	n.d	n.d

中国知网 https://www.cnki.net

续表 3-1 通过 GC-O-MS 鉴定五款不同产区浓香型白酒中的香气活性合物
Continued Table 3-1 Aroma-active compounds identified by GC-O-MS in 5 different Nongxiangxing Baijiu

序号	CAS	香气化合物	描述词 [a]	RIL	RI	定性方法 [b]	Osme 值 [c]				
							S-Y5-H	S-Y4-H	A-G1-H	J-Y1-H	G-J1-H
28	543-49-7	2-庚醇	蘑菇	1327	1335	MS, RI, odor, Std	1.5	1.25	1.25	1	1
29	106-30-9	庚酸乙酯	水果	1341	1342	MS, RI, odor, Std	1.5	1.75	1.75	2.25	1
30	105-79-3	己酸异丁酯	花香	1347	1358	MS, RI, odor, Std	n.d	n.d	1	n.d	n.d
31	111-27-3	正己醇	花香	1356	1360	MS, RI, odor, Std	2.25	1.75	1.75	1.75	1.75
32	928-97-2	反式-3-己烯-1-醇	青草	1366	1373	MS, RI, odor, Std	2	n.d	1.5	n.d	n.d
33	821-55-6	2-壬酮	酵母	1367	1377	MS, RI, odor, Std	n.d	n.d	n.d	1	1
34	589-98-0	3-辛醇	生青	1394	1383	MS, RI, odor, Std	1	1.5	1	n.d	n.d
35	13925-03-6	2-乙基-6-甲基吡嗪	烘烤	1395	1389	MS, RI, odor, Std	1	1	n.d	n.d	1.5
36	3658-80-8	二甲基三硫	咸菜	1400	1401	MS, RI, odor, Std	n.d	n.d	1.5	n.d	1
37	1669-44-9	3-辛烯-2-酮	蘑菇	1408	1412	MS, RI, odor, Std	n.d	n.d	3	1.5	1
38	13067-27-1	2,6-二乙基吡嗪	泥土	1415	1329	MS, RI, odor, Std	1	1	1	n.d	1
39	14667-55-1	2,3,5-三甲基吡嗪	土豆	1421	1436	MS, RI, odor, Std	2	1	2.5	2	2.5
40	124-19-6	壬醛	青草	1422	1420	MS, RI, odor, Std	2	n.d	1	n.d	2
41	64-19-7	乙酸	酸臭	1431	1428	MS, RI, odor, Std	1.5	2	1.75	2	1.25
42	106-32-1	辛酸乙酯	水果	1435	1432	MS, RI, odor, Std	1.5	1	2.25	1	n.d
43	111-70-6	庚醇	生青、青草	1440	1433	MS, RI, odor, Std	2	2	1.5	n.d	n.d
44	7779-80-8	庚酸异丁酯	水果	1448	1454	MS, RI, odor, Std	1.5	1.5	1.25	n.d	n.d
45	2198-61-0	己酸异戊酯	水果	1453	1460	MS, RI, odor, Std	1.5	1	2	n.d	1
46	13529-27-6	2-糠醛缩二乙醇	泥土	1453	1467	MS, RI, odor, Std	1	1	2	n.d	n.d
47	585-24-0	乳酸异丁酯	水果	1455	1472	MS, RI, odor, Std	1	1	1	n.d	1
48	3391-86-4	1-辛烯-3-醇	蘑菇	1458	1475	MS, RI, odor, Std	2	1.75	2.25	1	1.25
49	1124-11-4	2,3,5,6-四甲基吡嗪	咖啡、坚果	1462	1477	MS, RI, odor, Std	2	2	2	1.5	2
50	98-01-1	糠醛	烘烤	1486	1483	MS, RI, odor, Std	1.25	1.75	2	1.75	1.5
51	540-07-8	己酸戊酯	水果	1501	1489	MS, RI, odor, Std	1.5	1.5	2	2	n.d
52	112-31-2	癸醛	甜香	1505	1495	MS, RI, odor, Std	1.75	n.d	2	1	2
53	100-52-7	辛酸丙酯	花香	1514	1516	MS, RI, odor, Std	n.d	2	n.d	n.d	n.d
54	624-13-5	苯甲醛	水果	1524	1521	MS, RI, odor, Std	2	1	2	2	2.75

中国知网 https://www.cnki.net

续表 3-1 通过 GC-O-MS 鉴定五款不同产区浓香型白酒中的香气活性合物

Continued Table 3-1 Aroma-active compounds identified by GC-O-MS in 5 different Nongxiangxing Baijiu

序号	CAS	香气化合物	描述词 [a]	RIL	RI	定性方法 [b]	Osme 值 [c]				
							S-Y5-H	S-Y4-H	A-G1-H	J-Y1-H	G-J1-H
55	123-29-5	壬酸乙酯	花香	1526	1530	MS, RI, odor, Std	n.d	n.d	n.d	n.d	2
56	79-09-4	丙酸	酸	1535	1536	MS, RI, odor, Std	1	1	1.25	2	1
57	623-17-6	乙酸糠酯	青草	1539	1539	MS, RI, odor, Std	1.5	1.25	n.d	n.d	1
58	108-29-2	γ-戊内酯	坚果杏仁	1556	1542	MS, RI, odor, Std	1.5	n.d	2	2	1
59	111-87-5	1-辛醇	试剂	1559	1545	MS, RI, odor, Std	1.25	2.25	1.5	1	1
60	79-31-2	异丁酸	芝士	1574	1547	MS, RI, odor, Std	1.75	1.5	2	2.25	2
61	557-48-2	反,顺-2,6-壬二烯醛	黄瓜	1591	1588	MS, RI, odor, Std	1.5	n.d	1.5	2	2.5
62	6378-65-0	己酸己酯	清香	1599	1600	MS, RI, odor, Std	2	2	n.d	2	2
63	107-92-6	丁酸	奶酪	1628	1520	MS, RI, odor, Std	2.5	2	3	2.25	2.5
64	96-48-0	γ-丁内酯	杏仁、可可	1643	1643	MS, RI, odor, Std	n.d	n.d	1.25	1	1
65	110-38-3	癸酸乙酯	水果	1648	1659	MS, RI, odor, Std	1.5	2	3	1	1
66	623-21-2	丁酸糠酯	水果	1649	1660	MS, RI, odor, Std	2	1.25	2	n.d	1.5
67	122-78-1	苯乙醛	水果	1650	1667	MS, RI, odor, Std	2.75	3	2.5	1	2.5
68	93-89-0	苯甲酸乙酯	花香	1652	1670	MS, RI, odor, Std	3	2	2	1.5	1.5
69	98-86-2	苯乙酮	花香	1655	1671	MS, RI, odor, Std	2	1.5	1	1.5	1
70	503-74-2	1-壬醇	试剂	1662	1477	MS, RI, odor, Std	1.25	1.75	1	1. 5	1
71	143-08-8	异戊酸	汗臭	1680	1667	MS, RI, odor, Std	1.5	1	1.5	1	2
72	123-25-1	丁二酸二乙酯	生青、青草	1690	1694	MS, RI, odor, Std	1.5	1	3	1	1
73	695-06-7	γ-己内酯	坚果	1721	1703	MS, RI, odor, Std	1	1	1.5	2	1
74	109-52-4	戊酸	芝士、酸	1749	1733	MS, RI, odor, Std	2	2.5	2	1.5	1.5
75	627-90-7	十一酸乙酯	甜香	1764	1755	MS, RI, odor, Std	2	n.d	2	n.d	1
76	101-97-3	苯乙酸乙酯	玫瑰	1799	1785	MS, RI, odor, Std	2.5	2	1.5	1.5	2
77	105-21-5	γ-庚内酯	花香	1806	1796	MS, RI, odor, Std	n.d	1	1.5	n.d	1
78	23726-93-4	大马士酮	花香	1840	1827	MS, RI, odor, Std	2	1.5	1.5	n.d	1
79	103-45-7	乙酸苯乙酯	蜂蜜	1842	1835	MS, RI, odor, Std	1	n.d	1	n.d	n.d
80	142-62-1	己酸	酸臭	1860	1857	MS, RI, odor, Std	2	2.5	2	2.5	2
81	106-33-2	月桂酸乙酯	泥土	1871	1860	MS, RI, odor, Std	2	1.75	1.5	1.75	2

中国知网 https://www.cnki.net

续表 3-1 通过 GC-O-MS 鉴定五款不同产区浓香型白酒中的香气活性合物
Continued Table 3-1 Aroma-active compounds identified by GC-O-MS in 5 different Nongxiangxing Baijiu

序号	CAS	香气化合物	描述词[a]	RIL	RI	定性方法[b]	Osme 值[c]				
							S-Y5-H	S-Y4-H	A-G1-H	J-Y1-H	G-J1-H
82	100-51-6	苯甲醇	甜香	1900	1895	MS, RI, odor, Std	1.5	n.d	n.d	n.d	2
83	2021-28-5	3-苯丙酸乙酯	花香	1919	1900	MS, RI, odor, Std	2	n.d	n.d	2	2
84	104-50-7	γ-辛内酯	甜香、烘焙香	1931	1911	MS, RI, odor, Std	1.25	1.5	1.5	1.5	1
85	60-12-8	苯乙醇	蜂蜜、花香	1942	1931	MS, RI, odor, Std	2	1.75	2.75	1	2
86	93-51-6	4-甲基愈创木酚	烟熏	1941	1956	MS, RI, odor, Std	n.d	1.25	2	n.d	n.d
87	111-14-8	庚酸	芝士	1978	1960	MS, RI, odor, Std	2.5	3	2.5	3	1
88	104-61-0	γ-壬内酯	水果	2029	2018	MS, RI, odor, Std	1	1	1.25	1.25	1
89	2785-89-9	4-乙基愈创木酚	烟熏	2054	2048	MS, RI, odor, Std	n.d	1.5	2	1.5	1
90	124-06-1	十四酸乙酯	甘草	2069	2053	MS, RI, odor, Std	2.25	1	2	1.5	n.d
91	124-07-2	辛酸	酸臭	2091	2070	MS, RI, odor, Std	2	1	2	2	1.5
92	106-44-5	4-甲基苯酚	烟熏、马场	2097	2089	MS, RI, odor, Std	1	2	1	2	2
93	112-05-0	4-乙烯基愈创木酚	烟熏	2192	2175	MS, RI, odor, Std	1.75	1	2.25	1	1
94	7786-61-0	壬酸	脂肪	2199	2189	MS, RI, odor, Std	1	1	1	1.25	n.d
95	123-07-9	4-乙基苯酚	皮革	2210	2195	MS, RI, odor, Std	1	n.d	1.5	2	2
96	628-97-7	棕榈酸乙酯	皮革、奶油	2257	2240	MS, RI, odor, Std	1.75	1.5	2	n.d	n.d
97	121-33-5	香兰素	杏仁	2582	2571	MS, RI, odor, Std	1	1	1	1	1

[a] GC-O 闻香口感知到的香气描述。[b] 基于质谱（MS）、香气（Aroma）、保留指数（RI）和标准品（S）进行香气活性化合物的定性。[c] 三名小组成员打分的平均值。n.d：GC-O 未嗅闻出该化合物。

中国知网 https://www.cnki.net

3.2.2 浓香型白酒中重要香气活性化合物的解析

结合 GC-O 定性结果及文献报道，最终对 97 种重要的香气活性化合物构建标准曲线进行了定量，包括酯类化合物 30 种、酸类化合物 10 种、酮类化合物 3 种、醛类化合物 8 种、酚类化合物 6 种、醇类化合物 13 种、含氮类化合物（吡嗪）6 种、含硫类化合物 1 种、含氧杂环类化合物（内酯）6 种、含氧杂环类化合物（呋喃）4 种、萜烯类化合物 1 种和芳香族化合物 9 种。附表 4 给出了详细的定量方法学参数，定量结果如附表 4 及附表 5 所示。

酯类物质主要贡献了白酒的果香、花香和甜味感知[61]。浓香型白酒中酯类物质的含量和比例是影响品质和其风格的关键因素之一[62]，乙酯类和己酯类占主要地位。丁酸乙酯、戊酸乙酯、辛酸乙酯等有果香和青香，是浓香型白酒重要香气化合物[63]。己酸乙酯是我国不同产区浓香型白酒中最重要的酯类化合物，有果香、花香和甜香，该化合物感官阈值极低，浓度在高度浓香型成品酒中可达 1.5 $g \cdot L^{-1}$，被认为是判定浓香型白酒品质的重要指标之一。Xiao 等[64]应用感官结合多元统计分析技术，发现己酸乙酯和戊酸乙酯等与浓香型白酒窖香风味呈正相关。丁二酸二乙酯，乙酸丁酯，乙酸己酯和乙酸乙酯具有较高的 OAV 值，是白酒中的关键香气化合物[61]。沈小梅[65]等通过气相色谱分析法对川派和江淮派浓香型白酒的微量香味成分进行测定分析，发现川派和江淮派两个产区浓香型白酒中含量比较多的酯类物质（己酸乙酯、乙酸乙酯等）含量差异不明显。但是，如图 3-10 所示，宜宾产区高低度成品酒中酯类化合物的浓度和占所有定量化合物浓度和的比例显著高于非宜宾产区，体现了酯类化合物对宜宾产区样品整体香气特征具有积极贡献，与宜宾产区样品感官特征呈现多种复合的水果香的结果相符。

醇类是白酒中最主要的挥发性物质之一，该类化合物通常是由酵母和其他微生物通过氨基酸分解代谢途径和糖代谢合成途径合成的[66]，是酯类化合物的前体物质，呈现醇香、水果香等香气，对白酒香气和味道的和谐起到作用[67]。正己醇、正丁醇等高级醇对提升白酒的协调性和饱满度有帮助，给人带来愉悦的感觉。同样，宜宾产区醇类化合物的浓度和占所有定量化合物浓度高于非宜宾产区，该类化合物对宜宾产区成品酒“醇和”感官特征具有一定的贡献。

在含氮化合物中，吡嗪类化合物是通过美拉德反应产生的[68]，具有烘烤，烘烤和坚果的香气[69]，宜宾产区高低度成品酒中该类化合物的浓度和（高度 2032.55 $\mu g \cdot L^{-1}$、低度 844.02 $\mu g \cdot L^{-1}$）均高于非宜宾产区（高度 1388.75 $\mu g \cdot L^{-1}$、低度 700.63 $\mu g \cdot L^{-1}$）。呋喃类化合物是通过非酶促褐变产生的[70]，具有焦糖和烘烤的香气，温度越高，越有利于这两类化合物的合成。同样，宜宾产区高低度成品酒中该类化合物的浓度和均高于非宜宾产区。

酸类物质主要是在乙醇代谢过程中产生的[71]，白酒中的酸类化合物绝大部分为有机酸[72]，可通过提供酯类前体物质、促进酒体老熟等方式直接或间接影响酒体中呈香呈味程度和各类物质之间的融合度[73]，对白酒的香气、味道具有巨大影响[74]。己酸、丁酸、乳酸、乙酸是浓香白酒的重要酸类物质，具有明显的定味作用。乙酸可以产生

中国知网 https://www.cnki.net

强烈的刺激性酸味；适量的丁酸能增加酒体“窖香”，但过浓有“汗臭”气味。浓香型白酒中己酸也是产生“窖香”的主要成分之一[35]，也有研究表明己酸和丁酸在浓香型白酒“泥香”和“烤香”中起到关键作用[75]。宜宾产区高低度成品酒中酸类化合物的浓度和占所有定量化合物浓度和的 27~28%，非宜宾产区为 42~43%，表明该类化合物在不同产区之间存在较大差距。

有多种途径可以生成醛类物质和酮类物质，如醇氧化、酮酸脱羧、氨基酸脱氨和脱羧代谢途径等[76]。在醛类化合物中，乙缩醛带来水果香和青香，在不同香型白酒中均能检测到；乙醛是丙酮酸降解而形成的中间产物，具有愉悦的水果香气；异戊醛和辛醛呈青草和麦芽香气，是中国白酒中重要的香气化合物。在酮类化合物中，β-大马士酮在白酒中具有很高的 OAV 值，并且由于其在水中的嗅觉阈值极低，具有玫瑰和蜂蜜的香气[75]。

γ-内酯是羟基在分子 γ 位上的内酯，一般具有奶油和水果香气，是食品中一类重要的风味化合物，具有丰富酒体风味成分的作用。高度成品酒中该类化合物浓度和高于低度成品酒。

芳香族化合物是细菌等微生物利用高粱等原料中的物质（例如单宁、木质素等）进行发酵转化而成的[77]，是浓香型白酒中重要的香气化合物，为白酒提供花香和果香。宜宾产区该类化合物浓度和（高度 15266.46 μg·L^{-1}、低度 2813.14 μg·L^{-1}）显著高于非宜宾产区（高度 10517.96 μg·L^{-1}、低度 2136.09 μg·L^{-1}）。

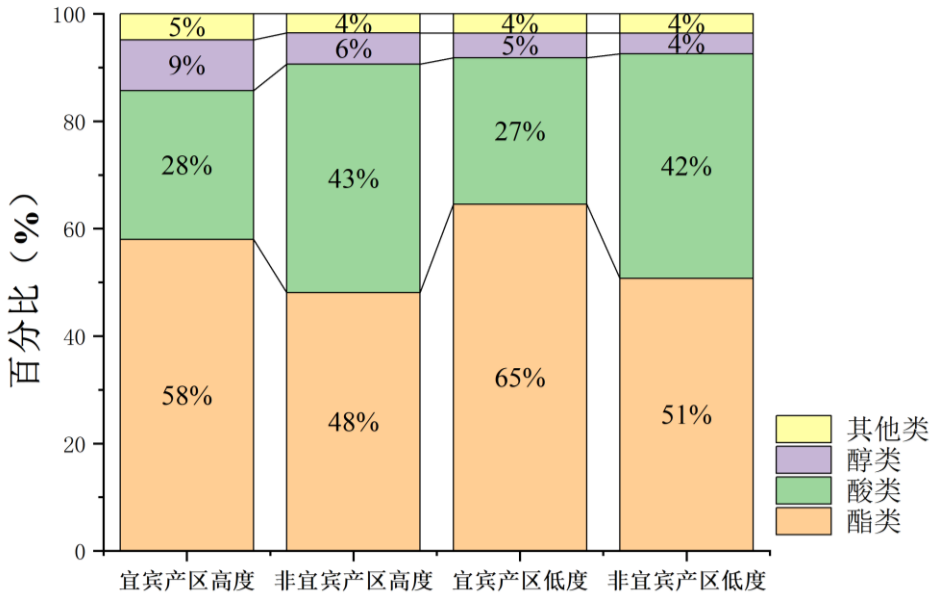


图 3-10 不同类型化合物浓度占总浓度和的百分比

Fig.3-10 Percentage of total concentration of different types of compounds

3.2.3 存在产区间差异的香气活性化合物的解析

由于原料、酿造工艺、发酵条件（包括温度、湿度、空气和水质等）以及勾兑技术水平等因素存在显著差异，不同产区（宜宾产区与其他产区）的浓香型高低度成品酒中香气化合物的浓度表现出一定的差异性。

中国知网 https://www.cnki.net

3.2.3.1 浓香型高度成品酒

在不同产区的高度成品酒存在显著性差异的化合物中，OAV ≥ 1 的化合物共 18 种。宜宾产区的样品酯类、醇类、醛类、吡嗪类、萜烯类化合物显著高于非宜宾产区；酸类（除戊酸）化合物低于非宜宾产区。

表 3-2 高度成品酒中 OAV ≥ 1 且存在产区间显著性差异的化合物

Table 3-2 Compounds in high commercial Baijiu with OAV ≥ 1 and with significant differences between appellations

化合物	阈值[a]（μg·L^{-1}）	含量范围（μg·L^{-1}）		OAV	*p*值[b]	
		宜宾产区（n=6）	非宜宾产区（n=4）			
丁酸乙酯	81.5	303861.98~435825.21	227872.71~268895.20	>100	0.001	**
异戊酸乙酯	6.89	3404.72~12022.20	913.35~3096.30	>100	0.006	**
戊酸乙酯	26.78	17249.93~52302.30	6483.78~17277.68	>100	0.023	*
己酸	2520	661786.00~763923.29	921507.93~1198381.12	>100	0.000	**
异丁酸乙酯	57.47	11326.25~24164.91	7501.54~9686.24	>100	0.035	*
丁酸	964.64	81732.60~98998.62	87318.22~151195.90	>100	0.011	*
戊酸	389.11	21509.55~32652.23	18576.50~24823.53	>10	0.028	*
β-大马士酮	0.12	3.10~6.38	0~4.38	>10	0.034	*
2-甲基丁酸乙酯	18	935.47~1254.92	518.24~1064.95	>10	0.048	*
正己醇	5370	89842.44~99813.78	21437.41~53351.55	>1	0.007	**
月桂酸乙酯	400	375.47~4525.17	48.58~1438.94	>1	0.020	*
乙酸	160000	302788.42~1364925.31	701347.95~1447391.25	>1	0.027	*
己酸丙酯	12783.77	28993.91~45868.92	18770.54~24200.46	>1	0.003	**
辛醛	39.64	76.46~146.29	36.91~70.65	>1	0.011	*
庚酸乙酯	13153.17	15784.75~36894.93	9836.04~18160.25	≈1	0.036	*
苯乙酮	255.68	48.93~456.91	0~68.24	≈1	0.010	*
2-丁醇	50000	49686.12~79427.29	35971.24~50941.29	≈1	0.048	*
2,6-二甲基吡嗪	790.79	233.78~1088.22	71.11~314.53	≈1	0.006	**

[a]化合物香气阈值取自参考文献[78]；[b]统计显著性水平设定为 $p \leq 0.05$（显著 *：$p < 0.05$；非常显著 **：$p < 0.01$；极其显著 ***：$p < 0.001$），为不同产区（宜宾与非宜宾产区）样品间的差异。

在本研究中，高度成品酒中不同产区的化合物含量存在显著差异。具体而言，宜宾产区的样品在酯类化合物方面表现出更高的含量，包括异丁酸乙酯、丁酸乙酯、戊酸乙酯、异戊酸乙酯、庚酸乙酯、2-甲基丁酸乙酯、月桂酸乙酯和己酸丙酯，这些化合物的含量均高于非宜宾产区的样品。这一结果与结果 3.1.2 中发现的宜宾产区样品在感官属性上果香更为突出的结论相一致。此外，2-丁醇和正己醇这两种呈水果香和试剂香气的化合物，在宜宾产区与非宜宾产区的浓香型成品酒之间也存在含量差异。2,6-二甲基吡嗪的浓度在两个产区之间存在显著性差异，这可能是因为宜宾产区的浓香白

中国知网 https://www.cnki.net

酒发酵温度高于其他产区[79]，从而导致宜宾产区样品中的吡嗪类和呋喃类化合物含量高于其他产区的样品。感官结果方面，宜宾产区样品的“花蜜香”得分和频率显著高于非宜宾产区样品，这与宜宾产区样品中 β-大马士酮浓度高于非宜宾产区样品的结果相一致。相反，非宜宾产区的高度成品酒样品中乙酸、丁酸和己酸的浓度高于宜宾产区的样品。这些结果表明，产区对浓香型白酒的风味化合物含量和感官属性具有显著影响，宜宾产区的白酒在某些酯类和吡嗪类化合物的含量上具有独特性，这可能是由于其独特的酿造工艺和发酵条件所致。

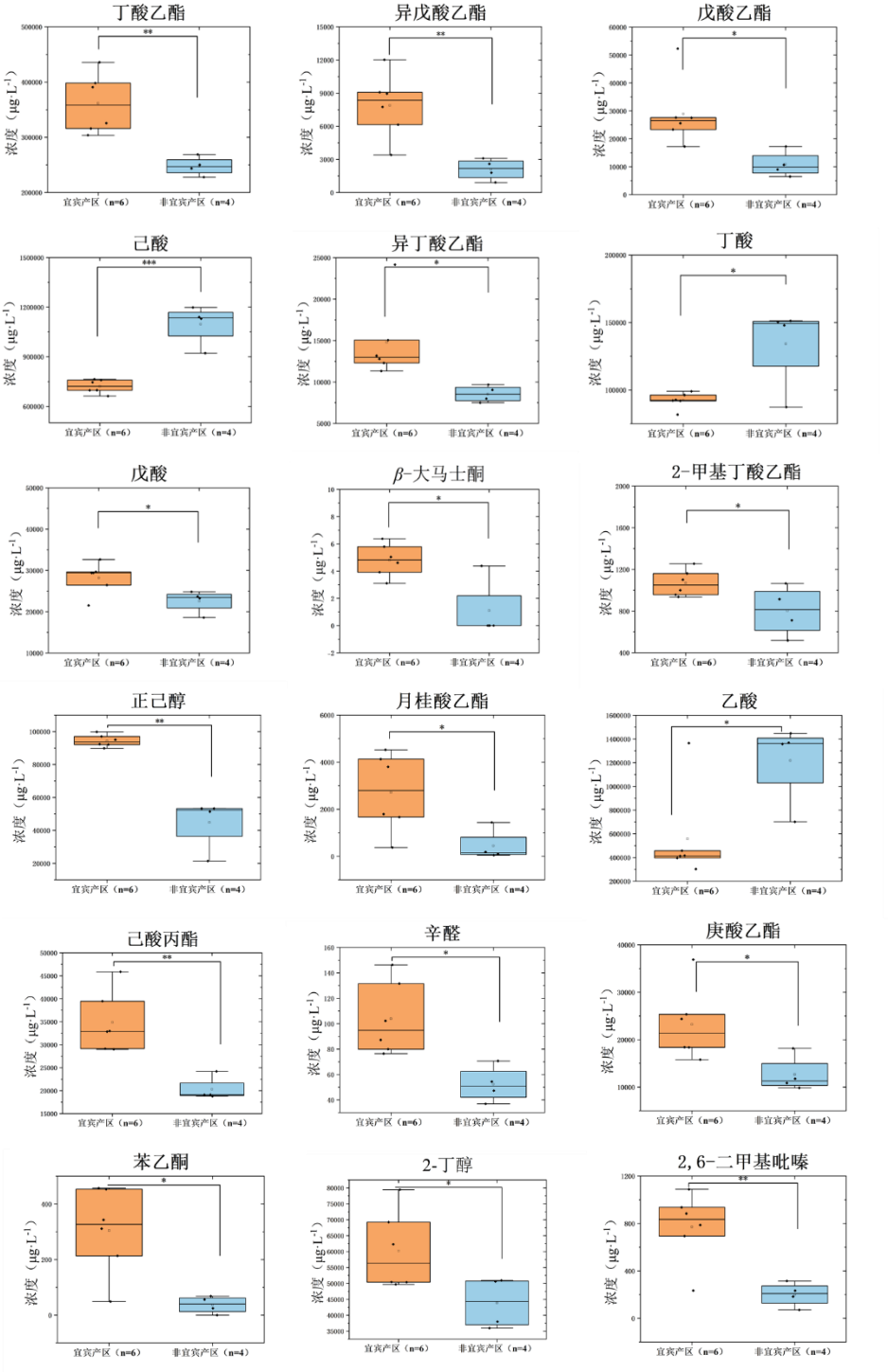


图 3-11 不同产区高度成品酒中 OAV > 1 且存在含量差异的化合物

Fig.3-11 Compounds with OAV > 1 and differences in content in high commercial Baijiu from different production areas

中国知网 https://www.cnki.net

PLS-DA 是一种常用的多变量统计分析方法，广泛应用于风味化学研究中。在本研究中，利用偏最小二乘判别分析（PLS-DA）对不同产区浓香型高度成品酒样中 18 种挥发性风味组分含量进行解析。R^2和 Q^2是 PLS-DA 模型的两个重要参数。R^2模型的拟合效果代表了模型对数据的解释率，即模型能够在多大程度上代表真实的数据。R^2值越接近 1，表示 PLS-DA 模型的解释能力越强。Q^2则通过交叉验证计算得出，反映了 PLS-DA 模型的预测能力。Q^2值越接近 1，说明模型的预测能力越好。

如图 3-12 所示，PLS-DA 模型能够很好地区分两个产区的样品。模型参数如下：$R^2 = 0.9842$，$Q^2 = 0.8930$。这表明模型对样品的解释和预测能力良好。Intercept R^2和 Intercept Q^2表示对 PLS-DA 模型进行 200 次交叉验证后，R^2拟合线和 Q^2拟合线与纵轴的交点坐标。一般要求 Q^2小于 0，以确保模型的可靠性。经过 200 次交叉验证，结果显示 R^2大于 Q^2，且 Q^2的起点为负数。这些参数结果表明，该模型具有较高的可靠性，排除了随机结果的可能性。

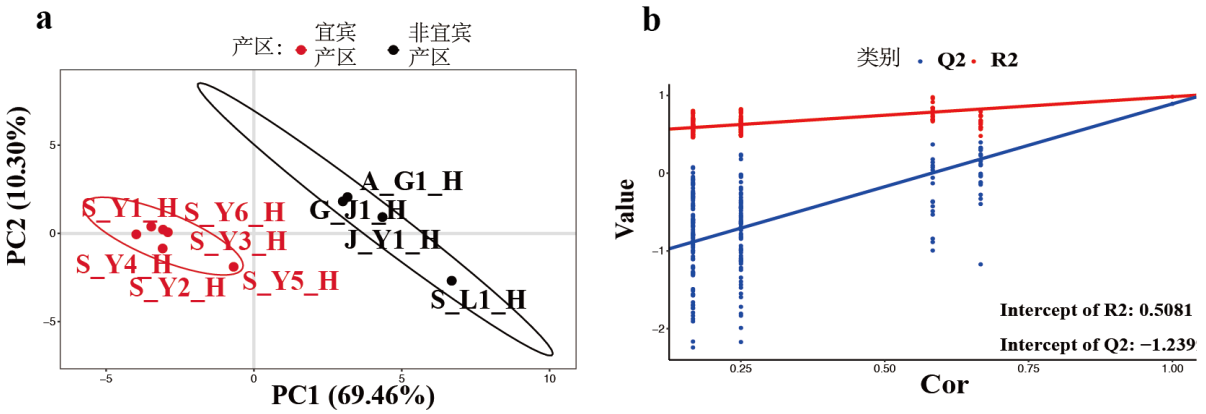


图 3-12 宜宾与非宜宾产区高度成品酒的 PLS-DA 分析（a）、200 次置换验证（b）

Fig.3-12 PLS-DA Model of high commercial Baijiu from Yibin and non-Yibin production areas （a）； Its validation with 200 permutations（b）

在这 18 种香气活性化合物中，有 5 种化合物的 VIP 值＞1，包括异戊酸乙酯、月桂酸乙酯、β-大马士酮、苯乙酮和 2,6-二甲基吡嗪，表明它们可能是导致不同产区（宜宾和非宜宾产区）浓香型高度成品酒香气差异的潜在化合物。然而，仍需要大量的样品来确定导致不同产区浓香型白酒品质差异的质量标记物。

3.2.3.2 浓香型低度成品酒

低度成品白酒的生产并非仅仅是通过加水降低酒精度，而是一个复杂的过程，需要在降度的同时确保酒的风味品质不受影响。因此，相较于高度成品白酒，低度成品白酒的生产工艺更为复杂，技术要求也更高。目前，关于浓香型低度白酒香气化合物差异特征的研究相对较少。

本研究基于 GC-O 分析的 97 种香气化合物，探究不同产区浓香型低度成品酒的风味差异。在现有研究中，香气化合物的阈值大多是在 46%vol 下测量的。然而，当酒精度降低时，香气化合物的阈值也会相应降低[80]。因此，在低度成品酒的研究中，保留了那些在产区间存在显著性差异但 OAVs（香气活度值）小于 1 的化合物，以更全面地揭示低度酒的风味特征。

中国知网 https://www.cnki.net

在不同产区的低度成品酒存在显著性差异的化合物共 28 种（表 3-3），包括 6 种酯类化合物，4 种醛类化合物，6 种酸类化合物，3 种醇类化合物，1 种酮类化合物，1 种吡嗪类化合物，4 种芳香族化合物和 3 种内酯类化合物。

本研究定量的酯类化合物中，戊酸乙酯、乙酸异丁酯、丁酸异戊酯和己酸异戊酯呈现甜香和水果香，在宜宾产区低度成品酒中浓度大于非宜宾产区。庚酸异丁酯和月桂酸乙酯的浓度小于非宜宾产区。本研究共定量了 8 种醛类物质，其中有 4 种在宜宾产区和非宜宾产区之间存在显著性差异，分别是反,顺-2,6-壬二烯醛、己醛、戊醛、壬醛，并且宜宾产区上述化合物的浓度均大于非宜宾产区。苯甲醛和苯甲酸乙酯也大于非宜宾产区。醇类化合物中，正己醇、异丁醇和 2-丁醇在不同产区低度成品酒样品中都存在显著性差异，且宜宾产区低度样品中上述化合物浓度均高于非宜宾产区。γ-内酯具有甜香、坚果香等令人愉快的气味，对白酒的风味有贡献。宜宾产区浓香型低度成品酒中 γ-丁内酯、γ-辛内酯和 γ-壬内酯的浓度显著高于非宜宾产区。2,6-二甲基吡嗪是浓香型白酒的关键化合物[81]，宜宾产区低度成品酒中该化合物浓度高于非宜宾产区。

由于低度酒勾调时选用了总酸含量较高的酒尾调味酒以增加成品低度酒酒体的厚重感[82]，本研究发现低度成品酒酸类物质含量普遍高于高度成品酒，例如戊酸、己酸、庚酸和辛酸。在定量的酸类化合物中，非宜宾产区低度成品酒的 6 种酸类化合物（丙酸、丁酸、戊酸、异戊酸、庚酸和壬酸）的浓度均大于宜宾产区。非宜宾产区低度样品中 2-辛酮、苯甲醇和乙酸苯乙酯也大于宜宾产区。

利用 PLS-DA 对不同产区浓香型低度成品酒样中 28 种挥发性风味组分含量进行解析。如图 3-13 所示，PLS-DA 模型很好地区分两个产区样品，模型参数如下：R^2 = 0.9922，Q^2 = 0.9480，说明模型对样品的解释和预测能力良好。

在这 28 种香气活性化合物中，有 10 种化合物的 VIP 值 > 1，包括反,顺-2,6-壬二烯醛、壬醛、γ-丁内酯、乙酸苯乙酯、戊醛、2-辛酮、苯甲酸乙酯、γ-辛内酯、γ-壬内酯和庚酸异丁酯，表明它们可能是导致不同产区（宜宾和非宜宾产区）浓香型低度成品酒香气差异的潜在化合物。

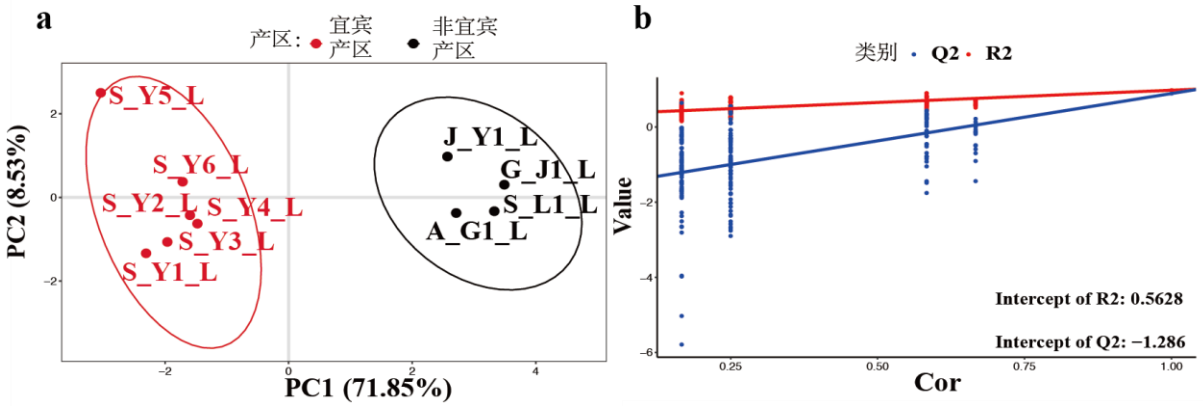


图 3-13 宜宾与非宜宾产区高度成品酒的 PLS-DA 分析（a）、200 次置换验证（b）

Fig.3-13 PLS-DA Model of low commercial Baijiu from Yibin and non-Yibin production areas（a）; Its validation with 200 permutations（b）

中国知网 https://www.cnki.net

表 3-3 低度成品酒中存在产区间显著性差异的化合物

Table 3-3 Compounds in low commercial Baijiu with significant differences between appellations

化合物	阈值	含量范围（μg·L^{-1}）		OAV	*p* 值 [c]	
		宜宾产区（n = 6）	非宜宾产区（n = 4）			
戊酸乙酯	26.78[a]	12113.61~19926.68	5905.54~12621.33	>100	0.038	*
反,顺-2,6-壬二烯醛	0.64[b]	71.01~806.94	4.69~54.85	>100	0.04	*
己醛	25.48[a]	417.42~828.91	173.00~257.52	>10	0.001	**
正己醇	5370[a]	52267.16~59455.03	44204.19~50904.61	>10	0.007	**
丁酸	964.64[a]	78188.80~115066.84	101120.53~130492.23	>10	0.01	*
戊酸	389.11[a]	21290.44~33831.25	33944.38~39842.94	>10	0.029	*
异丁醇	28300[a]	46136.68~70559.42	6386.46~20081.80	>1	<0.001	***
苯乙醛	262[a]	298.18~634.09	86.24~192.48	>1	0.001	**
异戊酸	1050[a]	5175.73~6975.58	12747.10~15474.39	>1	<0.001	***
月桂酸乙酯	400[a]	153.19~1112.56	1882.89~5141.30	>1	0.001	**
庚酸	13281.23[a]	4591.36~23047.09	27002.27~39284.80	>1	0.018	*
壬醛	122.45[a]	31.61~132.77	1.07~3.03	>0.1	0.014	*
己酸异戊酯	1400[a]	496.08~1588.67	275.39~459.98	>0.1	0.01	*
丙酸	18200[a]	3422.11~5820.12	5463.55~10370.07	>0.1	0.032	*
γ-丁内酯	35[a]	2.36~7.85	0~4.01	>0.1	0.021	*
2-丁醇	50000[a]	9312.92~16452.72	6042.96~11275.19	>0.1	0.032	*
乙酸异丁酯	922[a]	540.96~857.63	187.15~392.77	>0.1	<0.001	***
丁酸异戊酯	915[a]	233.8~509.80	72.34~206.87	>0.1	0.022	*
乙酸苯乙酯	909[a]	0	168.20~181.85	>0.1	<0.001	***
γ-壬内酯	90.7[a]	28.36~93.65	0~20.01	>0.1	0.007	**
壬酸	3559.23[a]	196.77~1115.27	922.83~2115.3	>0.1	0.043	*
戊醛	725.41[a]	7.58~13.06	0~5.65	<0.1	0.001	**
2,6-二甲基吡嗪	790.79[a]	38.04~68.93	21.68~28.81	<0.1	0.001	**
2-辛酮	690[a]	0~2.25	0~5.35	<0.1	0.02	*
苯甲酸乙酯	406.83[a]	2.16~15.52	0	<0.1	0.022	*
苯甲醇	40927.16[a]	2.94~60.30	26.70~125.07	<0.1	0.017	*
γ-辛内酯	2816.33[a]	0~9.94	0	<0.1	0.025	*
庚酸异丁酯	26264.00[b]	0~8.02	22.76~45.94	<0.1	0.008	**

[a] 化合物香气阈值取自参考文献[78]；[b] 为在体积分数 46%乙醇水溶液的自测阈值；[c] 统计显著性水平设定为 $p \leq 0.05$（显著 *：$p < 0.05$；非常显著 **：$p < 0.01$；极其显著 ***：$p < 0.001$），为不同产区（宜宾与非宜宾产区）样品间的差异。

中国知网 https://www.cnki.net

3.2.4 小结

HE 等[33]通过 GC×GC-TOFMS 对不同产区的浓香型高度成品酒进行半定量分析，发现四川和江淮地区的样品在 58 种香气化合物含量上存在显著差异，其中四川产区的吡嗪类、呋喃类等化合物含量高于江淮产区。本研究采用 GC-O-MS，聚焦于对香气有贡献的化合物进行准确定量分析，并依据样品的原料与工艺进一步细分四川产区的样品。这不仅为产区划分提供了新的视角和依据，推动产区划分理论的发展，还使我们能够更清晰、准确地识别出导致不同产区浓香型白酒风格差异的重要化合物。研究发现，宜宾产区的高低度成品酒中，酯类、醇类、吡嗪类和芳香族化合物的总量高于非宜宾产区，而酸类物质含量则低于非宜宾产区。此外，通过 PLS-DA 分析，我们进一步明确了导致宜宾产区与非宜宾产区浓香型成品酒香气差异的潜在化合物，为浓香型白酒香气化合物的研究提供了更全面、准确的数据支持，有助于深入理解不同产区白酒香气差异的化学基础。

3.3 浓香型白酒重要香气化合物在饮用过程中的变化规律的研究

3.3.1 浓香型白酒目标香气活性化合物的风味重构及感官特征分析

对重构样品和成品酒的 RATA 结果进行 Napping®分析（图 3-14），重构样品和对应成品酒的距离更近，表明重构样品与其对应的成品酒的感官属性相近。之后从重构样品和成品酒的雷达图（图 3-15）可以看出，基于 28 种香气化合物组成的重构样品在一定程度上保持了白酒香气的相似性，但部分属性和口感上存在一定差异。根据实验安全性和感官结果综合考虑，可以采用重构样品进行后期实验。

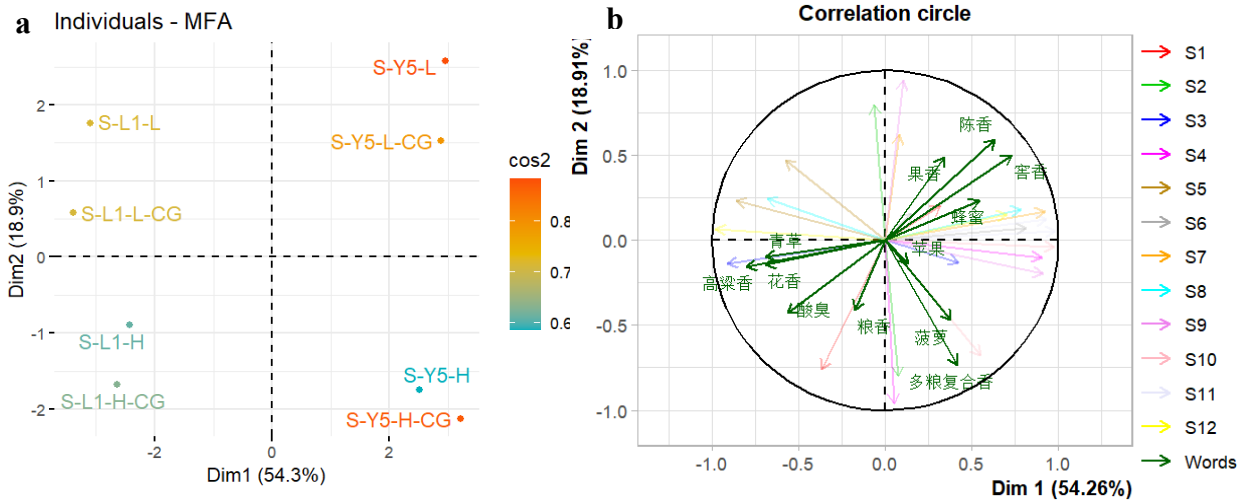


图 3-14 重构样品与成品酒的 Napping®结合 UFP 的普氏向量分析
a. 聚类特征图；b. 香气特征相关性图
Fig.3-14 Procrustes multiple factor analysis of Napping® with UFP between reconstructed samples and commercial Baijiu
a. Clustering feature map; b. Correlation map of aroma characteristics

中国知网 https://www.cnki.net

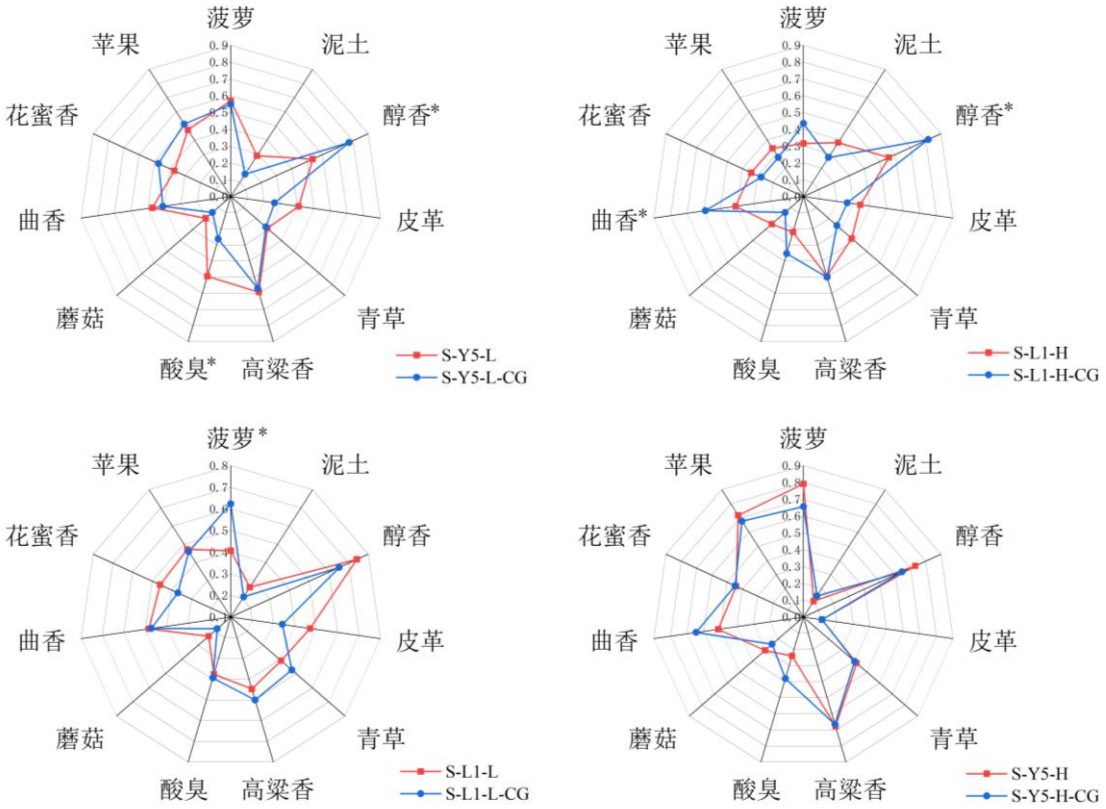


图 3-15 重构样品和成品酒感官雷达图

Fig.3-15 Radar chart of reconstructed samples and commercial Baijiu

TDS 是可以有效表征不同食品在食用过程中感官感知的差异，已被广泛应用于咖啡[83]等食品的感官研究领域。为了考察真实消费条件下的感官状态,本实验通过记录实时的感官变化来评估浓香型白酒,并且在绘制曲线的时候加入了 2 条水平线,分别为显著水平线（Sig. Level）和偶然水平线（Chance）。显著水平线表示属性优势率显著高于偶然水平优势率所必须达到的最小值[84],高于此线且优势率最高的属性被认为占据主导属性。TDS 动态感官需要选择在饮用过程中最吸引注意力的属性,而非感觉最为强烈的属性[22]。根据结果 3.1 中成品酒各属性之间的显著性，最终选择 10 个描述词进行 TDS 实验，分别是：苹果、菠萝、醇香、高粱香、花蜜香、酸臭/马厩、辣、甜、清爽、柔和。不同样品在饮用过程中主导的鼻后香气属性（主导率最高的属性）的数量有所差异。从趋势图（图 3-16）中可以看出，四种重构酒样在吞咽前 20 s 和吞咽后 100 s 的感官特征不同，其中同一品牌酒样的重构样品存在相似性。例如，S-Y5-L-CG 和 S-Y5-H-CG 中，“菠萝”“醇香”在吞咽前 5~10 s 及吞咽后 10 s 左右时占据主导地位，吞咽后 30 s 后，“甜”和“柔和”占据主导地位。而相较 S-Y5 重构酒样，S-L1 的重构样品占据主导地位的描述词较为单一，吞咽前无占据主导地位的描述词，吞咽后“高粱香”占据主导地位，S-L1-L-CG 在吞咽 20 s 后“醇香”占据主导，S-L1-H-CG 在吞咽后 40 s 出现“清爽”的感官特征。从 TDS 趋势图（图 3-16）中可以看出，四种成品酒样在吞咽前 20 s 和吞咽后 100 s 的感官特征不同，同样，其中同一品牌酒样的重构样品存在相似性。例如，S-Y5-L 和 S-Y5-H 中，“菠萝”在吞咽前 5~10 s 占据主导地位，与重构样品不同

中国知网 https://www.cnki.net

的是，“高粱香”出现在成品酒的主导属性中，且持续时间较长。同样，在 S-L1-L 和 S-L1-H 中，“高粱香”均占据主导地位，吞咽后 30 s 后出现“清爽”，持续时间较长。结合重构样品和成品酒与重构样品的 TDS 结果发现，不同品牌的感官属性有所不同，S-Y5 在饮用过程中的嗅觉味觉的感知属性丰富，富有层次。S-Y5 的高低度重构样品和成品酒中，“菠萝”在吞咽前的早期均占据主导地位；吞咽前 10~20 s 期间，“花蜜香”在 S-Y5 高度重构样品和成品酒中占据主导地位。味觉属性在不同样品饮用过程中也存在较大差距，S-Y5 样品“甜”“柔和”突出，S-L1 样品“清爽”突出。

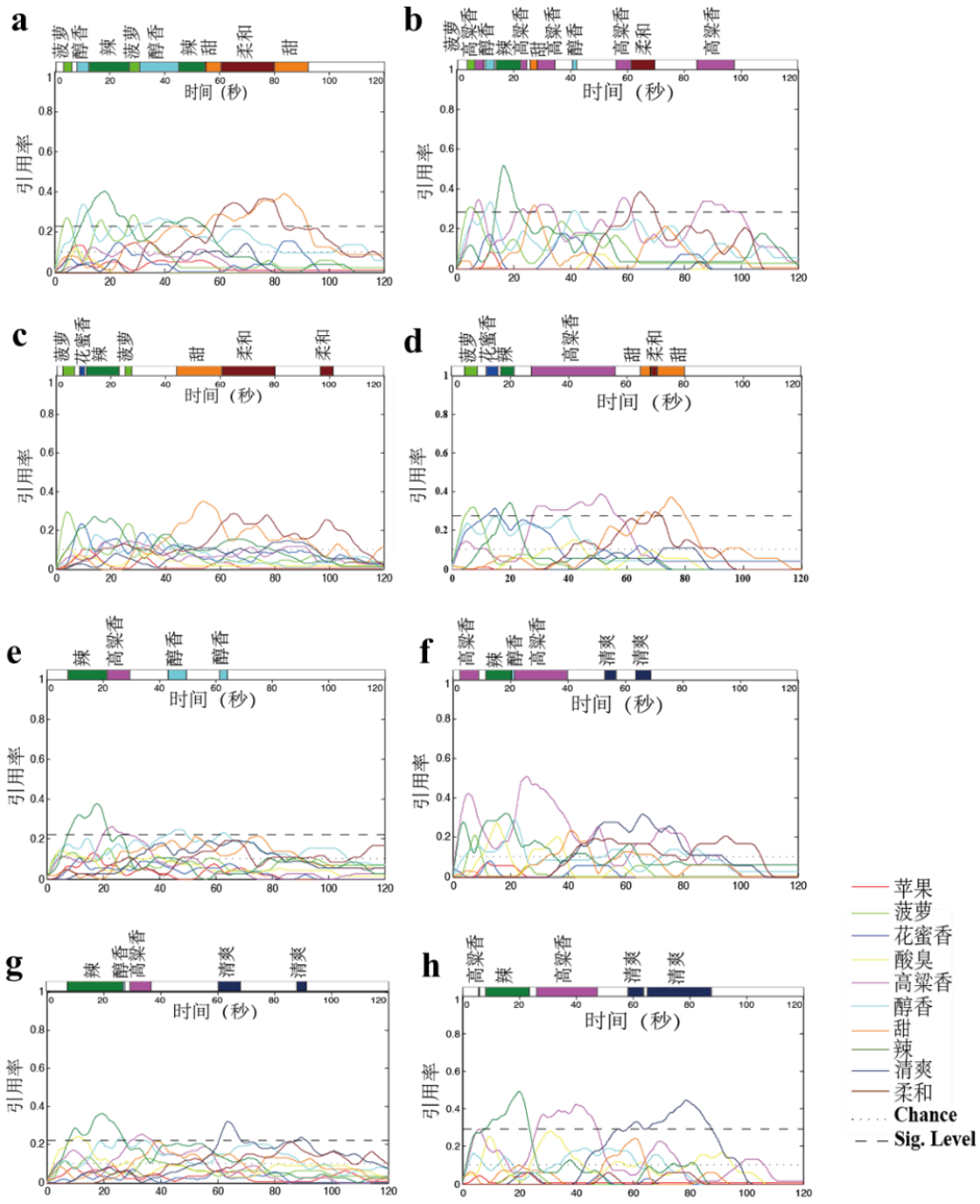


图 3-16 重构样品的 TDS 曲线

a. S-Y5-L-重构样品；b. S-Y5-L-成品样品；c. S-Y5-H-重构样品；d. S-Y5-H-成品样品；e. S-L1-L-重构样品；f. S-L1-L-成品样品；g. S-L1-H-重构样品；h. S-L1-H-成品样品

Fig.3-16 TDS curves of reconstructed samples

a. S-Y5-L-CG；b. S-Y5-L；c. S-Y5-H-CG；d. S-Y5-H；e. S-L1-L-CG；f. S-L1-L；g. S-L1-H-CG；h. S-L1-H

中国知网 https://www.cnki.net

3.3.2 浓香型白酒重要香气活性化合物在饮用过程中鼻腔内含量变化规律的解析

体内香气释放是一个的动态过程，从而造成整个饮用过程中嗅觉和味觉的持续变化。本研究旨在探讨香气释放是否能够与 TDS 评估建立关联。在 TDS 实验过程中，评价员的鼻腔通过导管连接至质子转移反应飞行时间质谱（PTR-TOFMS），以便实时记录不同白酒样品在动态感官评估过程中的香气化合物释放情况。

PTR-TOFMS 技术是通过检索化合物分子量实现定量分析，而白酒中存在大量的同分异构体。因此，为更好地还原真实白酒在饮用过程中关键化合物的变化规律，本课题通过采用食品级标准品重构模拟酒的方式，探究代表样品（S-Y5-L、S-Y5-H、S-L1-L 和 S-L1-H）中关键化合物的浓度变化规律。按照浓香型成品酒定量结果，筛选 OAV 值大于 1 且可以购买到食品级标准品的化合物进行分析（化合物信息见表 3-4）。这些化合物在饮用过程中表现出显著的动态变化。

在饮用过程中，酯类物质主要贡献了白酒鼻后香气中的果香、花香和甜香感知，大多数重要的酯类化合物的释放量较大。己酸乙酯（m/z 145）和辛酸乙酯（m/z 173）已被证实是影响白酒饮用过程中鼻后感官知觉变化的关键香气化合物[85]。然而，酯类在口腔中快速流失，一方面因其与唾液蛋白或口腔黏膜细胞相互作用弱，附着力不足，易被唾液冲刷或吞咽；另一方面，唾液酯酶的快速降解作用使其持久性较短[86]。同时，Muñoz-González C 等[87]发现酯类物质在口腔释放过程中，乙醇体积分数影响口腔黏膜的表面张力，从而影响酒体在口腔中的分布，便于酒体的分散，从而导致酯类物质释放量的改变。在观察的 20 个酯类物质中，质谱为 m/z 131、m/z 145、m/z 159、m/z 173、m/z 201 和 m/z 229 的 6 种离子仅对应一个或多个酯类化合物，这些重要的酯类化合物在含在口腔中的瞬间化合物浓度最高，之后逐渐下降。这种快速降解过程可能与酯类化合物的酯键易水解性的结构特性有关。20 s 后评价员咽下样品，吞咽后的瞬间，鼻腔中化合物浓度在 5 s 内迅速上升，在约 25 s 时达到最高，之后逐渐下降。这与先前研究口腔中化合物含量的结论较为一致[88]。通过计算酯类物质的斜率，发现该类物质在鼻腔中浓度的下降速率在所有物质中最快，且其速率与该化合物的在重构样品中的浓度成正比。这一结果表明，酯类物质的挥发性和稳定性对其在鼻腔中的浓度变化有重要影响。高浓度的酯类化合物可能在鼻腔中更快速地挥发或被代谢，从而导致其浓度下降速率较快。

m/z 89（乙酸乙酯和丁酸）、m/z 117（异丁酸乙酯、丁酸乙酯、己酸和 2-庚醇）不仅对应酯类化合物，还包括酸类和醇类化合物，从这两个离子质谱随时间的变化情况可以看出，含在口腔中的瞬间，鼻腔中化合物的浓度在 5 s 内迅速上升，在 5~10 s 时达到最高，之后逐渐下降。类似地，m/z 61（乙酸）、m/z 75（异丁醇）和 m/z 103（正己醇和异戊酸）也存在同样的趋势，从质谱随时间的变化情况可以看出，在含在口腔中的瞬间，鼻腔中化合物的浓度在 5 s 内迅速上升，在约 5~10 s 时达到最高，之后逐渐下降。在上述化合物中，正丁醇已被证实是影响白酒饮用过程中鼻后感官知觉变化的关键香气化合物[85]。此外，m/z 87（异戊醛）、m/z 101（己醛）、m/z 119（乙缩醛）、m/z 129（辛醛）和 m/z 139（反,顺-2,6-壬二烯醛）对应的醛类物质在口腔中的浓度变化规

中国知网 https://www.cnki.net

律为：含在口腔中时，化合物浓度在 5 s 内迅速上升，达到最高点后逐渐下降。吞咽瞬间，鼻腔中化合物浓度在 5 s 内迅速上升，在约 25 s 时达到最高，之后逐渐下降。在饮用过程中，鼻腔中呼出的大多数酸类、醇类和醛类化合物浓度在短时间内有上升趋势，可能是口腔中唾液酶的作用下部分酯类化合物分解成上述化合物导致的[89]。但由于该方法只能检测到同一分子量下所有化合物含量的总和，因此，暂时无法确定造成浓度上升的化合物。本研究为理解白酒饮用过程中的香气感知变化提供了依据，但未来仍需进一步探索化合物的转化机制。

本研究还发现，某些化合物如 m/z 97（糠醛）、m/z 127（二甲基三硫）和 m/z 147（壬内酯）的浓度变化规律与酯类化合物相似。这些化合物在含入口腔的瞬间浓度最高，随后逐渐下降。而 m/z 165（苯乙酸乙酯）的浓度变化则与酸类、醇类和醛类化合物一致。这些结果表明，不同化合物在饮用过程中的动态变化规律存在差异，这可能是由于它们的化学结构和反应特性不同所致。

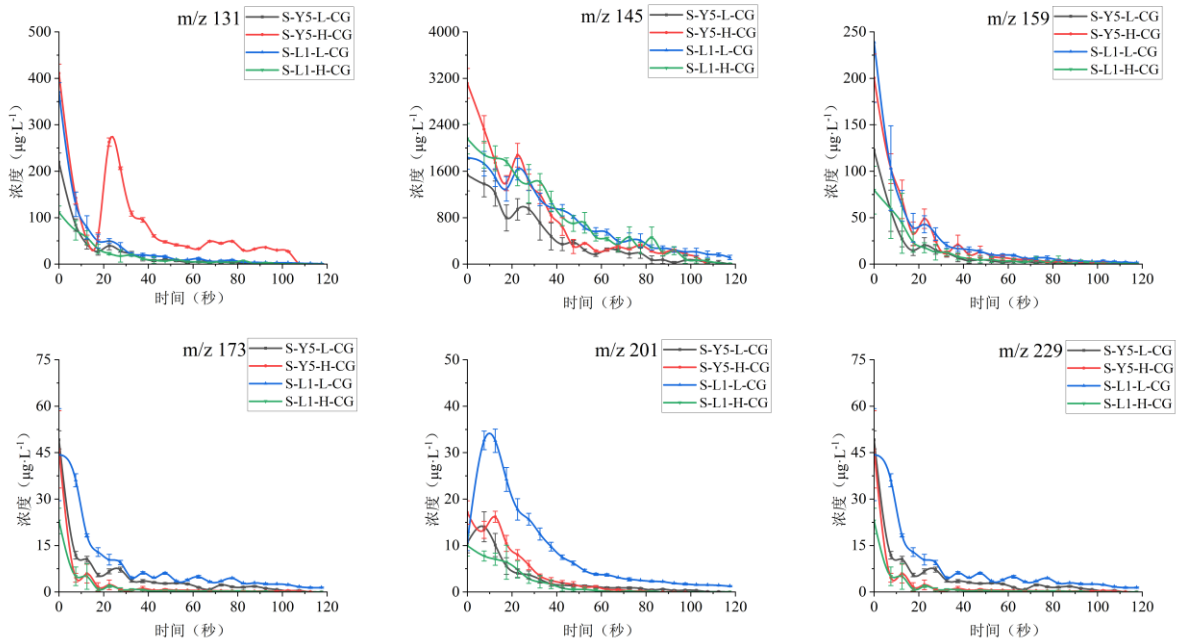


图 3-17 Grou p1（酯类化合物）鼻腔内释放曲线
Fig.3-17 Release curve of Group1 (esters) In the nasal cavity

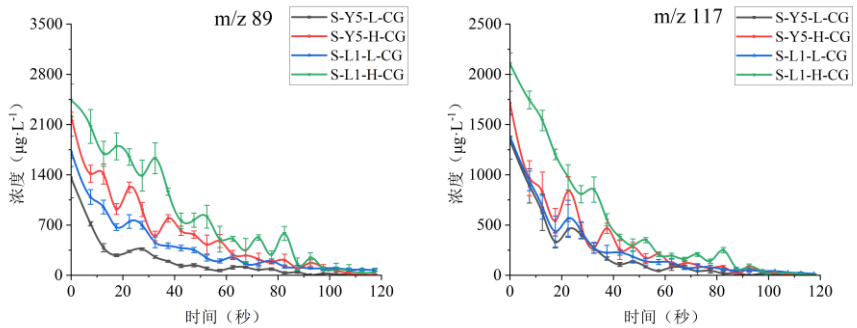


图 3-18 Group2（酯类、醇类或酸类化合物）鼻腔内释放曲线
Fig.3-18 Release curve of Group2 (esters,alcohols or acids) in the nasal cavity

中国知网 https://www.cnki.net

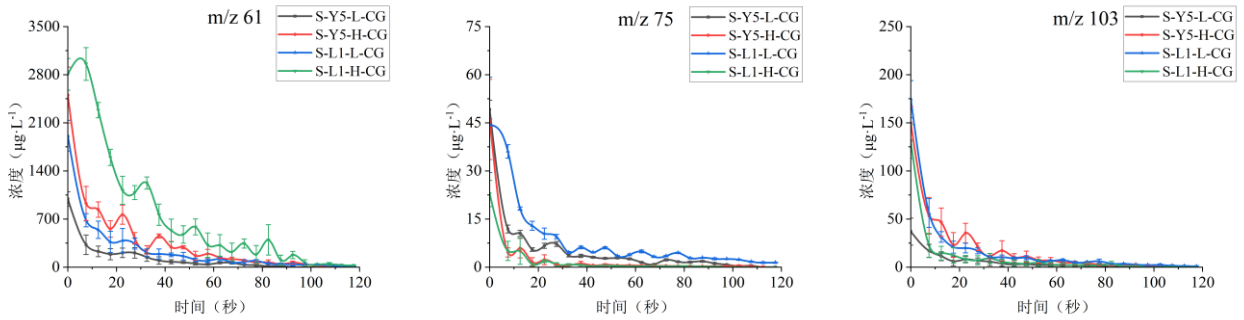


图 3-19 Group3（酸类、醇类化合物）鼻腔内释放曲线

Fig.3-19 Release curve of Group3 (acids and alcohols) in the nasal cavity

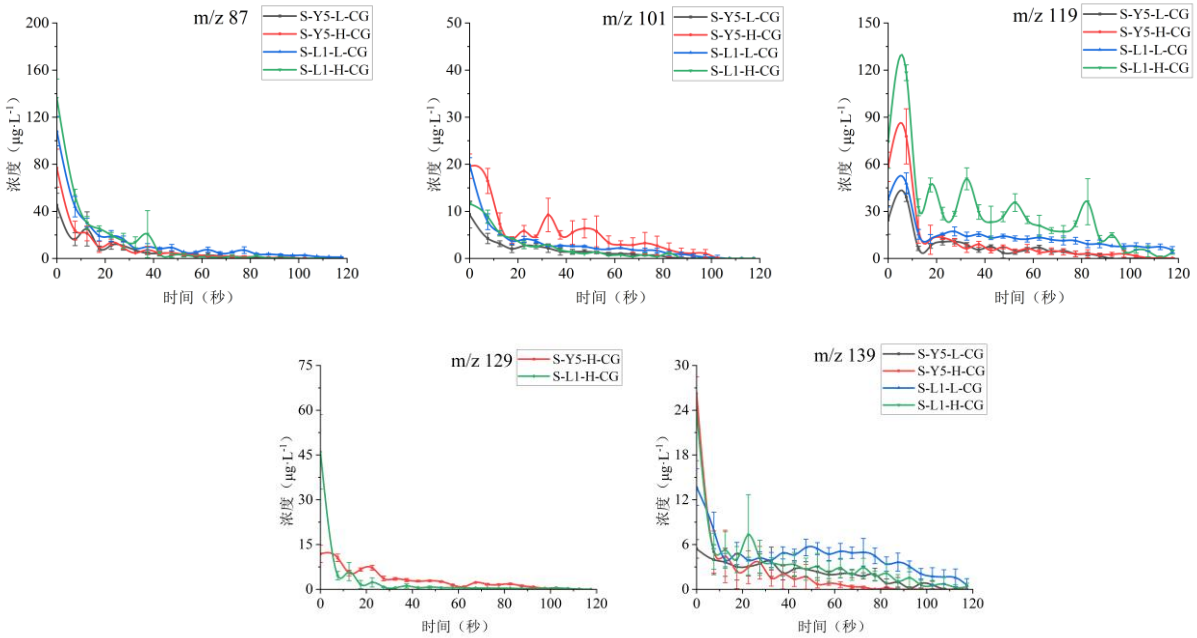


图 3-20 Group4（醛类化合物）鼻腔内释放曲线

Fig.3-20 Release curve of Group4 (aldehydes) in the nasal cavity

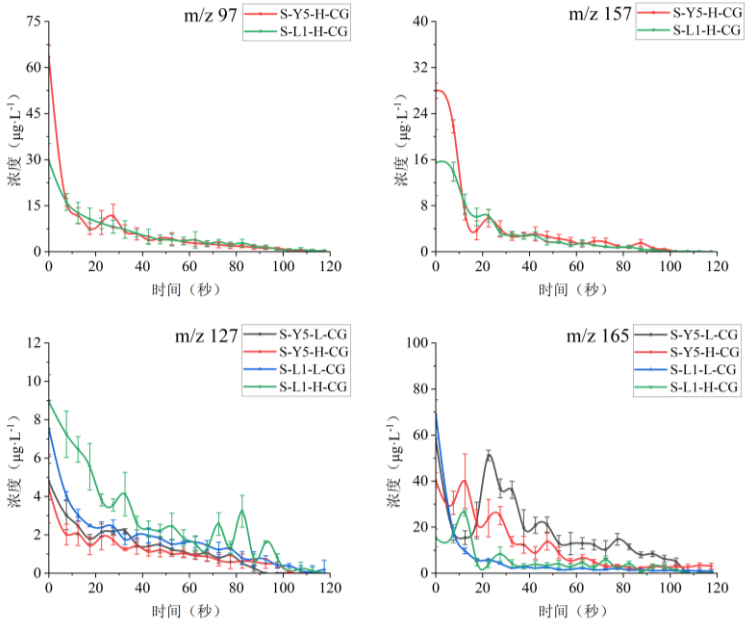


图 3-21 Group5（其他类化合物）鼻腔内释放曲线

Fig.3-21 Release curve of Group5 (other compounds) in the nasal cavity

中国知网 https://www.cnki.net

为探究不同样品中重要香气化合物在鼻腔中的含量差异，本研究采用独立样本 t 检验对数据进行分析，并依据 p 值绘制热图。结果显示，在饮用过程中，低度样品中存在显著性差异的香气化合物数量多于高度样品。具体而言，低度样品中，m/z 201（己酸己酯）在 10~120 s（除 95~100 s 外）含量差异显著；m/z 127（二甲基三硫）在吞咽前后（5~25 s）含量差异显著；m/z 101（己醛）在余味期间（90~120 s）含量差异显著。这些结果表明，不同低度样品中香气化合物的动态变化更为复杂，这可能与低酒精含量导致香气化合物挥发性和稳定性变化有关。低度酒中酒精含量较低，使得香气化合物在体内的释放和代谢过程受到更多因素的影响，如唾液酶的作用、口腔环境的变化等[90]，进而导致样品间风味感知存在较大差异。唾液对于化合物的影响也会随着溶液乙醇浓度的变化而变化[91]，本研究中，高度样品中香气化合物的动态变化相对简单，高酒精含量对香气化合物的挥发性有较强的稳定作用，使其在饮用过程中的变化较为平稳。

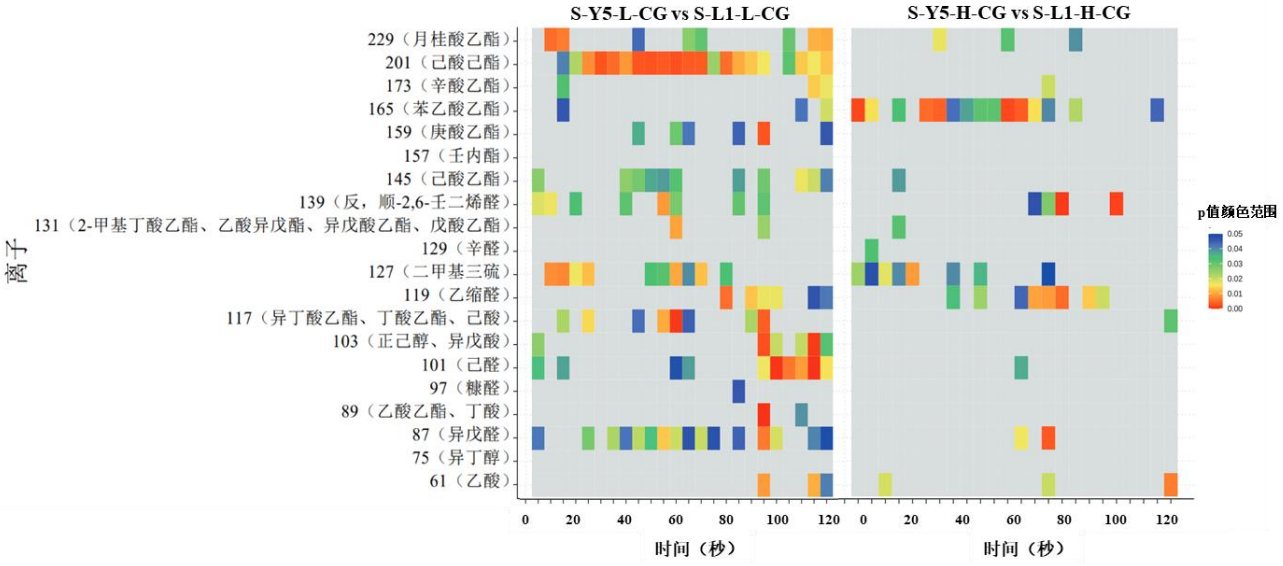


图 3-22 样品中重要香气化合物鼻腔含量差异比较

Fig.3-22 Comparison of nasal concentrations of key aroma compounds in samples

为了深入探究样品在饮用过程中香气化合物与感官特征之间的内在联系，本研究采用偏最小二乘回归（PLSR）分析方法，将每 5 秒测得的离子浓度（通过 PTR-TOFMS 检测）与感官特征各属性引用率（通过 TDS 评估）进行关联分析，并依据相关性绘制热图（图 3-23），以直观呈现两者之间的动态变化关系。热图分析结果显示，在饮用过程中，部分香气化合物与特定感官属性的变化规律呈现出显著的相关性。具体而言，酯类化合物（如 m/z 131、m/z 145、m/z 159、m/z 201）与“菠萝”“苹果”等果香感官属性呈显著正相关，这表明这些酯类化合物可能是形成样品中水果风味特征的关键物质。同时，酸类化合物（如 m/z 61、m/z 89）与“酸臭”属性呈正相关，进一步证实了酸类物质在样品酸味感知中的重要作用。此外，研究还发现吞咽瞬间产生的辣感与己酸乙酯及己酸己酯的含量有显著正相关性，这一结果为理解样品在吞咽过程中辣感的产生机制提供了新的视角。

中国知网 https://www.cnki.net

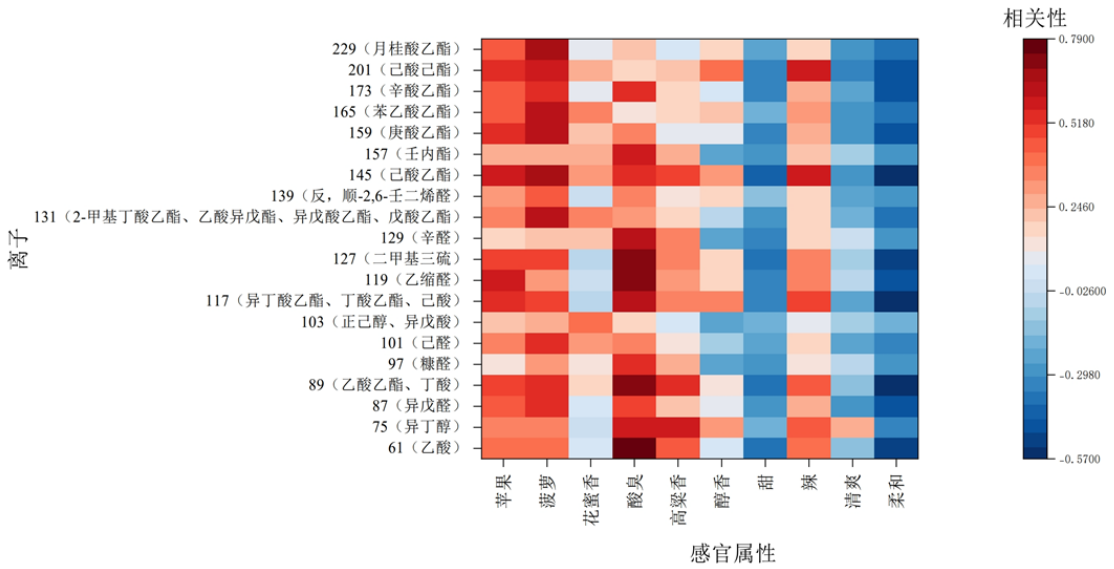


图 3-23 描述词和离子释放规律的关联性分析

Fig.3-23 Correlations analysis between descriptors and ion release rules

3.3.3 小结

在白酒风味研究领域，赵腾飞等[92]利用口腔顶空固相微萃取技术 Oral-HS-SPME 结合 GC-MS 分析不同体积分数乙醇对白酒中酯类物质在口腔中吸附和释放的影响，研究发现，乙醇体积分数高低对酯类物质的释放速度具有显著影响。该技术为离线检测，且采样时间间隔大，无法做到真正意义上的实时检测。CHEN 等[85]利用 VOCUS-PTR-MS 技术对浓香型白酒中的 69 种离子在饮用过程中的动态变化进行了分析，揭示了化合物对白酒风味感知的贡献与其疏水性（LogP）之间的潜在联系。然而，该研究以成品酒为对象，且每个离子对应的化合物种类繁多，这使得研究结果的准确性有待进一步验证。基于此，本研究采用模拟酒样，借助 TDS 实验和 PTR-TOFMS 技术，深入探究白酒饮用过程中关键香气化合物的动态变化规律，并建立香气释放与感官评估之间的关联模型。研究聚焦于 28 种关键化合物，发现酯类化合物在鼻后香气中占据主导地位，但其在口腔中会迅速流失，这可能是由于酯键的易水解特性所致。与此同时，酸类、醇类和醛类化合物也呈现出类似的动态变化规律。进一步分析表明，这种变化可能是由于唾液酶的作用导致酯类化合物分解，进而使其他化合物浓度在短时间内有所上升。而在本研究发现，这些化合物的含量变化规律与 LogP 并无明显关联。本研究的发现为深入理解白酒风味的动态变化机制提供了重要的理论依据，也为未来白酒风味优化和品质控制提供了有力的技术支持。未来的研究可以进一步探索化合物在口腔环境中的转化机制及其对风味感知的深层次影响，以期为白酒行业的创新发展提供更多的科学指导。

中国知网 https://www.cnki.net

表 3-4 重构样品中化合物的信息表

Table 3-4 Information for compounds contained in reconstructed samples

离子（m/z）	化合物	CAS	元素组成	LogP	S-Y5-L-CG	S-Y5-H-CG	S-L1-L-CG	S-L1-H-CG
61	乙酸	64-19-7	$C_2H_4O_2H^+$	-0.17	+ [a]	+	+	+
75	异丁醇	78-83-1	$C_4H_{10}OH^+$	0.69	+	+	+	+
87	异戊醛	590-86-3	$C_5H_{10}OH^+$	1.25	+	+	+	+
89	乙酸乙酯	141-78-6	$C_4H_8O_2H^+$	0.71	+	+	+	+
89	丁酸	107-92-6	$C_4H_8O_2H^+$	0.78	+	+	+	+
97	糠醛	98-01-1	$C_5H_4O_2H^+$	0.73	- [b]	+	-	+
101	己醛	66-25-1	$C_6H_{12}OH+$	1.76	+	+	+	+
103	正己醇	111-27-3	$C_6H_{14}OH^+$	1.94	+	+	+	+
103	异戊酸	503-74-2	$C_5H_{10}O_2H^+$	1.31	+	+	+	+
117	异丁酸乙酯	97-62-1	$C_6H_{12}O_2H^+$	1.59	+	+	+	+
117	丁酸乙酯	105-54-4	$C_6H_{12}O_2H^+$	1.77	+	+	+	+
117	己酸	142-62-1	$C_6H_{12}O_2H^+$	1.84	+	+	+	+
117	2-庚醇	543-49-7	$C_7H_{16}OH^+$	2.29	-	+	-	+
119	乙缩醛	105-57-7	$C_6H_{14}O_2H^+$	0.84	+	+	+	+
127	二甲基三硫	3658-80-8	$C_2H_6S_3H^+$	2.93	+	+	+	+
129	辛醛	124-13-0	$C_8H_{16}OH^+$	2.70	-	+	-	+
131	2-甲基丁酸乙酯	7452-79-1	$C_7H_{14}O_2H^+$	2.12	+	+	+	+
131	乙酸异戊酯	123-92-2	$C_7H_{14}O_2H^+$	2.12	+	+	+	+
131	异戊酸乙酯	108-64-5	$C_7H_{14}O_2H^+$	2.12	+	+	+	+
131	戊酸乙酯	539-82-2	$C_7H_{14}O_2H^+$	2.30	+	+	+	+
139	反,顺-2,6-壬二烯醛	557-48-2	$C_9H_{14}OH^+$	2.60	+	+	+	+
145	己酸乙酯	123-66-0	$C_8H_{16}O_2H^+$	2.83	+	+	+	+
157	γ-壬内酯	104-61-0	$C_9H_{16}O_2H^+$	2.50	-	+	-	+

中国知网 https://www.cnki.net

续表 3-4 重构样品中化合物的信息表

Continued Table 3-4 Information for compounds contained in reconstructed samples

离子（m/z）	化合物	CAS	元素组成	LogP	S-Y5-L-CG	S-Y5-H-CG	S-L1-L-CG	S-L1-H-CG
159	庚酸乙酯	106-30-9	$C_9H_{18}O_2H^+$	3.37	+	+	+	+
165	苯乙酸乙酯	101-97-3	$C_{10}H_{12}O_2H^+$	2.50	+	+	+	+
173	辛酸乙酯	106-32-1	$C_{10}H_{20}O_2H^+$	2.62	+	+	+	+
201	己酸己酯	6378-65-0	$C_{12}H_{24}O_2H^+$	3.90	+	+	+	+
229	月桂酸乙酯	106-33-2	$C_{14}H_{28}O_2H^+$	6.02	+	+	+	+

[a]表示样品中添加了该化合物，[b]表示该样品中未添加该化合物。

中国知网 https://www.cnki.net

主要结论与展望

主要结论

（1）采用定性分析构建浓香型白酒感官评估体系，构建浓香型白酒风味轮。采用量化所有适用项（RATA）系统分析了浓香型白酒的感官特征，明确了代表产区浓香型白酒的风格特点。四川宜宾产区浓香型白酒原酒与江淮产区（安徽、江苏）在“窖泥”“泥土”等属性存在显著差异，表明这些描述词可以有效地区分浓香型白酒样品。宜宾产区浓香型白酒其香气上“醇香”和“窖香”最为突出，味觉上“甜”尤为突出，口感方面以“柔和”为主基调，完美契合了浓香型白酒的典型风格特征。同时，原酒产区间的聚类情况优于成品酒，表明原酒在风格上更能体现地域和品牌特征，但不同产区的成品酒样品之间也在“醇香”“陈香”和“多粮复合香”等属性上存在显著差异（$p < 0.001$）。通过质量评估，发现专家与风味小组可以较好地使用 RATA 进行评估，表明该方法同样适用于白酒感官品评。将专家与风味小组使用的描述词进行相关性分析，明确了专家与消费者在部分属性认知上的存在关联。将整体得分（专家）与两组评价员使用的描述词进行关联，发现“陈香”“窖香”“多粮复合香”“醇和”“绵柔”（专家）和“苹果”“菠萝”“花蜜香”（风味小组）等属性得分高的样品质量好品质高，并且符合浓香型白酒的风格特征。

（2）采用液液萃取（LLE）结合气相色谱-嗅闻-质谱法（GC-O-MS）明确了不同浓香型白酒中重要的香气活性化合物，并通过多方法联用策略对重要香气组分进行了精确定量，采用多元统计学方法将感官与化学分析数据相结合探究了不同产区浓香型高低度成品酒的风味特征。从不同产区浓香型白酒中共鉴定出 97 种香气活性化合物，进行了准确定量并结合阈值计算了气味活性值（OAVs）。宜宾产区高低度成品酒中酯类、醇类、吡嗪类和芳香族化合物总量高于非宜宾产区，酸类物质低于非宜宾产区。通过计算p值，发现了宜宾产区与非宜宾产区高度成品酒中丁酸乙酯、异戊酸乙酯和戊酸乙酯等 18 种化合物 OAV > 1 且存在产区间的显著性差异（$p < 0.05$），其中有 5 种化合物的 VIP 值> 1，包括异戊酸乙酯、月桂酸乙酯、β-大马士酮、苯乙酮和 2,6-二甲基吡嗪，表明它们可能是导致不同产区（宜宾和非宜宾产区）浓香型白酒香气差异的潜在化合物。低度成品酒中戊酸乙酯和异戊酸和等 28 种化合物存在产区间的显著性差异（$p < 0.05$）。在这 28 种香气活性化合物中，有 10 种化合物的 VIP 值> 1，包括反,顺-2,6-壬二烯醛、壬醛、γ-丁内酯、乙酸苯乙酯、戊醛、2-辛酮、苯甲酸乙酯、γ-辛内酯、γ-壬内酯和庚酸异丁酯，表明它们可能是导致不同产区（宜宾和非宜宾产区）浓香型低度成品酒香气差异的潜在化合物。

（3）采用暂时性感官支配分析（TDS）和质子转移反应质谱技术（PTR-TOFMS）对代表性浓香型白酒的重构样品在饮用过程中的感官特征和鼻腔香气释放进行分析，明确了浓香型白酒中 28 种重要香气化合物在饮用过程中香气释放的特征性。通过 TDS 分析发现不同样品在饮用过程中占主导的感官属性（味觉和嗅觉）的种类和持续时间

中国知网 https://www.cnki.net

存在差异。通过PTR-TOFMS分析发现，在未吞咽时，不同化合物离子在鼻腔中的浓度变化规律不同，整体呈快速下降趋势，且下降速率与浓度成正比，但部分离子（m/z 61，m/z 159，m/z 157，m/z 165）在鼻腔内含量有一定的积累，之后快速下降。在吞咽瞬间，大部分离子在鼻腔内含量明显增加，之后逐渐下降，但是部分离子（m/z 61，m/z 89，m/z 119）吞咽后鼻腔内含量有一定的波动性，造成这个现象发生的原因可能是饮用过程中其他物质分解成上述离子，因此浓度在短时间内发生波动。通过将各离子浓度和感官特征各属性的引用率进行偏最小二乘法回归分析（PLSR），发现部分化合物和感官属性在饮用过程中的变化规律呈正相关，例如酯类化合物（例如m/z 131、m/z 145、m/z 159、m/z 201）与菠萝、苹果呈显著正相关，酸类化合物（m/z 61、m/z 89）与属性酸臭成正相关。

展望

本研究从杯中及饮用过程中两个维度，将感官分析与仪器分析相结合，全面表征了不同产区浓香型白酒的风味差异。然而该研究仍然可以从以下几个方面进行拓展和完善：

（1）本研究通过十二名白酒专家和二十二名风味小组评价员对三十五款不同产区不同等级浓香型成品酒和原酒的感官特征进行了分析，后续可进一步扩大评价员数量和样品量，深入构建浓香型白酒感官体系，从而更好地呈现不同产区浓香型白酒感官轮廓特征。

（2）本研究已分析了二十款不同产区浓香型成品酒的风味差异，后续可进一步扩大样本量，结合感官特征，增加成品酒与原酒的对比分析，深入探究不同产区浓香型白酒品质差异的成因，从而为白酒生产中的质量分级提供更精准的指导。

（3）本研究通过实时动态分析，探讨了饮用过程中代表性浓香型白酒重要香气化合物在鼻腔内的释放规律。然而，在测量饮用过程中香气化合物变化过程中发现部分化合物在唾液酶等作用下分解成其他化合物，但由于仪器在定性分析上的局限性，仅能观察到特定分子量下化合物浓度的总和变化，而无法直接判断分解产物的具体种类。因此，在后续实验中，后续需进一步优化白酒鼻后香气物质的实验设计与检测方法，可考虑将 PTR-TOFMS 与 GC-MS 等仪器联用，以观察特定时间段内化合物的生成或浓度变化情况，进而深入分析导致浓度变化的内在机理。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

1. 全国白酒标准化技术委员会(SAC/TC 358). 白酒工业术语:GB/T 15109-2021[S]. 北京: 中国标准出版社, 2021.
2. Sun B G, Sun J Y, Gong L L, et al. Perspectives on the long-term development trend and research emphasis of Chinese Baijiu (Chinese Liquor) [J]. Journal of Light Industry, 2016, 31(1): 6-11.
3. Wang J, Chen H, Wu Y, et al. Uncover the flavor code of strong-aroma Baijiu: research progress on the revelation of aroma compounds in strong-aroma Baijiu by means of modern separation technology and molecular sensory evaluation[J]. Journal of Food Composition and Analysis, 2022, 109: 104499.
4. 中华人民共和国国家统计局.中国统计年鉴-2023. 北京:中国统计出版社, 2024.
5. 杨亮, 占杨杨, 魏刚, 等. 基于气质联用法的两种香型白酒挥发性成分差异分析[J]. 中国酿造, 2018, 37(10): 76-81.
6. Ployon S, Brulé M, Andriot I, et al. Understanding retention and metabolization of aroma compounds using an *in vitro* model of oral mucosa[J]. Food Chemistry, 2020, 318: 126468.
7. Savela-Huovinen U, Muukkonen H, Toom A. Sensory expert assessor's learning practices at workplace: competencies and contexts in sensory evaluation[J]. Journal of Sensory Studies, 2018, 33(2): e12315.
8. Xu Y. Science and engineering of chinese liquor (Baijiu): microbiology, chemistry and process technology[M]. Singapore: Springer Nature, 2023.
9. Ruiz-Capillas C, Herrero A M, Pintado T, et al. Sensory analysis and consumer research in new meat products development[J]. Foods, 2021, 10(2): 429.
10. 胡丽莎, 戴怡凤, 邱树毅. 感官分析在白酒风味物质研究中的应用进展[J]. 食品与发酵科技, 2022, 58(5): 101-106.
11. 任金玫, 陈君平, 贾玮, 等. 凤香型白酒风味轮的初步建立及感官特征研究[J]. 中国酿造, 2023, 42(10): 80-85.
12. 牛曼思, 王红梅, 向玲, 等. 露酒香气感官特征及风味成分研究[J]. 中国酿造, 2023, 42(7): 248-253.
13. 屠婷瑶, 贾俊杰, 牛曼思, 等. 发酵型米酒感官风味特征及其风味轮的构建[J]. 中国酿造, 2023, 42(2): 40-45.
14. 郝保红, 雷振河, 任润斌, 等. 杏花村核心产区大曲清香原酒风味研究[J]. 酿酒, 2022, 49(5): 34-36.
15. 周维军, 左文霞, 吴建峰, 等. 浓香型白酒风味轮的建立及其对感官评价的研究[J]. 酿酒, 2013, 40(6): 31-36.
16. 苏晓霞, 黄序, 黄一珍, 等. 快速描述性分析方法在食品感官评定中应用进展[J]. 食品科技, 2013, 38(7): 298-303.
17. Valentin D, Chollet S, Lelièvre M, et al. Quick and dirty but still pretty good: a review of new descriptive methods in food science[J]. International Journal of Food Science & Technology, 2012, 47(8): 1563-1578.
18. Plaehn D. CATA Penalty/Reward[J]. Food Quality and Preference, 2012, 24(1): 141-152.
19. 田欣, 张会宁, 祁新春, 等. 快速感官分析技术在葡萄酒香气感官分析中的应用[J]. 食品与发酵工业, 2019, 45(21): 215-220.
20. E. Pionnier, S. Nicklaus, C. Chabanet, et al. Flavor perception of a model cheese: relationships with oral and physico-chemical parameters[J]. Food Quality and Preference, 2004, 15: 843-852.
21. Castura J C, Antúnez L, Giménez A, et al. Temporal check-all-that-apply (tcata): a novel dynamic method for characterizing products[J]. Food Quality and Preference, 2016, 47: 79-90.
22. Pineau N, Schlich P, Cordelle S, et al. Temporal dominance of sensations: construction of the tds curves and comparison with time–intensity[J]. Food Quality and Preference, 2009, 20(6): 450-455.
23. Meiselman H L, Jaeger S R, Carr B T, et al. Approaching 100 years of sensory and consumer science: developments and ongoing issues[J]. Food Quality and Preference, 2022, 100: 104614.

中国知网 https://www.cnki.net

24. 胡晓龙, 田瑞杰, 樊建辉, 等. 浓香型白酒挥发性化合物香气贡献及其地域特征研究进展[J]. 轻工学报, 2022, 37(2): 1-14.
25. 李大和. 中国白酒“三大试点”研究回顾[J]. 酿酒科技, 2017, (06): 17-25.
26. 刘志鹏. 全二维气相色谱—飞行时间质谱技术在白酒挥发性风味组分定性、定量分析中的应用[D]: [硕士学位论文].无锡: 江南大学, 2019.
27. 范文来, 徐岩. 中国白酒风味物质研究的现状与展望[J]. 酿酒, 2007, (4): 31-37.
28. 练顺才, 兰世蓉, 刘英. 大曲浓香的老窖酒香气成分初探[J]. 酿酒科技, 1995, (2): 62-63.
29. 范文来, 徐岩. 白酒窖泥挥发性成分研究[J]. 酿酒, 2010, 37(3): 24-31.
30. 范文来, 聂庆庆, 徐岩. 洋河绵柔型白酒关键风味成分[J]. 食品科学, 2013, 34(4): 135-139.
31. Liu H, Sun B. Effect of Fermentation Processing on the Flavor of Baijiu[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2018, 66(22): 5425-5432.
32. 王晓欣, 徐岩, 范文来, 等. 浓香型习酒挥发性香气成分研究[J]. 酿酒科技, 2013, (1): 31-38.
33. He Y X, Liu Z, Qian M, et al. Unraveling the chemosensory characteristics of strong-aroma type Baijiu from different regions using comprehensive two-dimensional gas chromatography–time-of-flight mass spectrometry and descriptive sensory analysis[J]. Food Chemistry, 2020, 331: 127335.
34. Song H, Liu J. GC-O-MS technique and its applications in food flavor analysis[J]. Food Research International, 2018, 114: 187-198.
35. 侯雅馨, 王俊山, 武亚帅, 等. 浓香型白酒微量成分的研究进展[J]. 食品研究与开发, 2022, 43(20): 194-205.
36. 王然, 李蕊, 宋焕禄. GC-O-MS 对比两种浓香型白酒中的挥发性成分[J]. 北京工商大学学报（自然科学版）, 2012, 30(1): 41-45.
37. Shunping J, Jianquan L, Haiyan H, et al. Proton transfer reaction mass spectrometry for online detection of trace volatile organic compounds[J]. Progress in Chemistry, 2007, 19(6): 996-1006.
38. Majchrzak T, Wojnowski W, Wasik A. Revealing dynamic changes of the volatile profile of food samples using PTR–MS[J]. Food Chemistry, 2021, 364: 130404.
39. Hansel A, Jordan A, Holzinger R, et al. Honour biography david smithproton transfer reaction mass spectrometry: on-line trace gas analysis at the ppb level[J]. International Journal of Mass Spectrometry and Ion Processes, 1995, 149-150: 609-619.
40. Sémon E, Arvisenet G, Guichard E, et al. Modified proton transfer reaction mass spectrometry (ptr-ms) operating conditions for in vitro and in vivo analysis of wine aroma[J]. Journal of Mass Spectrometry, 2018, 53(1): 65-77.
41. Lasekan O, Otto S. In vivo analysis of palm wine (elaeis guineensis) volatile organic compounds (vocs) by proton transfer reaction-mass spectrometry[J]. International Journal of Mass Spectrometry, 2009, 282(1-2): 45-49.
42. 李芳香, 张稳, 时伟, 等. 酱香型酒糟萃取液的 GC-MS 分析及应用[J]. 中国酿造, 2021, 40(2): 159-164.
43. Dimitri G, Van Ruth S M, Sacchetti G, et al. PTR-MS monitoring of volatiles fingerprint evolution during grape must cooking[J]. LWT--Food Science and Technology, 2013, 51(1): 356-360.
44. Richter T M, Silcock P, Algarra A, et al. Evaluation of ptr-TOFMS as a tool to track the behavior of hop-derived compounds during the fermentation of beer[J]. Food Research International (ottawa, Ont.), 2018, 111: 582-589.
45. Frank D, Appelqvist I, Piyasiri U, et al. Proton transfer reaction mass spectrometry and time intensity perceptual measurement of flavor release from lipid emulsions using trained human subjects[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2011, 59(9): 4891-4903.
46. Mestres M, Kieffer R, Buettner A. Release and perception of ethyl butanoate during and after consumption of whey protein gels: relation between textural and physiological parameters[J]. Journal of

中国知网 https://www.cnki.net

Agricultural and Food Chemistry, 2006, 54: 1814-1821.
47. Déléris I, Saint-Eve A, Dakowski F, et al. The dynamics of aroma release during consumption of candies of different structures, and relationship with temporal perception[J]. Food Chemistry, 2011, 127(4): 1615-1624.
48. Saint-Eve A, Déléris I, Aubin E, et al. Influence of composition (CO_2 and sugar) on aroma release and perception of mint-flavored carbonated beverages[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2009, 57(13): 5891-5898.
49. Charles M, Romano A, Yener S, et al. Understanding flavour perception of espresso coffee by the combination of a dynamic sensory method and in-vivo nosespace analysis[J]. Food Research International, 2015, 69: 9-20.
50. Pedrotti M, Spaccasassi A, Biasioli F, et al. Ethnicity, gender and physiological parameters: their effect on in vivo flavour release and perception during chewing gum consumption[J]. Food Research International (ottawa, Ont.), 2019, 116: 57-70.
51. Pittari E, Piombino P, Andriot I, et al. Effects of oenological tannins on aroma release and perception of oxidized and non-oxidized red wine: a dynamic real-time *in-vivo* study coupling sensory evaluation and analytical chemistry[J]. Food Chemistry, 2022, 372: 131229.
52. Zhang X J, Meng L J, Lu Z M, et al. Identification of age-markers based on profiling of Baijiu volatiles over a two-year maturation period: case study of lu-flavor Baijiu[J]. LWT--Food Science and Technology, 2021, 141: 110913.
53. He Y, Tang K, Xu Y, et al. Identification of compounds contributing to trigeminal pungency of Baijiu by sensory evaluation, quantitative measurements, correlation analysis, and sensory verification testing[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2022, 70(2): 598-606.
54. He X, Yangming H, Górska-Horczyczak E, et al. Rapid analysis of Baijiu volatile compounds fingerprint for their aroma and regional origin authenticity assessment[J]. Food Chemistry, 2021, 337: 128002.
55. He F, Yang S, Zhang G, et al. Exploration of key aroma active compounds in strong flavor Baijiu during the distillation by modern instrument detection technology combined with multivariate statistical analysis methods[J]. Journal of Food Composition and Analysis, 2022, 110: 104577.
56. Wang L L, Fan S, Yan Y, et al. Characterization of potent odorants causing a pickle-like off-odor in moutai-aroma type Baijiu by comparative aroma extract dilution analysis, quantitative measurements, aroma addition, and omission studies[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2020, 68(6): 1666-1677.
57. 李环环, 高晓娟, 石潇璇, 等. 基于全二维气相色谱-飞行时间质谱及感官分析不同等级汾酒香气特征[J]. 食品与发酵工业, 2023, 49(7): 275-289.
58. Sha S, Chen S, Qian M, et al. Characterization of the typical potent odorants in chinese roasted sesame-like flavor type liquor by headspace solid phase microextraction–aroma extract dilution analysis, with special emphasis on sulfur-containing odorants[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2017, 65(1): 123-131.
59. Li H, Zhang X, Gao X, et al. Comparison of the aroma-active compounds and sensory characteristics of different grades of light-flavor Baijiu[J]. Foods, 2023, 12(6): 1238.
60. Zhang X, Wang C, Wang L, et al. Optimization and validation of a head space solid-phase microextraction-arrow gas chromatography-mass spectrometry method using central composite design for determination of aroma compounds in chinese liquor (Baijiu)[J]. Journal of Chromatography A, 2020, 1610: 460584.
61. Niu Y, Yao Z, Xiao Z, et al. Sensory evaluation of the synergism among ester odorants in light aroma-type liquor by odor threshold, aroma intensity and flash gc electronic nose[J]. Food Research International, 2018, 113: 102-114.
62. 宋波. 白酒中各种成分对酒质的影响[J]. 酿酒科技, 2011, (12): 65-67.
63. Fan W, Qian M C. Identification of aroma compounds in chinese “yanghe daqu” liquor by normal phase chromatography fractionation followed by gas chromatography olfactometry[J]. Flavour and Fragrance

中国知网 https://www.cnki.net

Journal, 2006, 21(2): 333-342.
64. Xiao Z, Yu D, Niu Y, et al. Characterization of different aroma-types of chinese liquors based on their aroma profile by gas chromatography–mass spectrometry and sensory evaluation[J]. Flavour and Fragrance Journal, 2016, 31(3): 217-227.
65. 沈小梅, 叶方平, 刘国英, 等. 川派和江淮派浓香型白酒风味物质组成差异分析[J]. 酿酒, 2023, 50(4): 77-80.
66. Jiang J, Liu Y, Li H, et al. Modeling and regulation of higher alcohol production through the combined effects of the c/n ratio and microbial interaction[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2019, 67(38): 10694-10701.
67. Zhang W-X, Wu Z-Y, Zhang Q-S, et al. Combination of newly developed high quality fuqu with traditional daqu for luzhou-flavor liquor brewin[J]. World Journal of Microbiology and Biotechnology, 2009, 25(10): 1721-1726.
68. Gao W, Fan W, Xu Y. Characterization of the key odorants in light aroma type chinese liquor by gas chromatography-olfactometry, quantitative measurements, aroma recombination, and omission studies[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2014, 62(25): 5796-5804.
69. Fan W, Xu Y, Zhang Y. Characterization of pyrazines in some chinese liquors and their approximate concentrations[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2007, 55(24): 9956-9962.
70. Fan W, Qian M C. Characterization of aroma compounds of chinese “wuliangye” and “jiannanchun” liquors by aroma extract dilution analysis[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2006, 54(7): 2695-2704.
71. Wu Y, Hou Y, Chen H, et al. “Key Factor” for Baijiu quality: research progress on acid substances in Baijiu[J]. Foods (basel, Switzerland), 2022, 11(19): 2959.
72. 孙宝国, 吴继红, 黄明泉, 等. 白酒风味化学研究进展[J]. 中国食品学报, 2015, 15(9): 1-8.
73. 刘晓辉, 郝引璋. 浅谈新型白酒中酸含量对酒质的影响[J]. 酿酒, 2001, (3): 39.
74. 张河云. 酸类物质在浓香型白酒中的作用研究[D]: [硕士学位论文]. 天津: 天津科技大学, 2023.
75. Dong W, Guo R, Liu M, et al. Characterization of key odorants causing the roasted and mud-like aromas in strong-aroma types of base Baijiu[J]. Food Research International, 2019, 125: 108546.
76. Hong J, Zhao D, Sun B. Research progress on the profile of trace components in Baijiu[J]. Food Reviews International, 2023, 39(3): 1666-1693.
77. 庄名扬. 中国白酒香味物质形成机理及酿酒工艺的调控[J]. 四川食品与发酵, 2007, (2): 1-6.
78. Guthrie B, Beauchamp J D, Buettner A, et al. Sex, smoke, and spirits: The role of chemistry[M]. Washington, DC: American Chemical Society, 2020: 348.
79. Song X, Jing S, Zhu L, et al. Untargeted and targeted metabolomics strategy for the classification of strong aroma-type Baijiu (liquor) according to geographical origin using comprehensive two-dimensional gas chromatography-time-of-flight mass spectrometry[J]. Food Chemistry, 2020, 314: 126098.
80. Ickes C M, Cadwallader K R. Effects of ethanol on flavor perception in alcoholic beverages[J]. Chemosensory Perception, 2017, 10(4): 119-134.
81. Wang X, Fan W L, Xu Y. Comparison on aroma compounds in chinese soy sauce and strong aroma type liquors by gas chromatography–olfactometry, chemical quantitative and odor activity values analysis[J]. European Food Research and Technology, 2014, 239(5): 813-825.
82. 张继影, 张倩. 低度浓香型白酒的勾兑与除浊[J]. 酿酒科技, 2007, (8): 109-110.
83. Dinnella C, Masi C, Naes T, et al. A new approach in tds data analysis: a case study on sweetened coffee[J]. Food Quality and Preference, 2013, 30(1): 33-46.
84. 张宇, 孙波, 马艺荧, 等. 利用 TDS 法研究保藏时间对辣白菜感官品质的影响[J]. 食品研究与开发, 2019, 40(11): 83-88.
85. Chen L, Yan R, Zhao Y, et al. Characterization of the aroma release from retronasal cavity and flavor perception during Baijiu consumption by vocus-PTR-MS, GC×GC-MS, and TCATA analysis[J]. LWT--

中国知网 https://www.cnki.net

Food Science and Technology, 2023, 174: 114430.
86. Esteban-Fernández A, Rocha-Alcubilla N, Muñoz-González C, et al. Intra-oral adsorption and release of aroma compounds following in-mouth wine exposure[J]. Food Chemistry, 2016, 205: 280-288.
87. Muñoz-González C, Pérez-Jiménez M, Criado C, et al. Effects of ethanol concentration on oral aroma release after wine consumption[J]. Molecules (basel, Switzerland), 2019, 24(18): 3253.
88. Yu Y, Nie Y, Chen S, et al. Characterization of the dynamic retronasal aroma perception and oral aroma release of Baijiu by progressive profiling and an intra-oral spme combined with GC ×GC-TOFMS Method[J]. Food Chemistry, 2023, 405(Pt B): 134854.
89. 蒲丹丹, 陕怡萌, 史伊格, 等. 后鼻腔香气感知影响因素及其分析方法研究进展[J]. 食品科学, 2022, 43(19): 17.
90. Lyu J H, Chen S, Nie Y, et al. Aroma release during wine consumption: factors and analytical approaches[J]. Food Chemistry, 2021, 346: 128957.
91. Chen L, Wang Z, Liao P F, et al. The effect of saliva on the aroma release of esters in simulated baijiu under the impact of high ethanol concentration[J]. Journal of Food Composition and Analysis, 2021, 104: 104134.
92. 赵腾飞, 张璋, 宋露露, 等. 不同体积分数乙醇对白酒中典型酯类物质在口腔中吸附和释放过程的影响[J]. 食品与发酵工业, 2024, 50(08): 189-196.

中国知网 https://www.cnki.net

附 表

附表1 描述词定义及参比样

Append Table 1 definitions and references of descriptors

评价员小组	描述词	定义
风味小组	苹果	一种甜的、水果味、略带花香，与新鲜苹果有关的香气（20 g红富士苹果，榨汁）
风味小组	蘑菇	一种与新鲜蘑菇有关的香气（葡萄酒酒鼻子Le Nez du Vin n.31 “mushroom”）
风味小组	醇香	一种与蒸馏酒或谷物产品相关的无色类似酒精物质的香气（5 mL 50%乙醇溶液）
风味小组	菠萝	一种甜的、水果味、略带花香，与新鲜菠萝有关的香气（威士忌酒鼻子Le Nez du Whisky n.8 “pineapple”）
风味小组	青草	一种新鲜植物的香气（Le Nez du Whisky n.7 “green”）
风味小组	高粱香	与蒸煮谷物特别是与新鲜高粱相关的香气（5 g高粱净泡12 h后加入50 ml开水煮10 min）
风味小组	酸臭（马厩）	一种与动物气味，特别是马场气味类似的香气（10 mL10 mg·L^{-1}的对甲苯酚）
风味小组	泥土	一种与潮湿的黑土有关的香气（威士忌酒鼻子Le Nez du Whisky n.39 “earthy”）
风味小组	曲香	一种浓香型白酒酿造过程中使用的糖化发酵剂的香气（10 g浓香型白酒大曲粉末）
风味小组	花蜜香	一种甜的、清淡、与蜂蜜有关的香气（30 g冠生源金合欢蜂蜜）
风味小组	皮革	一种与皮革或动物毛皮有关的香气（酒鼻子Le Nez du Whisky n.45 “leather”）
风味小组	甜	一种典型的基础味觉（10 mL的10%蔗糖溶液）
风味小组	辣	口腔中强烈的类似辣椒的生理性的灼热感（10 mL的52% vol食品级乙醇溶液）
风味小组	酸	一种典型的基础味觉（10 mL的0.025%柠檬酸溶液）
风味小组	苦	与苦瓜、苦咖啡有关的基础味觉（10 mL的0.05%硫酸奎宁溶液）
风味小组	涩	口腔中生理性的收敛感（10 mL的0.05%明矾溶液）
风味小组	清爽	口腔中舒适、干净的感觉
风味小组	柔和	口腔中温和、无刺激、和谐的感觉
专家	陈香	窖藏 10 年以上的浓香型白酒具有独特的香味，类似于酱油或老木头的香气

中国知网 https://www.cnki.net

续附表1 描述词定义及参比样

Continued Append Table 1 definitions and references of descriptors

评价员小组	描述词	定义
专家	窖香	浓香型白酒酿造过程中的窖泥香气,是突出浓香型白酒传统风格的主香气
专家	粮香	一种甜的，与粮食有关的香气
专家	多粮复合香	浓香型白酒酿造过程中多种粮食（高粱、糯米、玉米、大米和小麦等）混合在一起的综合香气，较粮香更浓郁、丰富
专家	糟香	一种湿润的，正常发酵完成后从窖池中、下层取出的酒糟香气（10 g正常发酵后从酒槽内酒糟底部和中部收集的原料）
专家	干糟香	一种似花果香或油漆香的，正常发酵完成后从窖池表面取出的酒糟香气（10 g正常发酵后从窖池表面收集的原料）
专家	焦香	一种糟醅在甑桶内蒸馏完成后未清理干净，反复高温蒸馏残渣而产生的焦糊气味
专家	窖泥味	与中国浓香型白酒发酵过程中使用的泥坑有关的难闻霉味，多体现新建窖池窖泥的味道
专家	生糠	一种未经足够时间的蒸汽清蒸的糠壳的气味
专家	甜	一个基本的口味因素，糖是典型
专家	酸	酒体呈现舒适的酸味，部分酒体酸味明显（蒸馏后段的酒尾）
专家	绵柔	酒体经长时间储存后变得柔和、少刺激，口感圆润的感觉（特别是陈放数十年的高档白酒，感受愈加明显）
专家	细腻	口腔内平滑无颗粒的感觉（特别是陈放数十年的高档白酒，感受愈加明显）
专家	爽净	口感纯净、回甜舒适，具有该酒十分正派的风格（八代五粮液52度）
专家	醇和	酒体经长时间储存后入口和顺，没有强烈的刺激感
专家	苦涩	口腔中的不适和收敛感，原因是食物的原料不干净或杂质较多，导致原料中鞣酸成分较多造成酒体发苦
专家	味长	在口腔中留下持久、难忘的感觉（经典五粮液52度）
专家	典型	一种风味可以代表浓香型白酒的风味特征，样品符合以己酸乙酯为主，整体协调，甘甜爽净，回味悠长
专家	香	挥发性物质刺激嗅觉感受器而被感知到的一类感官属性
专家	味	可溶性物质刺激下，由味觉器官感知的一种化学感觉，例如酸味、甜味和苦味

中国知网 https://www.cnki.net

续附表1 描述词定义及参比样

Continued Append Table 1 definitions and references of descriptors

评价员小组	描述词	定义
专家	格	某种产品独特的、能与其他产区明显区分开来的感官质量特征的整体体现

中国知网 https://www.cnki.net

附表 2 香气属性的定义及参照

Append Table 2 Definition and reference of the aroma attributes

序号	香气描述	定义及参比样
1	菠萝	威士忌酒鼻子 Le Nez du Whisky n.8 “pineapple”
2	苹果	20 g 红富士苹果
3	甜瓜	葡萄酒酒鼻子 Le Nez du Vin n.7 “melon”
4	梨	威士忌酒鼻子 Le Nez du Whisky n.11 “pear”
5	草莓	葡萄酒酒鼻子 Le Nez du Vin n.12 “strawberry”
6	荔枝	葡萄酒酒鼻子 Le Nez du Vin n.6 “litchi”
7	桃子	威士忌酒鼻子 Le Nez du Whisky n.10 “peach”
8	柑橘	威士忌酒鼻子 Le Nez du Whisky n.14 “citrus”
9	葡萄	10 g 巨峰葡萄
10	柚子	威士忌酒鼻子 Le Nez du Whisky n.16 “grapefruit”
11	柠檬	葡萄酒酒鼻子 Le Nez du Vin n.1 “lemon”
12	李子	威士忌酒鼻子 Le Nez du Whisky n.19 “plum”
13	果脯	20 g 良品铺子果脯
14	生粮香	高粱、小米、玉米、糯米和小麦各 2 g，混合后研磨成粉状
15	高粱香	5 g 高粱净泡 12 h 后加入 50 mL 开水煮 10 min
16	饭香	10 g 东北大米净泡 12 h 后加入 50 mL 水蒸 10 min
17	麦香	5 g 小麦净泡 12 h 后加入 50 mL 开水煮 10 min
18	稻谷香	5 g 稻谷净泡 12 h 后加入 50 mL 开水煮 10 min
19	茉莉	1 g 茉莉花精油
20	玫瑰	威士忌酒鼻子 Le Nez du Whisky n.4 “rose”
21	丁香	葡萄酒酒鼻子 Le Nez du Vin n.42 “lilac”
22	薰衣草	1 g 薰衣草精油
23	桂花	10 g“桂城茶记”牌桂花酱
24	蘑菇	葡萄酒酒鼻子 Le Nez du Vin n.31 “mushroom”
25	薄荷	威士忌酒鼻子 Le Nez du Whisky n.34 “mint”
26	纸皮	2 张 A4 大小的牛皮纸粉碎
27	中药材	威士忌酒鼻子 Le Nez du Whisky n.51 “medicine”
28	雪松	葡萄酒酒鼻子 Le Nez du Vin n.34 “cedar”

中国知网 https://www.cnki.net

续附表 2 香气属性的定义及参照

Continued Append Table 2 Definition and reference of the aroma attributes

序号	香气描述	定义及参比样
29	干草	威士忌酒鼻子 Le Nez du Whisky n.6 “hay”
30	茶	红茶、绿茶和乌龙茶各 2 g 混合后研磨成粉状
31	松柏	葡萄酒酒鼻子 Le Nez du Vin n.35 “pine”
32	青草	威士忌酒鼻子 Le Nez du Whisky n.7 “green”
33	青椒	20 g 新鲜青椒
34	生姜	威士忌酒鼻子 Le Nez du Whisky n.32 “ginger”
35	黄瓜	160 mg Ł$^{-1}$(*E*，*Z*)-2,6-壬二烯醛
36	烟熏	威士忌酒鼻子 Le Nez du Whisky n.47 “smoky”
37	烤坚果	葡萄酒酒鼻子 Le Nez du Vin n.49 “roasted almonds”
38	咖啡	葡萄酒酒鼻子 Le Nez du Vin n.52 “coffee”
39	烟草	威士忌酒鼻子 Le Nez du Whisky n.5 “tobacco”
40	面包	良品铺子吐司在烤箱中以 180 度加热 15 min
41	烤花生	30 g 生花生，在平底锅中翻炒 15 min
42	烤芝麻	30 g 生芝麻，在平底锅中翻炒 15 min
43	烤榛子	葡萄酒酒鼻子 Le Nez du Vin n.50 “roasted hazelnut”
44	巧克力	葡萄酒酒鼻子 Le Nez du Vin n.53 “dark chocolate”
45	可可	200 mL 海河可可奶
46	黄油	10 g“Lurpak”黄油
47	焦糖	葡萄酒酒鼻子 Le Nez du Vin n.51 “caramel”
48	椰子	威士忌酒鼻子 Le Nez du Whisky n.25 “coconut”
49	香草	威士忌酒鼻子 Le Nez du Whisky n.29 “vanilla”
50	奶油	葡萄酒酒鼻子 Le Nez du Vin n.47 “butter”
51	蜂蜜	30 g 冠生源金合欢蜂蜜
52	胡椒	5 g 蒂安黑胡椒粉
53	肉桂	威士忌酒鼻子 Le Nez du Whisky n.31 “Cinnamomum cassia”
54	百里香	葡萄酒酒鼻子 Le Nez du Vin n.39 “thyme”
55	茴香	10 g 新鲜茴香叶
56	酸臭	960 mg Ł$^{-1}$ 丁酸和 160000 mg Ł$^{-1}$ 乙酸

中国知网 https://www.cnki.net

续表 2 香气属性的定义及参照

Continued Append Table 2 Definition and reference of the aroma attributes

序号	香气描述	定义及参比样
57	焦糊	30 g 花生，在平底锅中翻炒至表面变黑后再取出
58	泥土	威士忌酒鼻子 Le Nez du Whisky n.39 “earthy”
59	尘土	10 g 小麦胚芽
60	油哈拉	1280 mg Ł$^{-1}$ 己酸、32450 mg Ł$^{-1}$ 庚酸和 389 mg Ł$^{-1}$ 戊醛
61	消毒水	720 mg Ł$^{-1}$ 苯酚
62	鱼腥味	100 g 新鲜草鱼
63	汗臭	35200 mg Ł$^{-1}$ 丁酸和 345 mg Ł$^{-1}$ 戊酸
64	橡胶	威士忌酒鼻子 Le Nez du Whisky n.52 “rubber”
65	皮革	威士忌酒鼻子 Le Nez du Whisky n.45 “leather”
66	塑料	烧焦的塑料
67	肥皂	5 mg Ł$^{-1}$ 壬醛和 1667 mg Ł$^{-1}$ 苯乙酮
68	指甲油	52557 mg Ł$^{-1}$ 乙酸乙酯
69	酱油	10 mL 海天酱油
70	酸菜	20 g 小菜之家泡菜
71	腐乳	一块相里记腐乳
72	腌菜	10 g“吉祥居”牌原味咸菜
73	陈香	白酒陈放 10 年以上呈现类似酱油或老木头的香气（经典五粮液 52 度）
74	糟香	浓香型白酒在酿造过程中，原料经过一系列加工后成为酒糟的香气
75	干糟香	一种似花果香或油漆香的，正常发酵完成后从窖池表面取出的酒糟香气
76	醇香	一种无色、刺激性、类似化学试剂、浓郁的白酒中醇的纯正香气
77	窖香	浓香型白酒酿造过程中的窖泥香气，是突出浓香型白酒传统风格的主香气（经典五粮液 52 度）
78	曲香	一种湿润的，正常发酵完成后从窖池中、下层取出的酒糟香气
79	醛香	一种略带青草味，与醛溶液有关的香气，尤以数十年老酒的香气最明显
80	焦香	一种糟醅在甑桶内蒸馏完成后未清理干净，反复高温蒸馏残渣而产生的焦糊气味
81	生糠	一种未经足够时间的蒸汽清蒸的糠壳的气味
82	多粮复合香	浓香型白酒酿造过程中多种粮食（高粱、糯米、玉米、大米和小麦等）混合在一起的综合香气，较粮香更浓郁、丰富（经典五粮液 52 度）
83	清爽	口腔中舒适、干净的感觉

中国知网 https://www.cnki.net

续附表 2 香气属性的定义及参照

Continued Append Table 2 Definition and reference of the aroma attributes

序号	香气描述	定义及参比样
84	顺滑	吃豆腐等流质食物时轻盈丝滑的感觉
85	丰满	平衡感、丰富感和丰满感
86	柔和	在口中有一种温和、无刺激、和谐的感觉
87	细腻	口腔内平滑无颗粒的感觉（特别是陈放数十年的高档白酒，感受愈加明显）
88	醇和	酒体经长时间储存后入口和顺，没有强烈的刺激感
89	味长	在口腔中留下持久、难忘的感觉（八代五粮液 52 度）
90	绵柔	酒体经长时间储存后变得柔和、少刺激，口感圆润的感觉（特别是陈放数十年的高档白酒，感受愈加明显）
91	爽净	口感纯净、回甜舒适，具有该酒十分正派的风格（八代五粮液52度）
92	涩	口腔中的收敛感（八代五粮液 52 度）
93	灼烧	由大量酒精引起的喉咙发烧感
94	辣	由大量高酒精引起的口腔刺激感
95	酸	一种典型的基础味觉（10 mL 的 0.025%柠檬酸溶液）
96	甜	一种典型的基础味觉（10 mL 的 10%蔗糖溶液）
97	苦	与苦瓜、苦咖啡有关的基础味觉（10 mL 的 0.05%硫酸奎宁溶液）
98	咸	一种典型的基础味觉（10 mL 的 2%氯化钠溶液）
99	鲜	一种复杂的味觉感受（10 mL 的 0.05%谷氨酸钠溶液）

中国知网 https://www.cnki.net

附表 3 浓香型白酒重要香气化合物的定量方法，定量离子，参照内标，标准曲线

Append Table 3 Validation data of the aroma compounds, quantitative ions, and calibration curves for important aromas in Nongxiangxing Baijiu

CAS	化合物	定量离子	定量方法	内标	斜率	截距	R^2	线性范围（μg·L^{-1}）
105-57-7	1,1-二乙氧基乙烷	-	GC-FID	IS1	1.4182	-0.0218	0.9917	2110.00~539820.00
590-86-3	异戊醛	-	GC-FID	IS1	0.4846	0.0028	0.9996	2810.00~90000.00
78-83-1	异丁醇	-	GC-FID	IS1	1.0442	-0.0029	0.999	1330.00~341470.00
6032-29-7	2-戊醇	-	GC-FID	IS1	0.5083	-0.0012	0.9884	920.00~29450.00
71-36-3	正丁醇	-	GC-FID	IS1	0.9870	-0.0009	0.9987	1220.00~39150.00
98-01-1	糠醛	-	GC-FID	IS1	0.7288	0.0027	0.9999	4560.00~292070.00
141-78-6	乙酸乙酯	-	GC-FID	IS2	1.1765	0.0046	0.9902	4290.00~2198300.00
105-54-4	丁酸乙酯	-	GC-FID	IS2	1.0117	0.0057	0.9991	2960.00~189420.00
108-64-5	异戊酸乙酯	-	GC-FID	IS2	0.8498	0.0023	0.9963	1060.00~16980.00
539-82-2	戊酸乙酯	-	GC-FID	IS2	1.4483	-0.001	0.9968	1410.00~45000.00
123-66-0	己酸乙酯	-	GC-FID	IS2	0.8503	0.0057	0.9989	3980.00~2036470.00
106-30-9	庚酸乙酯	-	GC-FID	IS2	0.8662	-0.0001	0.9983	1310.00~41780.00
106-32-1	辛酸乙酯	-	GC-FID	IS2	0.6183	0.0005	0.9975	1030.00~16450.00
124-06-1	十四酸乙酯	-	GC-FID	IS2	0.7101	-0.0008	0.9946	1010.00~32470.00
628-97-7	棕榈酸乙酯	-	GC-FID	IS2	0.4522	0.0039	0.9953	830.00~26650.00
64-19-7	乙酸	60	LLME-GC-MS	IS3	148.8000	-16.347	0.9929	3.17~812.00
79-09-4	丙酸	74	LLME-GC-MS	IS3	30.5800	1.9106	0.9947	14.45~29605.50
79-31-2	异丁酸	74	LLME-GC-MS	IS3	256.9800	0.2062	0.994	2.82~5779.83
107-92-6	丁酸	60	LLME-GC-MS	IS3	0.2518	-0.0143	0.9925	1.71~1749.01
503-74-2	异戊酸	60	LLME-GC-MS	IS3	9.3670	-1.2221	0.9922	9.36~598.15
109-52-4	戊酸	60	LLME-GC-MS	IS3	10.8630	0.1179	0.9913	0.21~438.71
111-14-8	庚酸	60	LLME-GC-MS	IS3	20.9890	-0.298	0.9925	62.34~15960.00
124-07-2	辛酸	60	LLME-GC-MS	IS3	15.7000	1.3216	0.9953	3.52~902.00
112-05-0	壬酸	60	LLME-GC-MS	IS3	129.8000	0.1091	0.999	0.58~598.85
93-51-6	4-甲基愈创木酚	138	LLME-GC-MS	IS4	11.0890	0.1345	0.9991	7.14~7317.8
2785-89-9	4-乙基愈创木酚	137	LLME-GC-MS	IS4	6.3408	0.0173	0.9987	0.38~788.28
106-44-5	4-甲基苯酚	108	LLME-GC-MS	IS4	8.8074	-0.2939	0.9999	3.03~776.30
123-07-9	4-乙基苯酚	107	LLME-GC-MS	IS4	3.5188	0.0082	0.9961	1.39~356.25
7786-61-0	4-乙烯基愈创木酚	150	LLME-GC-MS	IS4	108.3600	-0.0411	0.9964	0.89~1829.46

中国知网 https://www.cnki.net

续附表 3 浓香型白酒重要香气化合物的定量方法，定量离子，参照内标，标准曲线

Continued Append Table 3 Validation data of the aroma compounds, quantitative ions, and calibration curves for important aromas in Nongxiangxing Baijiu

CAS	化合物	定量离子	定量方法	内标	斜率	截距	R^2	线性范围（μg Ł$^{-1}$）
121-33-5	香兰素	151	LLME-GC-MS	IS4	14.2830	0.058	0.9993	1.02~2038.44
13529-27-6	2-糠醇缩二乙醇	97	LLME-GC-MS	IS5	157.04	0.7027	0.9983	107310.54~1716968.61
623-17-6	乙酸糠酯	81	LLME-GC-MS	IS5	2.8801	0.0004	0.9999	2.43~4970.70
623-21-2	丁酸糠酯	81	LLME-GC-MS	IS5	1.5321	-0.0148	0.9989	211.83~14197.22
96-48-0	γ-丁内酯	86	LLME-GC-MS	IS5	11.3150	-0.2644	0.9991	3.47~1779.01
695-06-7	γ-己内酯	85	LLME-GC-MS	IS5	1.6632	-0.0316	0.9978	165.43~84701.15
105-21-5	γ-庚内酯	85	LLME-GC-MS	IS5	268.62	-0.0894	0.9999	24.61~12605.42
104-50-7	γ-辛内酯	85	LLME-GC-MS	IS5	0.8290	-0.0084	0.9982	201.75~3228.22
104-61-0	γ-壬内酯	85	LLME-GC-MS	IS5	0.6846	0.0308	0.9984	0.07~138.51
108-29-2	γ-戊内酯	85	LLME-GC-MS	IS5	2.9374	0.0093	0.9986	3.47~1779.01
109-08-0	2-甲基吡嗪	94	LLME-GC-MS	IS6	8.6321	-0.7393	0.9994	8160.93~2089197.36
108-50-9	2,6-二甲基吡嗪	108	LLME-GC-MS	IS6	4.3850	-0.0866	0.9994	104.81~214650.10
13925-03-6	2-乙基-6-甲基吡嗪	121	LLME-GC-MS	IS6	2.5927	-0.0009	0.9997	40.33~83381.11
14667-55-1	2,3,5-三甲基吡嗪	122	LLME-GC-MS	IS6	3.5479	-0.0547	0.9991	18562.50~594000.12
13067-27-1	2.6-二乙基吡嗪	135	LLME-GC-MS	IS6	1.8976	-0.0235	0.9987	868.97~27807.14
1124-11-4	2,3,5,6-四甲基吡嗪	136	LLME-GC-MS	IS6	3.9572	-0.1145	0.9998	377.68~24171.83
543-49-7	2-庚醇	45	LLME-GC-MS	IS7	17.3570	-9	0.9951	17.41~35663.20
928-97-2	3-己烯-1-醇	41	LLME-GC-MS	IS7	8.5639	-0.0536	0.9999	1.84~1879.38
3391-86-4	1-辛烯-3-醇	57	LLME-GC-MS	IS7	0.3561	0.0217	0.9991	7.0098~1794.50
111-70-6	庚醇	70	LLME-GC-MS	IS7	4.4555	-1.869	0.9981	5.56~11381.40
111-87-5	1-辛醇	56	LLME-GC-MS	IS7	9.9293	-1.4988	0.9992	6.93~14210.00
143-08-8	1-壬醇	56	LLME-GC-MS	IS7	6.0214	-0.7742	0.9937	7.43~3808.48
123-51-3	异戊醇	56	LLME-GC-MS	IS7	17.5420	-1169.9	0.9926	18794.53~601425.20
111-27-3	正己醇	56	LLME-GC-MS	IS7	9.9568	-817.46	0.9913	9443.67~604395.10
589-98-0	3-辛醇	56	LLME-GC-MS	IS7	438.5400	-0.0099	0.9999	1108.38~283746.54
23726-93-4	β-大马士酮	59	LLME-GC-MS	IS7	2.4011	0.0009	0.9998	0.37~188.50
106-27-4	丁酸异戊酯	71	SPME-GC-MS	IS8	7.1016	-0.2649	0.9982	9.25~4730.78
2198-61-0	己酸异戊酯	70	SPME-GC-MS	IS8	2.7180	-0.1648	0.9925	3.50~224.62

中国知网 https://www.cnki.net

续附表 3 浓香型白酒重要香气化合物的定量方法，定量离子，参照内标，标准曲线

Continued Append Table 3 Validation data of the aroma compounds, quantitative ions, and calibration curves for important aromas in Nongxiangxing Baijiu

CAS	化合物	定量离子	定量方法	内标	斜率	截距	R^2	线性范围（μg L^{-1}）
123-29-5	壬酸乙酯	88	SPME-GC-MS	IS8	7.2980	-0.1547	0.9906	5.83~1493.89
110-38-3	癸酸乙酯	88	SPME-GC-MS	IS8	2.4641	-0.0796	0.9919	7.02~3592.76
123-25-1	丁二酸二乙酯	101	SPME-GC-MS	IS8	164.74	-0.3283	0.9978	5.83~5977.90
106-33-2	月桂酸乙酯	88	SPME-GC-MS	IS8	2.5564	-1.1567	0.9926	540.97~173111.29
105-79-3	己酸异丁酯	99	SPME-GC-MS	IS8	3.5955	-0.1314	0.9921	25.39~13004.11
123-86-4	乙酸丁酯	43	SPME-GC-MS	IS8	48.8140	0.1145	0.9942	259.39~16600.69
123-92-2	乙酸异戊酯	70	SPME-GC-MS	IS8	61.8630	-1.6291	0.9797	226.26~57922.50
142-92-7	乙酸己酯	43	SPME-GC-MS	IS8	39.2310	-24.947	0.9913	4980.55~318755.25
7779-80-8	庚酸异丁酯	113	SPME-GC-MS	IS8	1.0024	-0.0025	0.9986	4.52~1158.85
540-07-8	己酸戊酯	117	SPME-GC-MS	IS8	1.8135	-0.0973	0.9953	43.9~5618.78
627-90-7	十一酸乙酯	88	SPME-GC-MS	IS8	0.4089	0.0039	0.997	1.66~425.92
6378-65-0	己酸己酯	43	SPME-GC-MS	IS8	3.8595	-0.8259	0.9915	906.09~14497.40
659-70-1	异戊酸异戊酯	70	SPME-GC-MS	IS8	2.9348	-0.006	0.9989	4.63~592.90
626-77-7	己酸丙酯	43	SPME-GC-MS	IS8	144.7000	-198.61	0.9951	15.93~4078.98
97-62-1	异丁酸乙酯	43	SPME-GC-MS	IS8	331.7100	-0.5265	0.9995	28.08~7187.49
110-19-0	乙酸异丁酯	70	SPME-GC-MS	IS8	0.3482	-0.2649	0.9999	488.28~500000.00
7452-79-1	2-甲基丁酸乙酯	43	SPME-GC-MS	IS8	1.3401	0.0619	0.9997	45.41~2906.78
124-13-0	辛醛	41	SPME-GC-MS	IS9	0.5741	0.0534	0.995	54.01~27653.78
110-62-3	戊醛	41	SPME-GC-MS	IS9	0.7736	-0.048	0.9969	114.05~29197.29
66-25-1	己醛	41	SPME-GC-MS	IS9	3.4228	-1.2352	0.9905	5.70~364.84
103-45-7	乙酸苯乙酯	104	SPME-GC-MS	IS10	1.0040	-0.3013	0.9938	46.74~29053.29
93-89-0	苯甲酸乙酯	105	SPME-GC-MS	IS10	0.3350	-0.0263	0.9935	20.38~2608.84
101-97-3	苯乙酸乙酯	91	SPME-GC-MS	IS10	3.1013	-6.6454	0.9992	28574.40~914380.80
100-51-6	苯甲醇	79	SPME-GC-MS	IS11	10.3000	0.0272	0.9995	28.57~58515.80
60-12-8	苯乙醇	91	SPME-GC-MS	IS11	3.2447	0.1994	0.9961	48.83~3125.00
100-52-7	苯甲醛	69	SPME-GC-MS	IS11	0.7696	-0.0869	0.9993	51.6~3301.90
122-78-1	苯乙醛	91	SPME-GC-MS	IS11	5.0263	-2.0143	0.9933	12.01~3096.95
98-86-2	苯乙酮	105	SPME-GC-MS	IS11	4.5798	-0.1224	0.9978	23.01~23569.72
3658-80-8	二甲基三硫	126	SPME-GC-MS	IS12	1.0337	-0.0014	0.9999	24.55~3142.50

中国知网 https://www.cnki.net

附表 4 十款浓香型高度白酒挥发性化合物定量浓度（μg Ł$^{-1}$）

Append Table 4 Quantitative concentration of volatile compounds in ten different grades of high alcohol Nongxiangxing Baijiu (μg Ł$^{-1}$)

序号	化合物	CAS	S-Y1-H	S-Y2-H	S-Y3-H	S-Y4-H	S-Y5-H
1	乙缩醛	105-57-7	123173.27±438.76	121700.65±2094.14	125917.39±20.37	123094.98±486.80	127871.03±158.41
2	乙酸乙酯	141-78-6	905606.93±264.34	924452.11±727.12	985281.54±129.61	883209.70±343.84	1034685.04±111.25
3	异丁酸乙酯	97-62-1	12294.68±100.95	24164.91±112.61	12778.80±177.41	11326.25±83.13	15064.28±100.43
4	戊醛	110-62-3	480.25±4.87	439.61±1.53	256.97±2.08	504.91±1.05	261.78±0.29
5	2-丁醇	78-92-2	49686.12±614.01	50380.79±549.87	50438.45±947.48	62301.28±530.50	79427.29±950.50
6	乙酸异丁酯	110-19-0	2105.46±9.19	5019.10±69.49	1919.28±17.61	3067.62±33.71	993.95±7.93
7	丁酸乙酯	105-54-4	398251.46±212.39	325676.93±169.20	315952.62±141.67	390794.04±180.70	435825.21±3.28
8	2-甲基丁酸乙酯	7452-79-1	1101.08±8.85	1254.92±45.88	935.47±4.95	999.70±5.23	1161.27±122.48
9	异戊酸乙酯	108-64-5	8954.92±438.29	6146.97±618.86	7749.03±225.33	12022.20±542.14	3404.72±6.07
10	异戊醛	590-86-3	19613.57±1334.13	8319.89±139.47	14218.54±794.67	24592.53±171.96	19134.36±355.22
11	乙酸丁酯	123-86-4	4608.97±332.88	3470.58±6.92	4203.57±90.34	5487.18±83.44	7707.87±180.80
12	己醛	66-25-1	1285.73±14.94	1048.28±7.63	1361.00±69.79	1386.26±9.58	3075.94±25.52
13	异丁醇	78-83-1	72933.54±527.70	43263.60±253.62	67130.54±219.61	79029.09±149.89	87437.48±1.01
14	正丁醇	71-36-3	124290.22±259.13	60836.90±92.76	140599.35±910.83	146807.16±85.43	174637.20±6.15
15	2-戊醇	6032-29-7	18075.67±1488.52	13582.66±379.84	12574.64±290.85	25381.23±3622.71	23440.22±131.21
16	乙酸异戊酯	123-92-2	701.30±11.52	373.25±17.27	631.63±20.31	420.80±12.12	1375.17±0.53
17	戊酸乙酯	539-82-2	25585.42±219.43	27536.03±413.76	27625.85±288.20	52302.30±1535.57	17249.93±711.66
18	异戊醇	123-51-3	110832.34±386.91	127468.24±2663.37	106538.92±349.89	96718.98±2234.37	156792.75±268.70
19	己酸乙酯	123-66-0	1530600.63±8477.18	1554592.27±1154.33	1523605.62±3310.08	1533231.71±244.14	1690430.99±1.68
20	2-甲基吡嗪	109-08-0	1102.89±16.22	959.06±12.71	1067.55±2.00	1020.46±97.43	1026.57±7.93
21	乙酸己酯	142-9207	381.27±40.99	77.16±4.56	325.31±23.78	164.25±29.36	885.33±38.63
22	丁酸异戊酯	106-27-4	1181.37±25.41	1463.78±21.94	1581.34±6.07	1512.74±10.72	2907.57±23.53
23	2,6-二甲基吡嗪	108-50-9	1088.22±42.90	786.65±6.57	693.79±5.63	883.83±15.18	233.78±0.23
24	2-辛酮	111-13-7	12.03±0.66	12.39±0.28	27.64±0.75	13.79±2.26	27.72±2.47
25	异戊酸异戊酯	659-70-1	20.26±0.23	18.36±0.22	24.35±0.21	19.31±0.22	42.64±0.75
26	己酸丙酯	626-77-7	32977.74±103.59	45868.92±975.28	29142.25±221.80	32848.88±99.45	28993.91±495.03

中国知网 https://www.cnki.net

续附表 4 十款浓香型高度白酒挥发性化合物定量浓度（μg Ł$^{-1}$）

Continued Append Table 4 Quantitative concentration of volatile compounds in ten different grades of high alcohol Nongxiangxing Baijiu (μg Ł$^{-1}$)

序号	化合物	CAS	S-Y1-H	S-Y2-H	S-Y3-H	S-Y4-H	S-Y5-H
27	辛醛	124-13-0	79.93±1.05	131.55±1.21	76.46±1.90	102.25±2.14	146.29±5.03
28	2-庚醇	543-49-7	949.82±24.22	852.60±21.53	943.76±15.72	904.38±36.99	1593.81±0.32
29	庚酸乙酯	106-30-9	18371.98±418.99	15784.75±528.33	18405.05±140.29	25352.46±664.06	36894.93±1.09
30	己酸异丁酯	105-79-3	258.86±0.24	341.22±4.19	284.27±10.79	166.62±5.62	569.41±0.55
31	正己醇	111-27-3	89842.44±19.07	95044.82±19.38	92342.42±18.35	97036.68±12.43	92085.29±1.46
32	反式-3-己烯-1-醇	928-97-2	430.48±10.69	432.32±3.20	394.91±10.97	195.05±161.51	480.35±14.28
33	2-壬酮	821-55-6	111.30±5.61	103.87±0.10	117.38±0.22	115.48±0.25	368.82±0.91
34	3-辛醇	589-98-0	181.03±1.03	102.88±2.10	119.14±4.12	156.82±3.49	144.26±2.57
35	2-乙基-6-甲基吡嗪	13925-03-6	169.98±4.22	85.29±2.48	140.41±2.81	94.21±1.69	39.57±1.63
36	二甲基三硫	3658-80-8	216.27±1.83	211.62±2.27	203.57±2.21	193.16±41.06	73.68±0.26
37	3-辛烯-2-酮	1669-44-9	-	-	-	-	5.13±0.54
38	2,6-二乙基吡嗪	13067-27-1	16.45±0.34	11.49±0.16	14.85±0.64	14.27±3.48	20.35±0.73
39	2,3,5-三甲基吡嗪	14667-55-1	98.82±2.15	91.80±2.28	97.77±5.19	86.53±16.39	129.00±1.51
40	壬醛	124-19-6	154.00±1.95	58.11±1.37	105.61±1.92	117.57±2.38	21.51±0.15
41	乙酸	64-19-7	415018.30±254.54	302788.42±173.71	411817.02±241.93	457468.53±13.17	1364925.31±522.61
42	辛酸乙酯	106-32-1	4608.72±19.93	4359.25±404.55	5025.79±148.63	4983.38±43.67	5308.37±1166.01
43	庚醇	111-70-6	4342.95±175.40	3422.95±60.68	4116.04±62.71	3293.16±14.25	2911.25±89.76
44	庚酸异丁酯	7779-80-8	3.49±0.05	1.08±0.08	3.36±0.03	1.27±0.06	3.67±0.06
45	2-糠醛缩二乙醇	13529-27-6	9972.58±22.60	9878.96±76.29	7836.64±96.82	11358.62±639.60	14688.17±5.57
46	己酸异戊酯	2198-61-0	1190.66±10.65	1850.65±22.84	1397.94±16.90	922.81±16.90	4880.00±11.04
47	乳酸异丁酯	585-24-0	1993.18±50.93	2503.88±5.94	1987.16±50.59	1979.03±61.14	2033.26±50.07
48	1-辛烯-3-醇	3391-86-4	328.69±0.77	271.45±0.06	120.00±0.79	151.45±0.05	101.54±0.23
49	2,3,5,6-四甲基吡嗪	1124-11-4	16.98±0.23	15.80±4.34	17.74±1.61	21.19±0.92	16.34±0.17
50	糠醛	98-01-1	103251.89±14.41	99557.66±337.88	102809.55±321.48	80825.83±290.58	21057.66±21.78
51	己酸戊酯	540-07-8	510.38±11.54	199.44±2.02	476.40±8.81	208.29±10.28	2920.01±58.22

中国知网 https://www.cnki.net

续附表 4 十款浓香型高度白酒挥发性化合物定量浓度（μg Ł$^{-1}$）

Continued Append Table 4 Quantitative concentration of volatile compounds in ten different grades of high alcohol Nongxiangxing Baijiu (μg Ł$^{-1}$)

序号	化合物	CAS	S-Y1-H	S-Y2-H	S-Y3-H	S-Y4-H	S-Y5-H
52	癸醛	112-31-2	48.45±3.68	263.13±17.88	28.75±0.44	44.68±0.64	973.31±6.67
53	辛酸丙酯	624-13-5	2999.73±50.27	2885.79±25.44	854.58±4.68	4014.28±73.56	1037.56±3.22
54	苯甲醛	100-52-7	794.11±8.01	837.50±3.80	876.67±3.24	681.59±9.09	866.03±0.09
55	壬酸乙酯	123-29-5	8001.66±180.55	2805.47±30.55	9928.89±125.66	3969.06±274.05	35211.96±226.18
56	丙酸	79-09-4	5675.35±125.90	4721.94±16.08	5760.81±96.09	4721.39±7.23	6468.84±35.48
57	乙酸糠酯	623-17-6	103.74±1.24	103.45±0.43	97.46±2.05	99.76±0.77	98.58±0.63
58	γ-戊内酯	108-29-2	5.26±0.23	7.97±0.06	8.06±1.53	6.61±0.21	6.94±0.00
59	1-辛醇	111-87-5	361.86±12.94	462.73±20.73	454.05±34.45	560.85±1.24	485.97±0.90
60	异丁酸	79-31-2	4175.23±110.46	7129.58±335.93	3106.80±5.28	6823.71±18.38	4767.81±1.51
61	反,顺-2,6-壬二烯醛	557-48-2	75.55±0.69	68.18±2.75	104.38±6.32	47.10±0.34	296.56±3.53
62	己酸己酯	6378-65-0	22459.84±362.02	20134.13±515.47	24509.07±469.33	22125.93±674.90	29482.28±5.69
63	丁酸	107-92-6	91869.92±6.65	98998.62±67.03	92622.60±36.14	81732.60±11.58	96215.35±3.76
64	γ-丁内酯	96-48-0	6.27±0.21	8.22±0.18	5.16±0.18	7.84±0.05	8.94±0.09
65	癸酸乙酯	110-38-3	2744.80±30.00	3601.52±60.53	2035.68±29.03	1852.44±81.54	2105.87±0.80
66	丁酸糠酯	623-21-2	98.64±1.23	112.80±0.88	66.27±0.30	101.21±0.64	152.91±0.21
67	苯乙醛	122-78-1	2072.64±28.83	4041.58±12.02	1174.40±34.90	2178.92±20.41	3096.54±8.08
68	苯甲酸乙酯	93-89-0	14.41±0.53	43.06±2.98	26.59±1.46	16.30±2.54	47.94±2.66
69	苯乙酮	98-86-2	453.11±7.84	213.28±5.77	311.24±9.37	342.79±7.40	48.93±0.03
70	1-壬醇	143-08-8	512.88±13.57	766.71±6.33	651.09±9.96	435.92±195.73	533.06±8.54
71	异戊酸	503-74-2	8835.82±13.28	7017.64±47.41	8091.67±14.65	7943.99±27.46	7716.44±3.05
72	丁二酸二乙酯	123-25-1	763.16±42.84	787.62±11.04	1171.35±31.38	872.08±21.38	2852.32±148.81
73	γ-己内酯	695-06-7	24.59±0.70	40.87±0.12	12.79±0.35	26.72±0.32	98.79±0.28
74	戊酸	109-52-4	29665.09±239.85	26447.10±75.14	29425.25±10.92	29405.25±69.66	32652.23±5.58
75	十一酸乙酯	627-90-7	5.97±0.08	5.48±0.13	6.84±0.05	4.49±0.16	10.33±0.08
76	苯乙酸乙酯	101-97-3	7178.91±186.59	11489.53±200.21	2591.40±136.42	6359.93±416.65	14657.97±56.67
77	γ-庚内酯	105-21-5	8.14±0.22	13.81±0.20	6.54±0.22	9.90±0.08	6.97±0.06

中国知网 https://www.cnki.net

续附表 4 十款浓香型高度白酒挥发性化合物定量浓度（μg Ł$^{-1}$）

Continued Append Table 4 Quantitative concentration of volatile compounds in ten different grades of high alcohol Nongxiangxing Baijiu (μg Ł$^{-1}$)

序号	化合物	CAS	S-Y1-H	S-Y2-H	S-Y3-H	S-Y4-H	S-Y5-H
78	β-大马士酮	23726-93-4	3.10±0.27	4.61±0.49	6.38±0.02	5.80±0.35	5.04±0.05
79	乙酸苯乙酯	103-45-7	292.74±2.36	370.26±7.02	307.37±8.82	303.50±10.44	343.61±4.55
80	己酸	142-62-1	697350.53±451.49	661786.00±229.00	745653.89±380.47	763923.29±34.03	758996.31±2.52
81	月桂酸乙酯	106-33-2	3801.48±160.58	1665.50±64.60	1792.37±98.51	4525.17±202.43	375.47±0.88
82	苯甲醇	100-51-6	9.83±0.31	6.30±0.07	11.46±0.46	8.66±0.25	65.17±0.19
83	3-苯丙酸乙酯	2021-28-5	3187.94±92.95	2554.76±2125.68	870.00±51.87	2543.78±164.62	5846.81±297.40
84	γ-辛内酯	104-50-7	25.03±0.55	50.79±0.36	15.28±0.21	31.09±0.75	15.65±0.54
85	苯乙醇	60-12-8	164.00±35.98	318.57±20.35	582.37±59.46	294.84±29.46	1013.00±0.03
86	4-甲基愈创木酚	93-51-6	-	54.10±0.24	-	-	-
87	庚酸	111-14-8	13711.24±333.65	10627.89±137.16	10973.54±103.22	13755.47±26.41	13800.35±576.17
88	γ-壬内酯	104-61-0	145.70±0.79	181.34±1.10	108.76±1.18	150.64±1.04	166.24±5.67
89	4-乙基愈创木酚	2785-89-9	36.19±0.69	47.51±58.69	85.23±5.25	117.18±2.57	18.73±0.50
90	十四酸乙酯	124-06-1	676.27±194.89	-	634.01±45.44	749.69±106.65	1282.87±126.78
91	辛酸	124-07-2	6630.53±33.69	9205.60±32.39	9715.59±168.90	9256.83±24.33	2195.41±0.96
92	4-甲基苯酚	106-44-5	547.44±12.75	359.87±1.32	264.83±6.29	142.12±1.52	961.96±0.05
93	壬酸	112-05-0	855.30±10.00	805.86±1.10	1293.72±5.03	1144.30±35.56	1181.54±21.04
94	4-乙烯基愈创木酚	7786-61-0	8.93±0.08	13.98±0.05	8.37±0.14	10.88±0.05	9.91±0.05
95	4-乙基苯酚	123-07-9	3.74±0.13	12.58±1.38	2.57±0.03	3.44±0.05	12.51±0.31
96	棕榈酸乙酯	628-97-7	4535.02±246.84	2044.91±33.74	7356.18±30.29	4489.77±136.17	4268.11±342.26
97	香兰素	121-33-5	-	30.95±0.08	-	32.22±0.12	32.75±0.18

中国知网 https://www.cnki.net

续附表 4 十款浓香型高度白酒挥发性化合物定量浓度（μg Ł$^{-1}$）

Continued Append Table 4 Quantitative concentration of volatile compounds in ten different grades of high alcohol Nongxiangxing Baijiu (μg Ł$^{-1}$)

序号	化合物	CAS	S-Y6-H	S-L1-H	A-GJG-H	G-J1-H	J-Y1-H
1	乙缩醛	105-57-7	126128.38±1926.98	113392.36±57.63	124775.57±172.17	191053.08±31.22	89743.22±17.54
2	乙酸乙酯	141-78-6	915959.05±4183.25	955434.09±24.20	863259.55±33.56	910386.44±1.83	912836.00±1.96
3	异丁酸乙酯	97-62-1	13164.62±60.49	7994.54±79.19	7501.54±4.97	9686.24±278.26	9045.98±55.20
4	戊醛	110-62-3	139.51±1.53	42.58±1.58	44.24±1.57	40.88±1.03	81.62±1.53
5	2-丁醇	78-92-2	69245.72±1229.82	50596.51±350.16	35971.24±67.03	37999.95±141.71	50941.29±6.79
6	乙酸异丁酯	110-19-0	1099.95±9.53	1384.94±6.55	2072.89±35.24	1038.24±7.59	1889.57±5.55
7	丁酸乙酯	105-54-4	303861.98±660.93	268895.20±2.35	243652.36±5.21	250159.53±25.52	227872.71±131.37
8	2-甲基丁酸乙酯	7452-79-1	956.91±14.38	1064.95±27.84	914.27±8.34	518.24±10.35	711.61±9.87
9	异戊酸乙酯	108-64-5	9077.31±600.20	2592.19±0.25	3096.30±0.54	1795.31±0.30	913.35±0.27
10	异戊醛	590-86-3	8124.65±45.37	19993.90±464.13	19433.43±117.92	17781.50±691.75	11359.54±144.40
11	乙酸丁酯	123-86-4	3930.99±38.28	5983.94±84.74	6287.21±27.12	3102.28±46.85	7222.92±47.73
12	己醛	66-25-1	1462.58±45.86	806.29±4.51	788.69±19.42	696.40±8.08	1352.61±41.63
13	异丁醇	78-83-1	80970.73±2044.73	90485.48±0.90	50394.00±1.31	47695.21±1.33	17504.15±2.01
14	正丁醇	71-36-3	67087.76±1167.18	110395.79±1.04	137605.88±1.12	96156.23±1.40	78475.19±1.44
15	2-戊醇	6032-29-7	12361.82±243.93	15171.63±82.90	19238.05±207.00	14944.56±833.83	14892.51±55.55
16	乙酸异戊酯	123-92-2	633.52±4.73	3831.42±230.45	1654.22±0.74	1264.74±0.68	465.53±0.33
17	戊酸乙酯	539-82-2	23332.03±198.20	10681.44±37.54	9013.55±12.54	17277.68±79.13	6483.78±35.41
18	异戊醇	123-51-3	132390.75±2032.23	86930.80±1147.34	72516.37±360.04	70460.39±689.89	75556.69±824.70
19	己酸乙酯	123-66-0	1415239.89±143556.38	1617237.25±4.50	1574451.42±20.86	1550172.11±57.50	1508633.18±5.71
20	2-甲基吡嗪	109-08-0	1029.96±11.53	829.41±29.99	967.90±23.63	829.89±17.89	914.51±4.47
21	乙酸己酯	142-9207	645.41±8.95	3885.00±147.23	1647.10±88.79	2037.72±274.85	4362.65±26.65
22	丁酸异戊酯	106-27-4	2275.54±101.47	2059.89±18.28	1330.13±10.74	1716.51±12.39	2190.04±38.57
23	2,6-二甲基吡嗪	108-50-9	936.18±54.47	183.01±0.06	314.53±0.42	233.46±0.46	71.11±0.08
24	2-辛酮	111-13-7	24.81±1.87	58.85±2.95	26.85±2.62	15.06±1.76	-
25	异戊酸异戊酯	659-70-1	30.82±0.12	31.76±0.06	20.79±0.72	24.34±0.22	27.80±1.11
26	己酸丙酯	626-77-7	39475.88±742.12	19122.94±231.92	19114.67±243.81	18770.54±307.18	24200.46±246.46

中国知网 https://www.cnki.net

续附表 4 十款浓香型高度白酒挥发性化合物定量浓度（μg Ł$^{-1}$）

Continued Append Table 4 Quantitative concentration of volatile compounds in ten different grades of high alcohol Nongxiangxing Baijiu (μg Ł$^{-1}$)

序号	化合物	CAS	S-Y6-H	S-L1-H	A-GJG-H	G-J1-H	J-Y1-H
27	辛醛	124-13-0	87.25±2.56	54.43±1.50	36.91±2.59	47.27±1.52	70.65±0.61
28	2-庚醇	543-49-7	1048.46±38.45	1634.14±1.56	644.44±0.49	1354.91±0.81	-
29	庚酸乙酯	106-30-9	24383.54±305.03	18160.25±13.51	10855.36±2.63	11763.79±1.10	9836.04±1.24
30	己酸异丁酯	105-79-3	540.91±24.01	354.27±0.51	125.40±0.95	178.15±0.19	42.37±0.53
31	正己醇	111-27-3	99813.78±19.46	21437.41±4.28	53309.48±2.52	51424.04±45.73	53351.55±4.65
32	反式-3-己烯-1-醇	928-97-2	383.96±18.79	270.02±23.04	289.91±2.36	318.88±7.77	376.86±2.25
33	2-壬酮	821-55-6	94.97±0.60	34.60±0.16	466.51±0.50	155.11±1.11	44.51±0.23
34	3-辛醇	589-98-0	107.14±2.33	135.32±6.74	119.93±0.86	120.69±1.55	131.25±2.10
35	2-乙基-6-甲基吡嗪	13925-03-6	32.77±0.79	72.89±3.46	55.61±2.60	58.50±2.84	54.97±1.15
36	二甲基三硫	3658-80-8	181.66±3.55	67.00±1.14	132.35±0.03	124.89±0.12	15.32±0.20
37	3-辛烯-2-酮	1669-44-9	22.41±29.33	179.12±2.37	133.52±0.32	93.18±1.54	-
38	2,6-二乙基吡嗪	13067-27-1	13.35±0.15	15.82±0.07	12.01±0.13	14.84±0.40	13.61±0.76
39	2,3,5-三甲基吡嗪	14667-55-1	97.81±4.58	102.06±1.39	85.90±4.55	99.01±3.39	112.21±7.60
40	壬醛	124-19-6	34.41±1.31	3.09±0.00	1.36±0.02	3.13±0.09	3.79±0.06
41	乙酸	64-19-7	396048.70±3525.28	1368236.97±11.95	1357405.50±563.89	1447391.25±269.84	701347.95±645.11
42	辛酸乙酯	106-32-1	3980.55±176.28	8910.89±14.26	4405.19±1.61	6398.71±97.32	2279.01±7.14
43	庚醇	111-70-6	2355.76±99.18	1896.55±59.43	1214.25±20.58	1109.24±28.48	1339.59±31.37
44	庚酸异丁酯	7779-80-8	2.87±0.01	3.09±0.18	-	-	0.23±0.04
45	2-糠醛缩二乙醇	13529-27-6	9111.91±79.79	9983.40±6.05	14952.69±49.46	15894.13±0.56	2196.85±1.95
46	己酸异戊酯	2198-61-0	683.30±11.97	6578.03±14.82	1656.79±4.19	2092.55±3.79	993.84±2.22
47	乳酸异丁酯	585-24-0	1426.89±51.13	2053.95±50.50	1949.26±144.72	963.24±23.16	809.26±3.07
48	1-辛烯-3-醇	3391-86-4	168.11±0.17	194.74±0.22	256.41±0.48	15.31±0.15	124.17±0.28
49	2,3,5,6-四甲基吡嗪	1124-11-4	23.59±0.72	23.80±0.27	233.06±1.75	176.77±2.25	80.10±0.26
50	糠醛	98-01-1	106389.53±271.48	56557.10±330.60	27990.73±94.74	49042.56±11.83	49044.67±89.22
51	己酸戊酯	540-07-8	272.45±8.14	699.18±0.83	298.54±1.14	224.93±1.02	305.62±1.46
52	癸醛	112-31-2	429.59±31.75	2044.08±44.47	64.65±0.53	130.35±1.13	8.98±0.06

中国知网 https://www.cnki.net

续附表 4 十款浓香型高度白酒挥发性化合物定量浓度（μg Ł$^{-1}$）

Continued Append Table 4 Quantitative concentration of volatile compounds in ten different grades of high alcohol Nongxiangxing Baijiu (μg Ł$^{-1}$)

序号	化合物	CAS	S-Y6-H	S-L1-H	A-GJG-H	G-J1-H	J-Y1-H
53	辛酸丙酯	624-13-5	985.54±15.67	905.08±0.28	786.24±2.04	973.42±5.44	947.61±46.52
54	苯甲醛	100-52-7	821.91±11.20	591.82±4.48	987.02±1.66	875.39±1.18	207.50±3.99
55	壬酸乙酯	123-29-5	18843.63±38.38	11579.37±54.37	12982.10±204.15	7855.67±100.89	5794.88±92.18
56	丙酸	79-09-4	4520.48±123.27	8002.66±161.39	8699.07±53.13	12095.95±351.52	5474.98±30.23
57	乙酸糠酯	623-17-6	94.83±1.44	95.72±1.00	97.85±2.64	69.76±0.75	71.24±0.61
58	γ-戊内酯	108-29-2	5.99±0.09	12.27±0.58	6.93±0.07	12.69±0.52	6.93±0.07
59	1-辛醇	111-87-5	421.79±10.06	1395.36±1.10	744.65±1.45	365.37±1.53	401.06±2.66
60	异丁酸	79-31-2	6986.10±218.59	11637.33±1.53	6267.03±1.62	5102.38±2.64	2695.34±1.06
61	反,顺-2,6-壬二烯醛	557-48-2	68.21±4.44	125.12±0.77	378.79±13.27	261.01±1.54	138.48±9.84
62	己酸己酯	6378-65-0	22186.01±302.55	32284.99±10.98	7646.02±9.87	12965.80±23.92	6445.45±15.81
63	丁酸	107-92-6	92123.98±10.34	147859.34±2.71	150425.51±3.77	87318.22±3.82	151195.90±1.93
64	γ-丁内酯	96-48-0	11.08±0.79	14.88±0.06	5.95±0.03	13.48±0.48	7.00±0.05
65	癸酸乙酯	110-38-3	4819.50±17.46	6788.87±0.35	1083.74±1.09	678.28±5.02	591.57±1.44
66	丁酸糠酯	623-21-2	78.61±1.53	-	42.54±0.38	-	33.15±0.98
67	苯乙醛	122-78-1	2258.69±55.54	2076.28±31.94	1861.20±51.87	952.84±13.11	807.07±3.46
68	苯甲酸乙酯	93-89-0	30.00±1.33	14.88±0.44	10.78±1.57	12.15±1.12	3.31±0.08
69	苯乙酮	98-86-2	456.91±41.86	68.24±0.61	56.01±1.50	24.62±0.50	-
70	1-壬醇	143-08-8	480.33±25.10	296.16±18.26	218.47±6.68	129.99±14.05	119.62±2.89
71	异戊酸	503-74-2	7983.63±31.03	12847.69±12.62	10206.88±2.70	6864.55±2.90	4760.44±11.51
72	丁二酸二乙酯	123-25-1	1191.38±16.45	9184.21±696.64	3415.76±213.10	2716.48±283.46	2952.11±17.80
73	γ-己内酯	695-06-7	18.10±0.78	131.58±0.81	185.50±0.37	184.09±0.96	144.01±0.05
74	戊酸	109-52-4	21509.55±74.33	23648.44±1.25	24823.53±2.09	23277.24±1.07	18576.50±5.97
75	十一酸乙酯	627-90-7	7.89±0.20	13.37±0.27	6.83±0.03	3.16±0.12	3.65±0.09
76	苯乙酸乙酯	101-97-3	5038.05±63.51	4959.56±13.64	6105.93±321.07	4272.30±225.02	1999.99±32.81
77	γ-庚内酯	105-21-5	5.58±0.48	15.99±0.09	4.98±0.05	-	-
78	β-大马士酮	23726-93-4	3.92±0.14	-	4.38±0.01	-	-

中国知网 https://www.cnki.net

续附表 4 十款浓香型高度白酒挥发性化合物定量浓度（μg Ł$^{-1}$）

Continued Append Table 4 Quantitative concentration of volatile compounds in ten different grades of high alcohol Nongxiangxing Baijiu (μg Ł$^{-1}$)

序号	化合物	CAS	S-Y6-H	S-L1-H	A-GJG-H	G-J1-H	J-Y1-H
79	乙酸苯乙酯	103-45-7	310.58±3.90	321.79±4.30	299.41±1.62	297.49±5.15	287.58±4.60
80	己酸	142-62-1	696656.22±107.72	1139648.77±293.34	1198381.12±7.59	1130288.03±5.61	921507.93±1.35
81	月桂酸乙酯	106-33-2	4129.73±136.78	1438.94±1.00	185.61±0.38	48.58±0.46	102.94±0.10
82	苯甲醇	100-51-6	9.17±0.70	20.96±0.46	86.43±0.94	112.82±0.30	46.69±0.28
83	3-苯丙酸乙酯	2021-28-5	2324.04±131.74	2668.17±195.90	3244.87±43.87	1988.90±88.06	1250.55±16.13
84	γ-辛内酯	104-50-7	20.98±0.06	29.28±0.50	14.24±1.53	28.90±1.00	-
85	苯乙醇	60-12-8	839.08±26.97	1791.18±0.34	1488.28±0.55	1401.07±1.81	878.77±0.99
86	4-甲基愈创木酚	93-51-6	50.33±7.26	22.00±0.06	-	14.87±0.81	-
87	庚酸	111-14-8	10570.37±32.90	13439.12±94.87	9685.02±9.67	13095.33±3.77	5494.86±3.11
88	γ-壬内酯	104-61-0	191.60±2.08	191.58±2.12	97.94±2.65	158.87±1.05	94.61±1.16
89	4-乙基愈创木酚	2785-89-9	68.15±2.82	132.65±3.42	62.95±9.59	121.84±10.52	-
90	十四酸乙酯	124-06-1	203.60±6.96	1401.64±23.57	-	1311.84±29.74	1405.04±24.65
91	辛酸	124-07-2	18362.52±304.78	22764.61±0.67	5694.39±2.22	11395.80±3.17	861.79±1.13
92	4-甲基苯酚	106-44-5	268.96±4.34	1368.87±0.22	706.70±0.35	702.41±0.05	402.40±0.55
93	壬酸	112-05-0	1650.16±35.77	814.37±13.23	253.39±26.47	247.08±0.95	1151.86±22.11
94	4-乙烯基愈创木酚	7786-61-0	7.97±0.06	20.76±1.05	9.68±0.29	5.74±0.35	-
95	4-乙基苯酚	123-07-9	4.57±0.06	28.49±0.99	26.18±0.62	33.48±0.48	7.64±0.22
96	棕榈酸乙酯	628-97-7	1597.40±57.86	5634.68±25.02	3180.43±16.97	2412.99±62.62	-
97	香兰素	121-33-5	-	31.38±0.06	31.99±0.12	31.35±0.05	-

中国知网 https://www.cnki.net

续附表 5 十款浓香型低度白酒挥发性化合物定量浓度（μg Ł$^{-1}$）

Continued Append Table 5 Quantitative concentration of volatile compounds in ten different grades of low alcohol Nongxiangxing Baijiu (μg Ł$^{-1}$)

序号	化合物	CAS	S-Y1-L	S-Y2-L	S-Y3-L	S-Y4-L	S-Y5-L
1	乙缩醛	105-57-7	143919.29±42.24	142399.30±260.98	124499.69±64.99	125154.05±153.93	159549.82±324.21
2	乙酸乙酯	141-78-6	719192.43±408.99	700872.64±268.04	661165.61±102.36	663524.27±958.65	870240.21±116.67
3	异丁酸乙酯	97-62-1	3716.23±30.06	5759.47±64.07	3856.65±18.22	4007.07±9.26	8215.18±22.97
4	戊醛	110-62-3	12.76±0.24	7.96±0.19	13.06±0.53	7.58±0.02	12.01±0.85
5	2-丁醇	78-92-2	10220.34±82.05	9312.92±47.42	12304.69±55.44	14993.95±12.10	16452.72±418.35
6	乙酸异丁酯	110-19-0	728.04±4.72	857.63±12.60	740.81±4.45	540.96±6.20	759.29±4.84
7	丁酸乙酯	105-54-4	230150.93±615.76	321680.74±580.08	152314.60±170.84	223772.19±1383.57	246918.17±525.87
8	2-甲基丁酸乙酯	7452-79-1	192.26±1.92	236.86±1.55	178.25±1.40	128.96±2.43	299.93±4.10
9	异戊酸乙酯	108-64-5	4055.26±47.74	2287.57±43.81	2573.61±18.44	2385.52±39.68	2156.71±10.00
10	异戊醛	590-86-3	5993.05±68.87	5838.39±63.69	6586.96±74.89	17769.13±215.96	9323.91±139.81
11	乙酸丁酯	123-86-4	2197.22±21.03	1893.52±58.37	2005.74±4.68	2017.62±8.13	3869.22±48.01
12	己醛	66-25-1	647.58±1.58	564.13±4.79	453.91±14.89	417.42±5.84	828.91±15.16
13	异丁醇	78-83-1	61276.93±537.21	47898.48±667.67	68577.40±1454.07	55529.52±1407.75	46136.68±606.60
14	正丁醇	71-36-3	17733.05±26.99	21487.43±258.79	31386.58±285.45	11886.35±129.22	29727.68±201.48
15	2-戊醇	6032-29-7	8981.40±66.51	15260.89±27.38	9998.72±176.60	13139.77±29.27	13648.13±242.26
16	乙酸异戊酯	123-92-2	581.60±8.74	3737.21±96.88	466.35±21.78	373.01±8.13	1089.80±9.87
17	戊酸乙酯	539-82-2	12138.05±37.56	19926.68±31.09	12113.61±25.70	12189.85±25.89	14541.46±79.09
18	异戊醇	123-51-3	40098.83±161.27	51111.14±450.86	78724.91±249.13	43622.21±362.06	62236.90±146.29
19	己酸乙酯	123-66-0	1324332.36±852.53	1514600.27±130.27	1345945.06±2284.91	1316390.89±4007.70	1413435.62±298.45
20	2-甲基吡嗪	109-08-0	588.13±13.00	327.68±10.45	518.56±1.87	470.34±2.13	584.20±5.04
21	乙酸己酯	142-9207	394.33±26.25	645.95±5.27	110.79±2.69	702.82±0.89	467.25±7.77
22	丁酸异戊酯	106-27-4	509.80±13.67	233.80±3.04	413.35±14.51	224.65±1.44	313.92±12.27
23	2,6-二甲基吡嗪	108-50-9	62.05±1.05	57.98±0.22	38.04±1.17	52.49±1.37	68.93±4.13
24	2-辛酮	111-13-7	-	-	-	-	2.25±0.22
25	异戊酸异戊酯	659-70-1	15.28±0.04	14.78±0.07	13.43±0.03	12.96±0.16	14.88±0.17
26	己酸丙酯	626-77-7	11990.85±90.07	9875.29±117.35	9041.23±158.53	7306.11±9.32	12536.11±164.15

中国知网 https://www.cnki.net

续附表 5 十款浓香型低度白酒挥发性化合物定量浓度（μg Ł$^{-1}$）

Continued Append Table 5 Quantitative concentration of volatile compounds in ten different grades of low alcohol Nongxiangxing Baijiu (μg Ł$^{-1}$)

序号	化合物	CAS	S-Y1-L	S-Y2-L	S-Y3-L	S-Y4-L	S-Y5-L
27	辛醛	124-13-0	40.99±0.49	29.07±2.30	31.20±1.00	24.36±0.48	-
28	2-庚醇	543-49-7	448.02±26.58	402.41±4.52	483.93±9.54	383.54±6.19	862.09±29.40
29	庚酸乙酯	106-30-9	20885.81±244.98	20092.34±81.83	15295.82±66.12	23337.05±498.62	20465.48±74.15
30	己酸异丁酯	105-79-3	682.30±7.86	192.89±9.95	460.76±10.25	338.68±3.83	224.52±6.95
31	正己醇	111-27-3	57655.31±14.25	55703.02±7.60	52462.56±15.45	52267.16±0.97	56041.85±9.94
32	反式-3-己烯-1-醇	928-97-2	245.86±1.09	149.76±3.02	237.24±5.42	-	-
33	2-壬酮	821-55-6	1.52±0.02	1.40±0.03	2.05±0.08	1.13±0.01	31.31±0.06
34	3-辛醇	589-98-0	108.83±1.49	57.44±2.59	126.40±2.30	104.03±1.16	53.59±0.54
35	2-乙基-6-甲基吡嗪	13925-03-6	169.98±4.22	85.29±2.48	140.41±2.81	94.21±1.69	39.57±1.63
36	二甲基三硫	3658-80-8	-	35.18±1.69	-	-	73.32±0.48
37	3-辛烯-2-酮	1669-44-9	-	-	-	-	-
38	2,6-二乙基吡嗪	13067-27-1	-	-	7.51±0.21	-	0.63±0.06
39	2,3,5-三甲基吡嗪	14667-55-1	61.80±0.74	51.30±0.82	40.76±0.73	65.94±1.67	52.48±1.11
40	壬醛	124-19-6	132.77±1.24	31.61±0.92	56.78±1.03	60.96±0.82	44.53±0.23
41	乙酸	64-19-7	310962.95±104.76	278156.86±145.06	264721.43±187.84	270408.03±140.37	143377.31±184.45
42	辛酸乙酯	106-32-1	2172.02±40.18	1984.69±51.72	1877.21±31.09	1519.82±35.83	3042.49±796.37
43	庚醇	111-70-6	1700.19±6.07	702.50±18.71	2322.29±10.63	1188.70±32.42	1859.51±24.72
44	庚酸异丁酯	7779-80-8	0.60±0.03	0.33±0.11	0.23±0.08	0.28±0.02	-
45	2-糠醛缩二乙醇	13529-27-6	1588.67±9.19	976.30±11.92	1112.62±27.06	959.03±7.92	857.27±58.26
46	己酸异戊酯	2198-61-0	3732.13±10.18	2483.48±13.16	6502.11±33.12	3246.33±4.92	5002.13±6.32
47	乳酸异丁酯	585-24-0	287.19±4.55	81.36±0.49	177.62±3.23	145.92±2.36	168.26±4.21
48	1-辛烯-3-醇	3391-86-4	121.62±0.33	99.18±0.69	99.15±0.23	88.51±1.01	93.56±0.39
49	2,3,5,6-四甲基吡嗪	1124-11-4	285.22±3.01	154.90±4.03	136.90±6.13	134.63±1.56	38.31±2.46
50	糠醛	98-01-1	8217.73±19.08	7729.41±152.73	7132.02±15.45	4960.43±72.25	11654.91±65.53
51	己酸戊酯	540-07-8	148.54±1.38	67.08±2.45	322.76±3.89	73.46±1.65	76.44±2.59
52	癸醛	112-31-2	193.37±1.83	415.74±10.20	60.66±3.18	173.20±6.13	85.72±35.75

中国知网 https://www.cnki.net

续附表 5 十款浓香型低度白酒挥发性化合物定量浓度（μg Ł$^{-1}$）

Continued Append Table 5 Quantitative concentration of volatile compounds in ten different grades of low alcohol Nongxiangxing Baijiu (μg Ł$^{-1}$)

序号	化合物	CAS	S-Y1-L	S-Y2-L	S-Y3-L	S-Y4-L	S-Y5-L
53	辛酸丙酯	624-13-5	303.17±1.01	192.83±9.95	249.07±4.12	162.51±7.30	269.20±9.92
54	苯甲醛	100-52-7	-	-	-	-	-
55	壬酸乙酯	123-29-5	3469.77±29.46	7593.40±244.92	2237.30±98.10	3681.54±14.11	4426.63±93.57
56	丙酸	79-09-4	5820.12±47.95	5704.31±34.84	3618.50±49.66	4567.35±64.85	3422.11±24.78
57	乙酸糠酯	623-17-6	41.30±1.36	30.10±0.59	102.74±2.76	30.52±0.54	34.90±1.30
58	γ-戊内酯	108-29-2	-	-	6.35±0.09	-	-
59	1-辛醇	111-87-5	1586.33±52.89	1391.30±121.14	1374.43±43.20	1387.77±19.68	390.42±30.59
60	异丁酸	79-31-2	6940.79±26.93	5210.99±85.37	2693.70±12.45	4325.90±62.18	3153.00±33.31
61	反,顺-2,6-壬二烯醛	557-48-2	806.94±2.16	190.60±10.91	477.36±5.90	317.91±7.75	127.09±21.93
62	己酸己酯	6378-65-0	31020.19±111.26	24861.80±303.02	28724.84±256.91	21406.87±79.01	11763.95±173.89
63	丁酸	107-92-6	94579.48±149.57	115066.84±845.93	78188.80±140.89	90176.71±170.69	88720.19±332.68
64	γ-丁内酯	96-48-0	3.37±0.30	3.82±0.44	7.85±0.24	2.36±0.11	4.79±0.12
65	癸酸乙酯	110-38-3	3177.92±34.14	6257.95±202.47	1142.51±61.83	3326.87±42.04	906.75±14.06
66	丁酸糠酯	623-21-2	11.79±0.13	11.54±0.43	66.08±0.81	14.56±0.80	17.40±0.54
67	苯乙醛	122-78-1	514.59±3.20	525.92±20.23	395.87±5.00	298.18±6.15	564.65±4.32
68	苯甲酸乙酯	93-89-0	9.69±0.28	5.19±0.38	15.52±1.48	3.75±0.23	2.16±0.07
69	苯乙酮	98-86-2	204.21±5.83	79.01±2.47	93.69±1.59	79.74±0.88	38.03±4.18
70	1-壬醇	143-08-8	-	-	-	-	-
71	异戊酸	503-74-2	5283.58±151.46	5762.54±16.40	5175.73±5.36	6506.78±54.21	6655.60±21.31
72	丁二酸二乙酯	123-25-1	7924.29±67.93	3666.49±378.81	2094.95±94.79	3256.28±7.13	9158.61±67.01
73	γ-己内酯	695-06-7	4.50±0.07	3.22±0.11	15.31±0.04	4.63±0.06	6.57±0.06
74	戊酸	109-52-4	33831.25±276.29	32264.90±792.77	33063.25±272.40	28036.23±57.80	21290.44±11.78
75	十一酸乙酯	627-90-7	4.12±0.07	4.73±0.26	4.74±0.04	4.60±0.12	70.20±0.67
76	苯乙酸乙酯	101-97-3	3443.85±37.24	2249.51±131.82	995.19±6.45	1248.95±8.19	2470.75±225.04
77	γ-庚内酯	105-21-5	-	-	4.83±0.04	-	-
78	β-大马士酮	23726-93-4	1.68±0.09	4.01±0.08	1.67±0.12	1.55±0.14	4.08±0.09

中国知网 https://www.cnki.net

续附表 5 十款浓香型低度白酒挥发性化合物定量浓度（μg Ł$^{-1}$）

Continued Append Table 5 Quantitative concentration of volatile compounds in ten different grades of low alcohol Nongxiangxing Baijiu (μg Ł$^{-1}$)

序号	化合物	CAS	S-Y1-L	S-Y2-L	S-Y3-L	S-Y4-L	S-Y5-L
79	乙酸苯乙酯	103-45-7	-	-	-	-	-
80	己酸	142-62-1	937323.40±131.19	873714.80±130.32	794136.88±664.84	1079062.53±218.03	714132.85±367.91
81	月桂酸乙酯	106-33-2	1112.56±55.87	1077.74±20.20	1007.60±18.09	694.13±28.84	153.19±11.25
82	苯甲醇	100-51-6	4.69±0.14	5.32±0.34	2.94±0.16	4.64±0.08	40.95±0.88
83	3-苯丙酸乙酯	2021-28-5	63.76±2.35	61.04±8.85	68.75±1.69	96.86±1.38	45.95±4.80
84	γ-辛内酯	104-50-7	-	3.47±0.31	9.94±0.43	2.19±0.30	5.14±0.40
85	苯乙醇	60-12-8	498.31±10.56	212.28±5.31	28.11±0.53	108.78±0.85	90.54±5.84
86	4-甲基愈创木酚	93-51-6	-	-	-	-	-
87	庚酸	111-14-8	22769.83±207.68	22961.16±537.33	19656.92±344.06	23047.09±524.25	4591.36±32.10
88	γ-壬内酯	104-61-0	39.34±1.38	28.36±1.31	93.65±2.68	43.54±1.90	68.65±1.06
89	4-乙基愈创木酚	2785-89-9	14.72±0.62	11.62±0.78	8.52±0.29	11.93±0.44	6.82±0.04
90	十四酸乙酯	124-06-1	911.59±61.31	811.93±3.73	1087.75±63.19	662.71±25.62	1674.01±41.83
91	辛酸	124-07-2	12814.82±138.48	11470.47±19.43	5347.20±27.17	7081.23±24.91	813.16±5.93
92	4-甲基苯酚	106-44-5	31.10±0.32	15.14±0.00	14.89±0.00	14.21±0.00	49.86±2.23
93	壬酸	112-05-0	740.34±12.02	196.77±2.91	689.76±8.06	619.89±0.85	944.14±18.12
94	4-乙烯基愈创木酚	7786-61-0	4.88±0.02	3.59±0.05	2.81±0.00	3.75±0.06	2.97±0.38
95	4-乙基苯酚	123-07-9	6.59±0.09	2.09±0.03	2.30±0.12	0.66±0.00	2.85±0.02
96	棕榈酸乙酯	628-97-7	922.70±31.82	571.41±45.63	1229.99±15.43	573.52±3.31	1577.88±99.06
97	香兰素	121-33-5	-	-	-	-	29.61±0.62

中国知网 https://www.cnki.net

续附表 5 十款浓香型低度白酒挥发性化合物定量浓度（μg Ł$^{-1}$）

Continued Append Table 5 Quantitative concentration of volatile compounds in ten different grades of low alcohol Nongxiangxing Baijiu (μg Ł$^{-1}$)

序号	化合物	CAS	S-Y6-L	S-L1-L	A-G1-L	G-J1-L	J-Y1-L
1	乙缩醛	105-57-7	168362.84±313.73	116649.41±33.67	122848.32±35.01	149466.04±467.96	121995.46±52.47
2	乙酸乙酯	141-78-6	671338.76±1817.54	525843.28±2937.15	653790.06±2879.45	517753.51±1049.31	777085.04±2178.81
3	异丁酸乙酯	97-62-1	7012.98±44.17	3738.95±36.32	4280.96±72.76	4648.18±20.36	3179.80±36.53
4	戊醛	110-62-3	9.41±0.09	5.65±0.45	1.46±0.49	-	-
5	2-丁醇	78-92-2	12951.95±59.98	11275.19±106.20	6042.96±63.10	8466.48±21.60	8127.34±151.72
6	乙酸异丁酯	110-19-0	842.99±22.60	392.77±18.99	284.40±4.33	187.15±1.79	250.50±4.44
7	丁酸乙酯	105-54-4	166182.65±821.60	218310.51±238.36	21528.74±73.77	25279.50±201.56	195870.58±1592.19
8	2-甲基丁酸乙酯	7452-79-1	190.71±2.16	181.50±7.29	224.66±4.34	282.06±6.09	110.44±3.23
9	异戊酸乙酯	108-64-5	4165.99±22.78	5839.25±131.08	5018.14±45.42	5998.61±96.95	1628.04±87.48
10	异戊醛	590-86-3	11852.66±353.86	8664.22±26.29	6050.65±13.69	5473.49±214.57	2236.48±38.28
11	乙酸丁酯	123-86-4	2106.04±33.33	3756.86±92.79	3193.61±48.08	1855.77±128.90	2057.76±24.21
12	己醛	66-25-1	667.01±12.74	184.61±8.48	257.15±3.52	257.52±5.31	173.00±4.14
13	异丁醇	78-83-1	70559.42±257.24	17526.14±338.42	19578.07±316.29	20081.80±352.34	6386.46±10.42
14	正丁醇	71-36-3	23963.56±37.34	45719.26±359.99	13522.00±93.02	12945.05±202.87	10062.54±122.30
15	2-戊醇	6032-29-7	9439.23±59.54	12194.49±389.34	12429.71±564.45	9684.41±93.47	5208.40±140.30
16	乙酸异戊酯	123-92-2	3217.19±22.12	1743.95±36.20	1498.64±44.78	937.81±66.50	258.77±5.52
17	戊酸乙酯	539-82-2	12797.19±97.94	8344.03±102.59	5905.54±127.17	12621.33±477.95	9898.88±83.70
18	异戊醇	123-51-3	52436.59±723.63	70195.68±579.76	77286.36±260.51	6334.31±88.24	54302.29±237.90
19	己酸乙酯	123-66-0	1278175.60±1500.54	1275952.74±2549.33	1267567.98±1816.54	1262054.68±1381.73	1245618.62±1061.54
20	2-甲基吡嗪	109-08-0	547.34±4.91	489.25±18.69	409.77±3.90	359.62±6.60	638.43±15.88
21	乙酸己酯	142-9207	771.64±12.66	1994.63±80.82	482.26±2.04	1368.35±51.54	567.37±7.17
22	丁酸异戊酯	106-27-4	261.34±2.03	206.87±3.82	112.52±1.07	83.42±1.08	72.34±2.31
23	2,6-二甲基吡嗪	108-50-9	47.02±0.36	28.81±0.40	21.68±1.67	22.53±0.58	28.16±0.65
24	2-辛酮	111-13-7	-	5.35±0.16	3.76±0.22	4.52±0.25	-
25	异戊酸异戊酯	659-70-1	14.25±0.05	14.50±0.07	15.85±0.13	17.20±0.21	12.61±1.09
26	己酸丙酯	626-77-7	12064.95±41.24	8484.44±273.53	5071.84±32.47	3655.91±16.13	2473.35±40.54

中国知网 https://www.cnki.net

续附表 5 十款浓香型低度白酒挥发性化合物定量浓度（μg Ł$^{-1}$）

Continued Append Table 5 Quantitative concentration of volatile compounds in ten different grades of low alcohol Nongxiangxing Baijiu (μg Ł$^{-1}$)

序号	化合物	CAS	S-Y6-L	S-L1-L	A-G1-L	G-J1-L	J-Y1-L
27	辛醛	124-13-0	36.00±0.91	2.70±0.24	14.65±0.82	17.18±1.25	4.17±0.22
28	2-庚醇	543-49-7	458.12±38.05	575.89±8.79	1104.03±29.90	660.21±8.88	625.33±27.44
29	庚酸乙酯	106-30-9	36743.08±354.59	23726.83±209.64	16771.17±296.14	18090.20±98.89	23532.96±159.75
30	己酸异丁酯	105-79-3	979.78±27.94	243.69±11.71	419.26±2.79	679.59±3.72	383.92±8.79
31	正己醇	111-27-3	59455.03±19.53	50815.67±15.25	50904.61±20.20	49033.45±16.05	44204.19±14.70
32	反式-3-己烯-1-醇	928-97-2	74.24±1.81	161.43±22.45	148.97±5.71	1.08±0.09	111.80±3.86
33	2-壬酮	821-55-6	1.28±0.00	21.39±0.05	16.33±0.00	22.82±4.07	21.14±0.10
34	3-辛醇	589-98-0	81.38±3.63	107.80±6.60	104.53±2.18	8.10±0.24	77.59±0.38
35	2-乙基-6-甲基吡嗪	13925-03-6	32.77±0.79	72.89±3.46	55.61±2.60	58.50±2.84	54.97±1.15
36	二甲基三硫	3658-80-8	65.88±4.21	59.87±1.12	-	-	-
37	3-辛烯-2-酮	1669-44-9	-	-	-	-	-
38	2,6-二乙基吡嗪	13067-27-1	-	-	-	-	-
39	2,3,5-三甲基吡嗪	14667-55-1	49.32±0.46	44.77±0.51	58.15±0.57	88.91±1.18	47.51±0.63
40	壬醛	124-19-6	54.87±0.22	3.03±2.78	1.13±0.02	1.43±0.06	1.07±0.02
41	乙酸	64-19-7	215607.12±1417.04	299435.78±1103.41	312512.48±181.43	290313.62±372.81	293844.46±2.66
42	辛酸乙酯	106-32-1	2762.41±34.62	2056.71±68.77	1496.60±27.74	2195.82±169.31	2786.70±49.82
43	庚醇	111-70-6	648.40±28.80	1394.02±58.35	833.95±43.20	62.48±0.57	446.81±0.98
44	庚酸异丁酯	7779-80-8	8.02±0.09	27.41±0.10	22.76±1.73	43.12±2.22	45.94±1.59
45	2-糠醛缩二乙醇	13529-27-6	496.08±4.24	457.29±5.04	275.39±8.78	320.53±13.58	459.98±15.25
46	己酸异戊酯	2198-61-0	3847.02±47.67	7328.35±48.19	705.70±24.16	547.81±10.00	3228.33±37.02
47	乳酸异丁酯	585-24-0	91.28±2.96	371.48±19.75	251.42±3.51	259.68±11.32	189.62±6.19
48	1-辛烯-3-醇	3391-86-4	112.63±0.33	131.70±0.61	128.38±0.01	89.57±0.43	90.64±0.27
49	2,3,5,6-四甲基吡嗪	1124-11-4	59.41±2.31	66.13±4.56	117.41±2.80	87.84±6.07	51.61±0.88
50	糠醛	98-01-1	9015.21±97.62	6931.64±107.47	8577.67±75.97	12792.01±187.61	6102.98±23.98
51	己酸戊酯	540-07-8	71.22±1.88	68.19±2.26	31.17±0.80	42.04±0.41	35.67±0.28
52	癸醛	112-31-2	31.57±1.76	27.94±0.25	35.05±0.38	26.51±0.64	34.30±0.04

中国知网 https://www.cnki.net

续附表 5 十款浓香型低度白酒挥发性化合物定量浓度（μg Ł$^{-1}$）

Continued Append Table 5 Quantitative concentration of volatile compounds in ten different grades of low alcohol Nongxiangxing Baijiu (μg Ł$^{-1}$)

序号	化合物	CAS	S-Y6-L	S-L1-L	A-G1-L	G-J1-L	J-Y1-L
53	辛酸丙酯	624-13-5	95.92±1.32	187.75±12.91	285.29±8.72	424.22±3.90	84.63±0.80
54	苯甲醛	100-52-7	-	-	-	-	-
55	壬酸乙酯	123-29-5	1216.13±16.78	1424.78±42.82	1115.86±27.17	5752.52±61.26	2898.25±68.77
56	丙酸	79-09-4	3973.08±66.39	6540.65±32.96	10370.07±65.54	5463.55±29.97	6226.93±5.83
57	乙酸糠酯	623-17-6	50.94±1.46	56.58±1.57	34.40±0.69	41.22±1.35	52.53±1.47
58	γ-戊内酯	108-29-2	4.15±0.16	4.01±0.45	2.24±0.26	-	6.43±0.40
59	1-辛醇	111-87-5	751.81±36.62	1736.29±45.00	1232.25±19.80	232.19±33.96	2568.54±135.24
60	异丁酸	79-31-2	2678.27±4.55	5907.56±30.82	7073.44±12.52	5181.62±21.29	5502.99±14.82
61	反,顺-2,6-壬二烯醛	557-48-2	71.01±4.65	27.53±1.12	4.69±0.09	5.05±0.15	54.85±0.71
62	己酸己酯	6378-65-0	40082.57±66.76	31295.98±65.39	49144.44±83.38	31239.62±86.09	25845.63±38.38
63	丁酸	107-92-6	88240.05±217.85	130492.23±60.40	101120.53±200.87	123541.90±949.48	122681.55±65.54
64	γ-丁内酯	96-48-0	6.13±0.15	-	-	-	4.01±0.04
65	癸酸乙酯	110-38-3	7958.13±44.79	4219.75±187.53	1470.77±4.14	3069.57±215.76	5121.45±36.93
66	丁酸糠酯	623-21-2	14.52±0.20	30.66±0.85	14.55±0.82	14.06±1.24	4.66±0.27
67	苯乙醛	122-78-1	634.09±4.19	192.48±6.91	125.84±3.96	181.23±8.83	86.24±1.81
68	苯甲酸乙酯	93-89-0	3.85±0.45	-	-	-	-
69	苯乙酮	98-86-2	106.07±2.46	44.97±1.72	32.24±1.82	57.67±0.75	70.37±2.49
70	1-壬醇	143-08-8	-	-	-	-	300.87±4.25
71	异戊酸	503-74-2	6975.58±12.62	15474.39±66.71	13694.63±34.72	12747.10±72.01	14470.96±22.14
72	丁二酸二乙酯	123-25-1	3877.47±42.35	3518.79±66.15	5934.32±58.38	995.44±16.14	6015.32±61.34
73	γ-己内酯	695-06-7	5.07±0.09	8.77±0.50	-	4.20±0.05	5.35±0.16
74	戊酸	109-52-4	25366.59±9.42	34922.02±64.07	33944.38±70.82	36241.48±133.36	39842.94±56.18
75	十一酸乙酯	627-90-7	37.88±0.60	67.38±2.42	37.60±1.10	24.89±0.97	19.52±0.69
76	苯乙酸乙酯	101-97-3	1336.05±24.30	1565.36±92.08	1715.58±23.70	1742.83±32.93	455.88±8.11
77	γ-庚内酯	105-21-5	-	-	-	5.05±0.09	4.84±0.08
78	β-大马士酮	23726-93-4	3.51±0.11	3.67±0.18	-	3.47±0.17	2.26±0.10

中国知网 https://www.cnki.net

续附表 5 十款浓香型低度白酒挥发性化合物定量浓度（μg Ł$^{-1}$）

Continued Append Table 5 Quantitative concentration of volatile compounds in ten different grades of low alcohol Nongxiangxing Baijiu (μg Ł$^{-1}$)

序号	化合物	CAS	S-Y6-L	S-L1-L	A-G1-L	G-J1-L	J-Y1-L
79	乙酸苯乙酯	103-45-7	-	180.04±0.30	181.85±0.45	176.66±0.50	168.20±0.31
80	己酸	142-62-1	957417.08±450.87	1177275.06±990.43	1408567.21±970.03	1551340.76±828.26	676196.16±373.61
81	月桂酸乙酯	106-33-2	620.40±9.77	4036.88±141.14	5023.15±52.59	1882.89±16.23	5141.30±28.47
82	苯甲醇	100-51-6	60.30±1.25	93.64±0.70	79.32±1.06	125.07±8.98	26.70±2.83
83	3-苯丙酸乙酯	2021-28-5	59.58±14.05	141.56±7.51	51.99±1.07	77.73±7.89	607.57±21.97
84	γ-辛内酯	104-50-7	5.63±0.37	-	-	-	-
85	苯乙醇	60-12-8	107.55±2.31	233.42±10.00	129.73±4.28	-	-
86	4-甲基愈创木酚	93-51-6	-	245.74±7.44	-	-	163.52±1.90
87	庚酸	111-14-8	18080.64±88.98	39284.80±1120.32	30151.43±202.72	27002.27±211.00	28082.37±114.42
88	γ-壬内酯	104-61-0	62.42±1.29	20.01±1.90	-	-	18.22±0.95
89	4-乙基愈创木酚	2785-89-9	12.77±0.08	20.72±0.02	3.32±0.04	4.98±0.09	2.77±0.07
90	十四酸乙酯	124-06-1	1769.15±24.36	1016.66±118.97	1376.90±28.70	1526.50±126.87	1052.27±24.94
91	辛酸	124-07-2	8375.51±45.61	15829.76±62.74	15833.92±87.39	12414.11±66.69	7465.18±19.62
92	4-甲基苯酚	106-44-5	15.92±0.00	177.91±7.97	206.66±6.08	191.69±10.77	10.52±0.93
93	壬酸	112-05-0	1115.27±4.33	1422.55±30.84	2115.30±35.31	997.93±17.77	922.83±28.68
94	4-乙烯基愈创木酚	7786-61-0	3.44±0.04	5.49±0.02	3.16±0.20	3.01±0.13	3.54±0.00
95	4-乙基苯酚	123-07-9	7.34±0.13	11.29±0.63	12.17±0.82	-	233.07±1.00
96	棕榈酸乙酯	628-97-7	861.40±25.81	1233.61±14.91	1141.54±433.37	1181.94±53.07	1035.33±28.18
97	香兰素	121-33-5	-	33.05±0.03	-	-	-

中国知网 https://www.cnki.net